

Chương 4

ĐIỀU KHIỂN MỜ

Khái niệm về logic mờ được giáo sư L.A Zadeh đưa ra lần đầu tiên năm 1965, tại trường Đại học Berkeley, bang California - Mỹ. Từ đó lý thuyết mờ đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi.

Năm 1970 tại trường Mary Queen, London – Anh, Ebrahim Mamdani đã dùng logic mờ để điều khiển một máy hơi nước mà ông không thể điều khiển được bằng kỹ thuật cổ điển. Tại Đức Hann Zimmermann đã dùng logic mờ cho các hệ ra quyết định. Tại Nhật logic mờ được ứng dụng vào nhà máy xử lý nước của Fuji Electronic vào 1983, hệ thống xe điện ngầm của Hitachi vào 1987.

Lý thuyết mờ ra đời ở Mỹ, ứng dụng đầu tiên ở Anh nhưng phát triển mạnh mẽ nhất là ở Nhật. Trong lĩnh vực Tự động hoá logic mờ ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Nó thực sự hữu dụng với các đối tượng phức tạp mà ta chưa biết rõ hàm truyền, logic mờ có thể giải quyết các vấn đề mà điều khiển kinh điển không làm được.

4.1. Khái niệm cơ bản

Để hiểu rõ khái niệm “MỜ” là gì ta hãy thực hiện phép so sánh sau :

Trong toán học phổ thông ta đã học khá nhiều về tập hợp, ví dụ như tập các số thực $\mathbf{R}$, tập các số nguyên tố $\mathbf{P}=\{2,3,5,...\}$... Những tập hợp như vậy được gọi là tập hợp kinh điển hay tập rõ, tính “RÕ” ở đây được hiểu là với một tập xác định $\mathbf{S}$ chứa n phần tử thì ứng với phần tử x ta xác định được một giá trị $y=S(x)$.

Giờ ta xét phát biểu thông thường về tốc độ một chiếc xe mô tô : chậm, trung bình, hơi nhanh, rất nhanh. Phát biểu “CHẠM” ở đây không được chỉ rõ là bao nhiêu km/h , như vậy từ “CHẠM” có miền giá trị là một khoảng nào đó, ví dụ $5km/h - 20km/h$ chẳng hạn. Tập hợp $\mathbf{L}=\{\text{chậm, trung bình, hơi nhanh, rất nhanh}\}$ như vậy được gọi là một tập các biến ngôn ngữ. Với mỗi thành phần ngôn ngữ x_k của phát biểu trên nếu nó nhận được một khả năng $\mu(x_k)$ thì tập hợp $\mathbf{F}$ gồm các cặp $(x, \mu(x_k))$ được gọi là tập mờ.

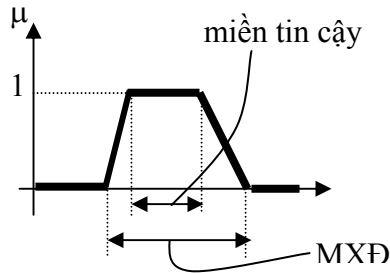
4.1.1. Định nghĩa tập mờ

Tập mờ $\mathbf{F}$ xác định trên tập kinh điển $\mathbf{B}$ là một tập mà mỗi phần tử của nó là một cặp giá trị $(x, \mu_F(x))$, với $x \in X$ và $\mu_F(x)$ là một ánh xạ :

$$\mu_F(x) : B \rightarrow [0 \ 1]$$

trong đó : μ_F gọi là hàm thuộc , B gọi là tập nền.

4.1.2. Các thuật ngữ trong logic mờ

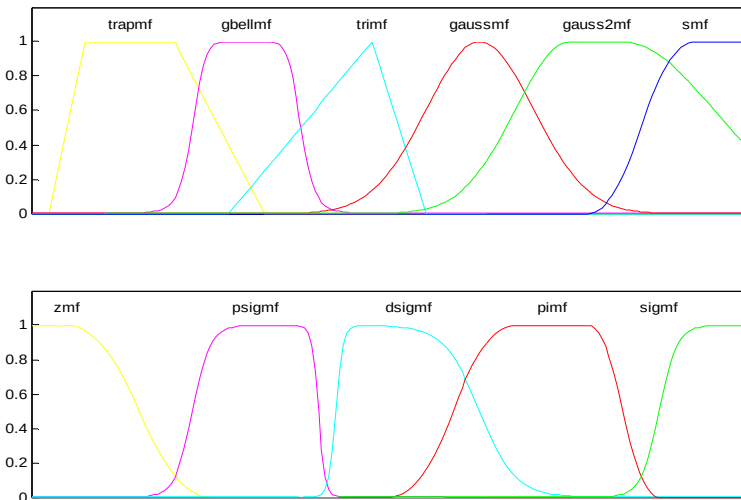


Hình 4.1:

- Độ cao tập mờ F là giá trị $h = \sup \mu_F(x)$, trong đó $\sup \mu_F(x)$ chỉ giá trị nhỏ nhất trong tất cả các chặn trên của hàm $\mu_F(x)$.
- Miền xác định của tập mờ F , ký hiệu là S là tập con thoả mãn :

$$S = \text{Supp} \mu_F(x) = \{ x \in B \mid \mu_F(x) > 0 \}$$
- Miền tin cậy của tập mờ F , ký hiệu là T là tập con thoả mãn :

$$T = \{ x \in B \mid \mu_F(x) = 1 \}$$
- Các dạng hàm thuộc (membership function) trong logic mờ
 Có rất nhiều dạng hàm thuộc như : Gaussian, PI-shape, S-shape, Sigmoidal, Z-shape ...



4.1.3. Biến ngôn ngữ

Biến ngôn ngữ là phần tử chủ đạo trong các hệ thống dùng logic mờ. Ở đây các thành phần ngôn ngữ của cùng một ngữ cảnh được kết hợp lại với nhau.

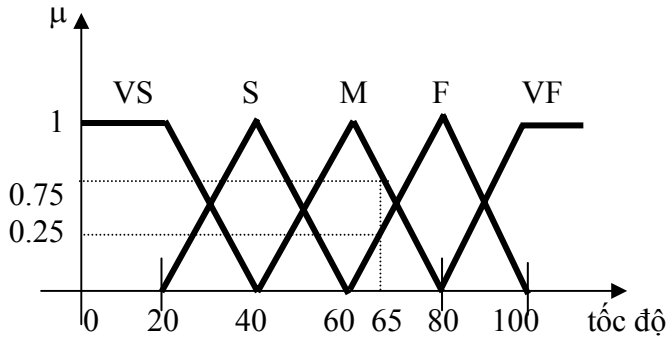
Để minh họa về hàm thuộc và biến ngôn ngữ ta xét ví dụ sau :

Xét tốc độ của một chiếc xe mô tô, ta có thể phát biểu xe đang chạy:

- Rất chậm (VS)
- Chậm (S)
- Trung bình (M)
- Nhanh (F)
- Rất nhanh (VF)

Những phát biểu như vậy gọi là biến ngôn ngữ của tập mờ. Gọi x là giá trị của biến tốc độ, ví dụ $x = 10\text{km/h}$, $x = 60\text{km/h}$... Hàm thuộc tương ứng của các biến ngôn ngữ trên được ký hiệu là :

$$\mu_{VS}(x), \mu_S(x), \mu_M(x), \mu_F(x), \mu_{VF}(x)$$



Hình 4.2:

Như vậy biến tốc độ có hai miền giá trị :

- Miền các giá trị ngôn ngữ :
 $N = \{ \text{rất chậm, chậm, trung bình, nhanh, rất nhanh} \}$
- Miền các giá trị vật lý :
 $V = \{ x \in B \mid x \geq 0 \}$

Biến tốc độ được xác định trên miền ngôn ngữ N được gọi là biến ngôn ngữ.

Với mỗi $x \in B$ ta có hàm thuộc :

$$x \rightarrow \mu_X = \{ \mu_{VS}(x), \mu_S(x), \mu_M(x), \mu_F(x), \mu_{VF}(x) \}$$

Ví dụ hàm thuộc tại giá trị rõ $x = 65\text{km/h}$ là :

$$\mu_X(65) = \{ 0; 0; 0.75; 0.25; 0 \}$$

4.1.4. Các phép toán trên tập mờ

Cho X, Y là hai tập mờ trên không gian nền B , có các hàm thuộc tương ứng là μ_X, μ_Y , khi đó :

- Phép hợp hai tập mờ : $X \cup Y$
 - + Theo luật Max $\mu_{X \cup Y}(b) = \text{Max}\{ \mu_X(b) , \mu_Y(b) \}$
 - + Theo luật Sum $\mu_{X \cup Y}(b) = \text{Min}\{ 1, \mu_X(b) + \mu_Y(b) \}$
 - + Tổng trực tiếp $\mu_{X \cup Y}(b) = \mu_X(b) + \mu_Y(b) - \mu_X(b) \cdot \mu_Y(b)$
- Phép giao hai tập mờ : $X \cap Y$
 - + Theo luật Min $\mu_{X \cap Y}(b) = \text{Min}\{ \mu_X(b) , \mu_Y(b) \}$
 - + Theo luật Lukasiewicz $\mu_{X \cap Y}(b) = \text{Max}\{0, \mu_X(b) + \mu_Y(b) - 1\}$
 - + Theo luật Prod $\mu_{X \cap Y}(b) = \mu_X(b) \cdot \mu_Y(b)$
- Phép bù tập mờ : $\mu_{X^c}(b) = 1 - \mu_X(b)$

4.1.5. Luật hợp thành

1. Mệnh đề hợp thành

Ví dụ điều khiển mực nước trong bồn chứa, ta quan tâm đến 2 yếu tố :

- + Mực nước trong bồn $L = \{\text{rất thấp, thấp, vừa}\}$
- + Góc mở van ống dẫn $G = \{\text{đóng, nhỏ, lớn}\}$

Ta có thể suy diễn cách thức điều khiển như thế này :

- Nếu *mực nước = rất thấp* Thì *góc mở van = lớn*
- Nếu *mực nước = thấp* Thì *góc mở van = nhỏ*
- Nếu *mực nước = vừa* Thì *góc mở van = đóng*

Trong ví dụ trên ta thấy có cấu trúc chung là “Nếu A thì B ”. Cấu trúc này gọi là mệnh đề hợp thành, A là mệnh đề điều kiện, $C = A \Rightarrow B$ là mệnh đề kết luận.

Định lý Mamdani :

“Độ phụ thuộc của kết luận không được lớn hơn độ phụ thuộc điều kiện”

Nếu hệ thống có nhiều đầu vào và nhiều đầu ra thì mệnh đề suy diễn có dạng tổng quát như sau :

If $N = n_i$ and $M = m_i$ and ... Then $R = r_i$ and $K = k_i$ and

2. Luật hợp thành mờ

Luật hợp thành là tên gọi chung của mô hình biểu diễn một hay nhiều hàm thuộc cho một hay nhiều mệnh đề hợp thành.

Các luật hợp thành cơ bản

- + Luật Max – Min
- + Luật Max – Prod
- + Luật Sum – Min
- + Luật Sum – Prod

a. Thuật toán xây dựng mệnh đề hợp thành cho hệ SISO

Luật mờ cho hệ SISO có dạng **“If A Then B”**

Chia hàm thuộc $\mu_A(x)$ thành n điểm x_i , $i = 1, 2, \dots, n$

Chia hàm thuộc $\mu_B(y)$ thành m điểm y_j , $j = 1, 2, \dots, m$

Xây dựng ma trận quan hệ mờ R

$$R = \begin{bmatrix} \mu_R(x_1, y_1) & \dots & \dots & \mu_R(x_1, y_m) \\ \mu_R(x_2, y_1) & \dots & \dots & \mu_R(x_2, y_m) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mu_R(x_n, y_1) & \dots & \dots & \mu_R(x_n, y_m) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & \dots & \dots & r_{1m} \\ r_{21} & \dots & \dots & r_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{n1} & \dots & \dots & r_{nm} \end{bmatrix}$$

Hàm thuộc $\mu_{B'}(y)$ đầu ra ứng với giá trị rõ đầu vào x_k có giá trị

$\mu_{B'}(y) = a^T \cdot R$, với $a^T = \{ 0, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 0 \}$. Số 1 ứng với vị trí thứ k .

Trong trường hợp đầu vào là giá trị mờ A' thì $\mu_{B'}(y)$ là :

$\mu_{B'}(y) = \{ l_1, l_2, l_3, \dots, l_m \}$ với $l_k = \max \min \{ a_i, r_{ik} \}$.

b. Thuật toán xây dựng mệnh đề hợp thành cho hệ MISO

Luật mờ cho hệ MISO có dạng :

“If $cd_1 = A_1$ and $cd_2 = A_2$ and ... Then $rs = B$ ”

Các bước xây dựng luật hợp thành R :

- Rời rạc các hàm thuộc $\mu_{A1}(x_1)$, $\mu_{A2}(x_2)$, ..., $\mu_{An}(x_n)$, $\mu_B(y)$
- Xác định độ thỏa mãn H cho từng vectơ giá trị rõ đầu vào $x = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ trong đó c_i là một trong các điểm mẫu của $\mu_{Ai}(x_i)$. Từ đó suy ra

$$H = \min \{ \mu_{A1}(c_1), \mu_{A2}(c_2), \dots, \mu_{An}(c_n) \}$$

- Lập ma trận R gồm các hàm thuộc giá trị mờ đầu ra cho từng vectơ giá trị mờ đầu vào: $\mu_{B'}(y) = \min \{ H, \mu_B(y) \}$ hoặc $\mu_{B'}(y) = H \cdot \mu_B(y)$

4.1.6. Giải mờ

Giải mờ là quá trình xác định giá trị rõ ở đâu ra từ hàm thuộc $\mu_{B'}(y)$ của tập mờ B' . Có 2 phương pháp giải mờ :

1. Phương pháp cực đại

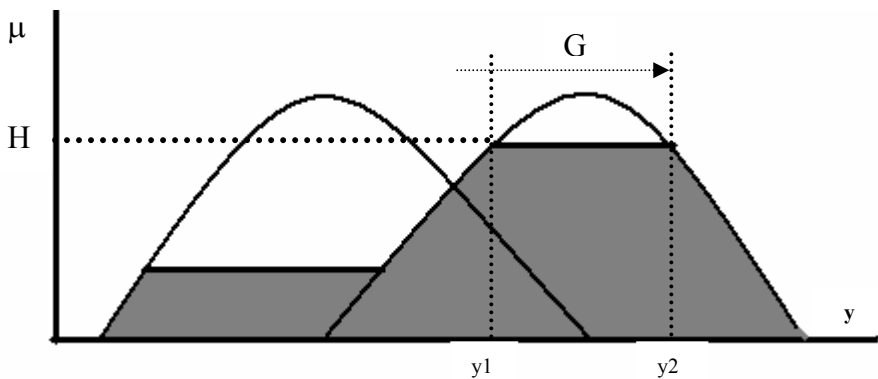
Các bước thực hiện :

- Xác định miền chứa giá trị y' , y' là giá trị mà tại đó $\mu_{B'}(y)$ đạt Max

$$G = \{ y \in Y \mid \mu_{B'}(y) = H \}$$

- Xác định y' theo một trong 3 cách sau :

- + Nguyên lý trung bình
- + Nguyên lý cận trái
- + Nguyên lý cận phải



Hình 4.3:

- Nguyên lý trung bình : $y' = \frac{y1 + y2}{2}$
- Nguyên lý cận trái : chọn $y' = y1$
- Nguyên lý cận phải : chọn $y' = y2$

2. Phương pháp trọng tâm

Điểm y' được xác định là hoành độ của điểm trọng tâm miền được bao bởi trục hoành và đường $\mu_{B'}(y)$.

Công thức xác định :

$$y' = \frac{\int_S y \mu(y) dy}{\int_S \mu(y) dy} \quad \text{trong đó } S \text{ là miền xác định của tập mờ } B'$$

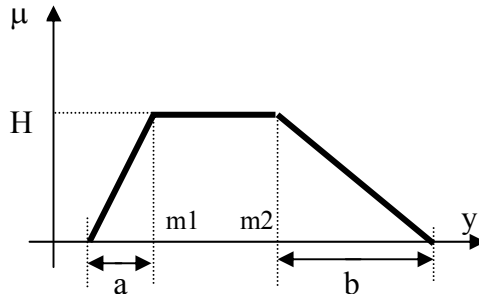
♦ Phương pháp trọng tâm cho luật Sum-Min

Giả sử có m luật điều khiển được triển khai, ký hiệu các giá trị mờ đầu ra của luật điều khiển thứ k là $\mu_{B^*k}(y)$ thì với quy tắc Sum-Min hàm thuộc sẽ là

$\mu_{B^*}(y) = \sum_{k=1}^m \mu_{B^*k}(y)$, và y' được xác định :

$$y' = \frac{\int_S \left(y \sum_{k=1}^m \mu_{B^*k}(y) \right) dy}{\int_S \sum_{k=1}^m \mu_{B^*k}(y) dy} = \frac{\sum_{k=1}^m (y \mu_{B^*k}(y) dy)}{\sum_{k=1}^m \left(\int_S \mu_{B^*k}(y) dy \right)} = \frac{\sum_{k=1}^m M_k}{\sum_{k=1}^m A_k} \quad (4.1)$$

trong đó $M_i = \int_S y \mu_{B^*k}(y) dy$ và $A_i = \int_S \mu_{B^*k}(y) dy \quad i=1,2,...,m$



Xét riêng cho trường hợp các hàm thuộc dạng hình thang như hình trên :

$$M_k = \frac{H}{6} (3m_2^2 - 3m_1^2 + b^2 - a^2 + 3m_2b + 3m_1a)$$

$$A_k = \frac{H}{2} (2m_2 - 2m_1 + a + b)$$

Chú ý hai công thức trên có thể áp dụng cả cho luật Max-Min

♦ Phương pháp độ cao

Từ công thức (4.1), nếu các hàm thuộc có dạng Singleton thì ta được:

$$y' = \frac{\sum_{k=1}^m y_k H_k}{\sum_{k=1}^m H_k} \quad \text{với } H_k = \mu_{B^*k}(y_k)$$

Đây là công thức giải mờ theo phương pháp độ cao.

4.1.7. Mô hình mờ Tagaki-Sugeno

Mô hình mờ mà ta nói đến trong các phần trước là mô hình Mamdani. Ưu điểm của mô hình Mamdani là đơn giản, dễ thực hiện nhưng khả năng mô tả hệ thống không tốt. Trong kỹ thuật điều khiển người ta thường sử dụng mô hình mờ Tagaki-Sugeno (TS).

Tagaki-Sugeno đưa ra mô hình mờ sử dụng cả không gian trạng thái mờ lẫn mô tả linh hoạt hệ thống. Theo Tagaki/Sugeno thì một vùng mờ LX^k được mô tả bởi luật :

$$R_{sk} : \text{If } x = LX^k \text{ Then } \dot{x} = A(x^k)x + B(x^k)u \quad (4.2)$$

Luật này có nghĩa là: nếu vectơ trạng thái x nằm trong vùng LX^k thì hệ thống được mô tả bởi phương trình vi phân cục bộ $\dot{x} = A(x^k)x + B(x^k)u$. Nếu toàn bộ các luật của hệ thống được xây dựng thì có thể mô tả toàn bộ trạng thái của hệ trong toàn cục. Trong (4.2) ma trận $A(x^k)$ và $B(x^k)$ là những ma trận hằng của hệ thống ở trọng tâm của miền LX^k được xác định từ các chương trình nhận dạng. Từ đó rút ra được :

$$\dot{x} = \sum w_k (A(x^k)x + B(x^k)u) \quad (4.3)$$

với $w_k(x) \in [0, 1]$ là độ thỏa mãn đã chuẩn hoá của x^* đối với vùng mờ LX^k . Luật điều khiển tương ứng với (4.2) sẽ là :

$$R_{ck} : \text{If } x = LX^k \text{ Then } u = K(x^k)x$$

Và luật điều khiển cho toàn bộ không gian trạng thái có dạng:

$$u = \sum_{k=1}^N w_k K(x^k)x \quad (4.4)$$

Từ (4.2) và (4.3) ta có phương trình động học cho hệ kín:

$$\dot{x} = \sum w_k (x) w_l (x) (A(x^k) + B(x^k)K(x^l))x$$

Ví dụ : Một hệ TS gồm hai luật điều khiển với hai đầu vào x_1, x_2 và đầu ra y .

$$R_1 : \text{If } x_1 = \text{BIG} \quad \text{and } x_2 = \text{MEDIUM} \text{ Then } y_1 = x_1 - 3x_2$$

$$R_2 : \text{If } x_1 = \text{SMALL} \text{ and } x_2 = \text{BIG} \quad \text{Then } y_2 = 4 + 2x_1$$

Đầu vào rõ đo được là $x_1^* = 4$ và $x_2^* = 60$. Từ hình bên dưới ta xác định được :

$$LX_{\text{BIG}}(x_1^*) = 0.3 \quad \text{và} \quad LX_{\text{BIG}}(x_2^*) = 0.35$$

$$LX_{\text{SMALL}}(x_1^*) = 0.7 \quad \text{và} \quad LX_{\text{MEDIUM}}(x_2^*) = 0.75$$

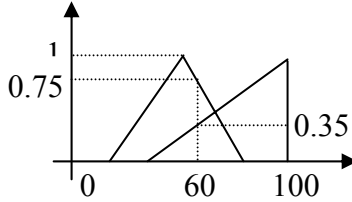
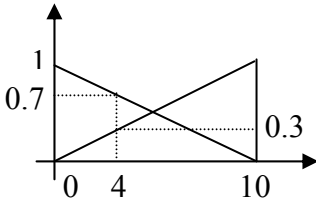
Từ đó xác định được :

$$\text{Min}(0.3 ; 0.75)=0.3 \text{ và } \text{Min}(0.35 ; 0.7)=0.35$$

$$y_1 = 4-3 \times 60 = -176 \text{ và } y_2 = 4+2 \times 4 = 12$$

Như vậy hai thành phần R_1 và R_2 là $(0.3 ; -176)$ và $(0.35 ; 12)$. Theo phương pháp tổng trọng số trung bình ta có:

$$y = \frac{0.3 \times (-176) + 0.35 \times 12}{0.3 + 0.35} = -74.77$$



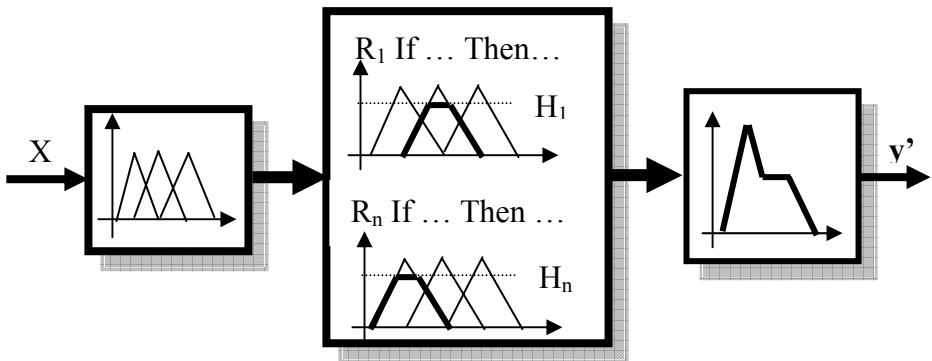
4.2. Bộ điều khiển mờ

4.2.1. Cấu trúc một bộ điều khiển mờ

Một bộ điều khiển mờ gồm 3 khâu cơ bản:

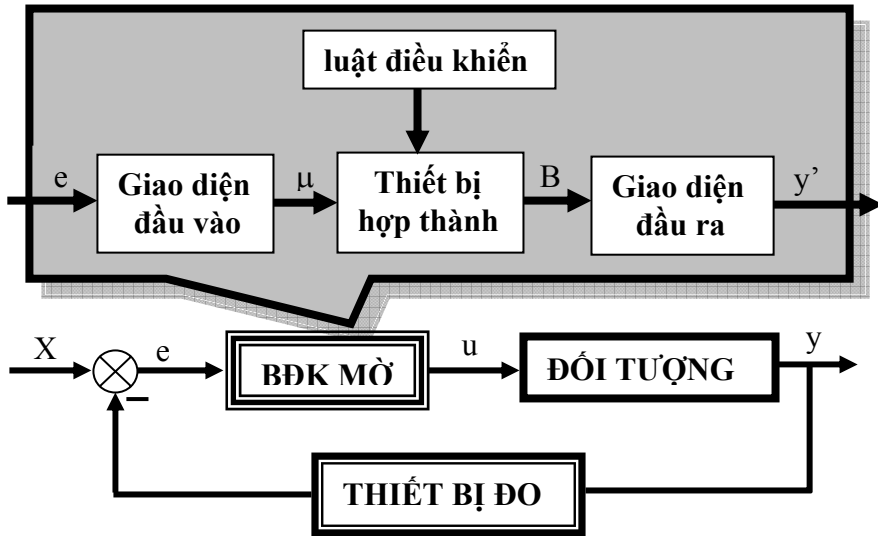
- + Khâu mờ hoá
- + Thực hiện luật hợp thành
- + Khâu giải mờ

Xét bộ điều khiển mờ MISO sau, với vectơ đầu vào $X = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]^T$



Hình 4.4:

4.2.2. Nguyên lý điều khiển mờ



Hình 4.5:

♦ Các bước thiết kế hệ thống điều khiển mờ.

- + Giao diện đầu vào gồm các khâu: mờ hóa và các khâu hiệu chỉnh như tỷ lệ, tích phân, vi phân ...
- + Thiết bị hợp thành : sự triển khai luật hợp thành R
- + Giao diện đầu ra gồm : khâu giải mờ và các khâu giao diện trực tiếp với đối tượng.

4.2.3. Thiết kế bộ điều khiển mờ

• Các bước thiết kế:

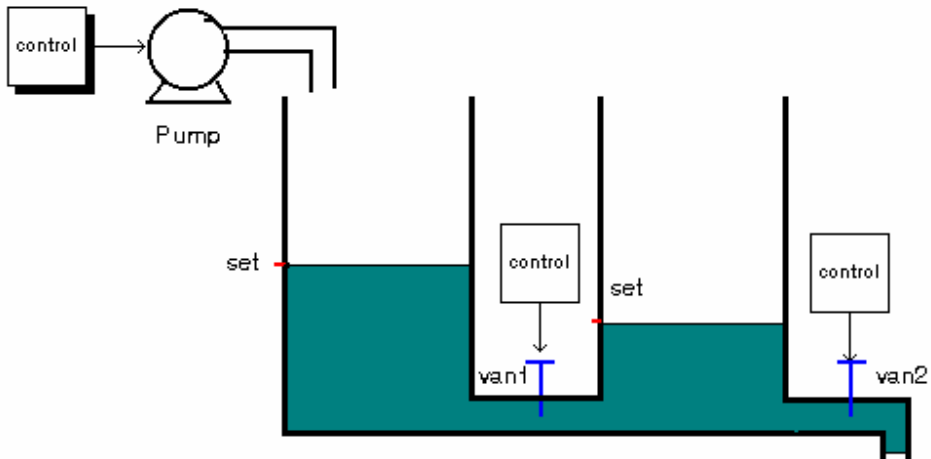
- B1 : Định nghĩa tất cả các biến ngôn ngữ vào/ra.
- B2 : Xác định các tập mờ cho từng biến vào/ra (mờ hoá).
 - + Miền giá trị vật lý của các biến ngôn ngữ.
 - + Số lượng tập mờ.
 - + Xác định hàm thuộc.
 - + Rời rạc hoá tập mờ.
- B3 : Xây dựng luật hợp thành.
- B4 : Chọn thiết bị hợp thành.
- B5 : Giải mờ và tối ưu hoá.

- Những lưu ý khi thiết kế BDK mờ
 - Không bao giờ dùng điều khiển mờ để giải quyết bài toán mà có thể dễ dàng thực hiện bằng bộ điều khiển kinh điển.
 - Không nên dùng BDK mờ cho các hệ thống cần độ an toàn cao.
 - Thiết kế BDK mờ phải được thực hiện qua thực nghiệm.
- Phân loại các BDK mờ
 - i. Điều khiển Mamdani (MCFC)
 - ii. Điều khiển mờ trượt (SMFC)
 - iii. Điều khiển tra bảng (CMFC)
 - iv. Điều khiển Tagaki/Sugeno (TSFC)

4.2.4. Ví dụ ứng dụng

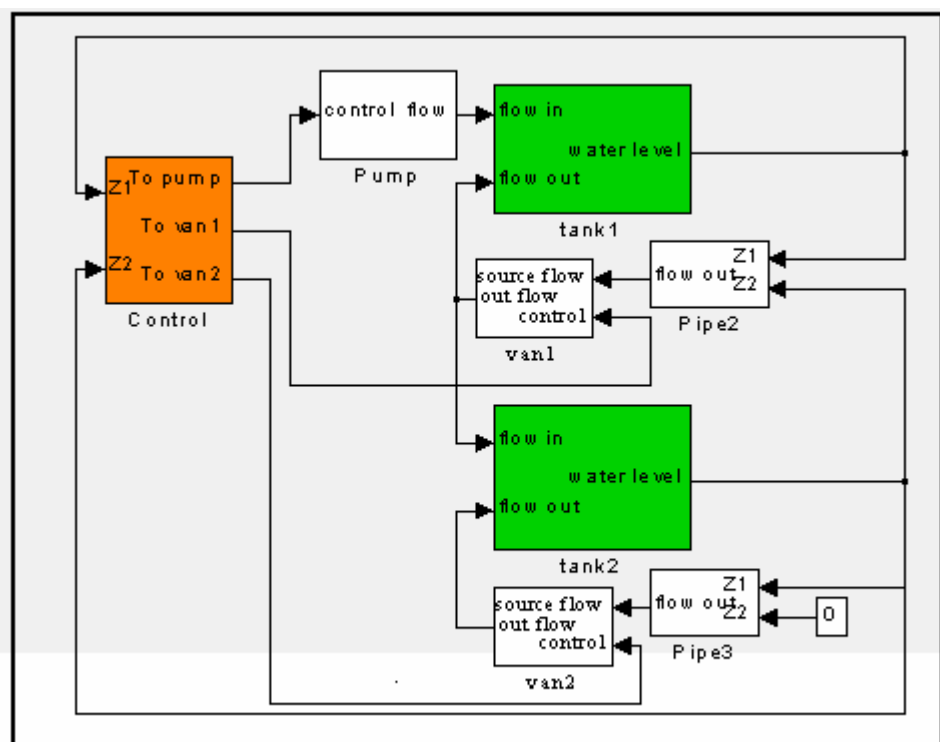
Dùng điều khiển mờ để điều khiển hệ thống bơm xả nước tự động. Hệ thống sẽ duy trì độ cao bồn nước ở một giá trị đặt trước như mô hình bên dưới.

♦**Mô hình :**

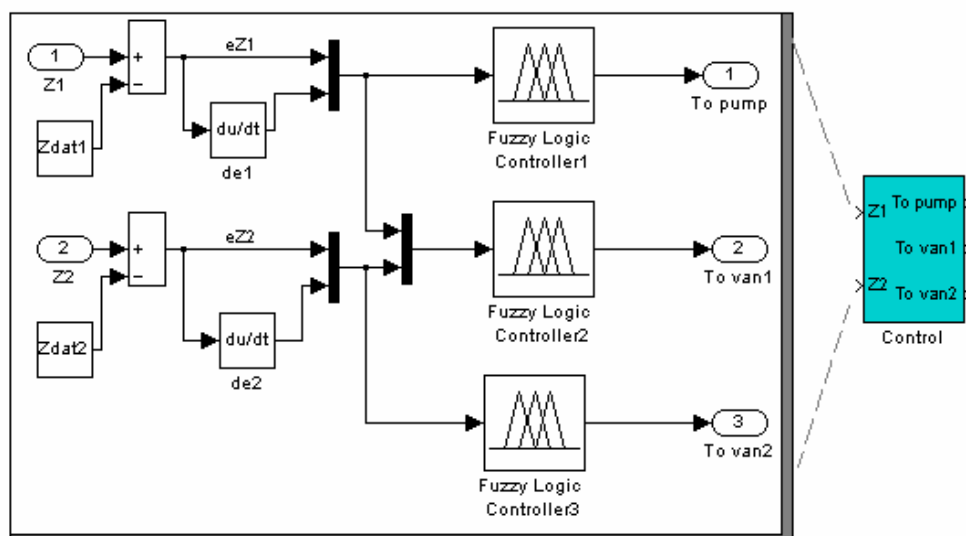


Ba bộ điều khiển mờ (*control*) sẽ điều khiển : bơm, van1, van2 sao cho mực nước ở 2 bồn đạt giá trị đặt trước (*set*).

♦**Sơ đồ simulink:**



♦ Sơ đồ khối điều khiển:



♦Thiết lập hệ thống điều khiển mờ :

•Xác định các ngõ vào/ra :

+ Có 4 ngõ vào gồm : sai lệch $e1$, $e2$; đạo hàm sai lệch $de1$, $de2$

+ Có 3 ngõ ra gồm : $control1$, $control2$, $control3$

•Xác định biến ngôn ngữ :

Sai lệch $E = \{\text{âm lớn, âm nhỏ, bằng không, dương nhỏ, dương lớn}\}$

$E = \{\text{NB, NM, ZR, PM, PB}\}$

Đạo hàm $D = \{\text{giảm nhanh, giảm vừa, không đổi, tăng vừa, tăng nhanh}\}$

$D = \{\text{DF, DM, ZR, IM, IP}\}$

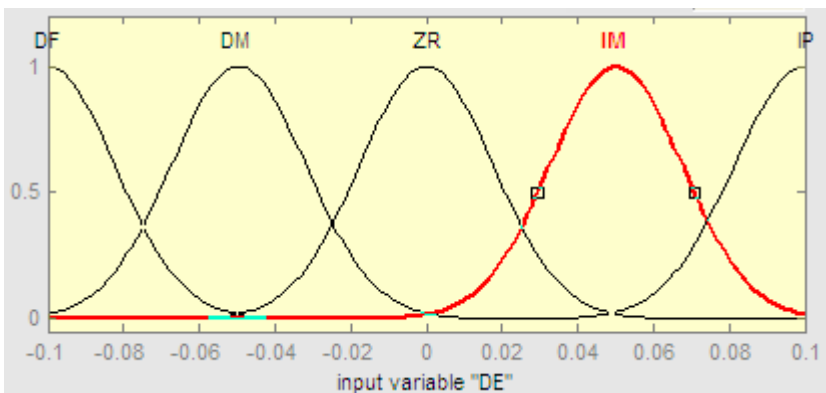
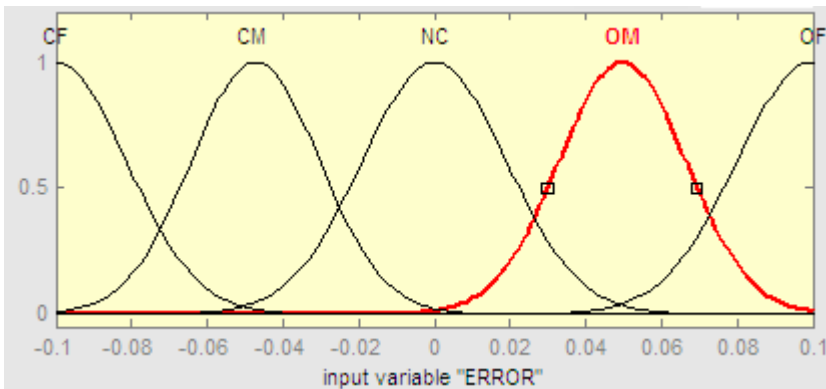
Điều khiển $C = \{\text{đóng nhanh, đóng chậm, không đổi, mở chậm, mở nhanh}\}$

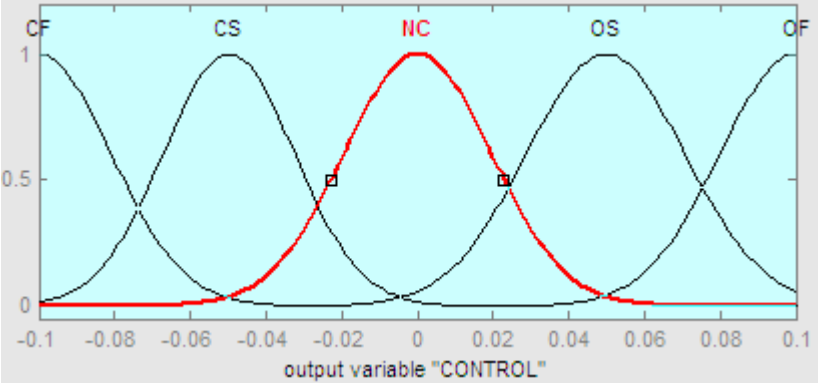
$C = \{\text{CF, CS, NC, OS, OF}\}$

•Luật điều khiển :

+ Khối “ $controller1$ ” và “ $controller2$ ” :

(Hai khối này chỉ khác nhau ở luật hợp thành)





Luật hợp thành mờ Max – Min

DE	Khối controller1				
ERROR	DB	DM	ZR	IM	IB
NB	OF		OF		NC
NM			OS		
ZR	OF	OS	NC	CS	CF
PM			CS		
PB	NC		CF		CF
DE	Khối controller2				
ERROR	DB	DM	ZR	IM	IB
NB	CF		CF		NC
NM			CS		
ZR	CF	CS	NC	OS	OF
PM			OS		
PB	NC		OF		OF

+ Khối “control3”

Đây là khối điều tiết lưu lượng cho bồn 2, ta đưa ra mức ưu tiên như sau :
Khi sai lệch bồn 1 lớn thì van2 sẽ điều tiết để sai lệch này nhỏ rồi mới đến bồn 2.

If $error1 = NB$ and $del = DB$ Then $control = CF$

If $error1 = NB$ and $del = DM$ Then $control = CS$

If $error1 = NB$ and $del = ZR$ Then $control = CS$

If $error1 = NM$ and $del = DB$ Then $control = CS$

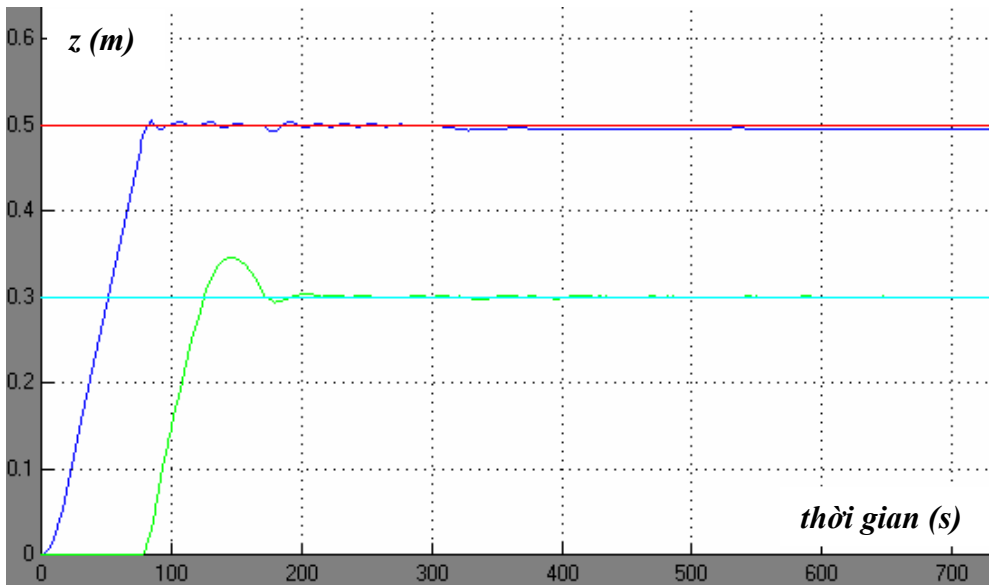
If $error1=PB$ and $de1=IB$ Then $control=OF$
 If $error1=PB$ and $de1=IM$ Then $control=OF$
 If $error1=PB$ and $de1=ZR$ Then $control=OF$
 If $error1=PM$ and $de1=IB$ Then $control=OF$
 If $error1 \neq NB$ and $error2=NB$ and $de1 \neq DB$ and $de2=DB$ Then $control=OF$
 If $error1 \neq NB$ and $error2=NB$ and $de1 \neq DB$ and $de2=DM$ Then $control=OF$
 If $error1 \neq NB$ and $error2=NB$ and $de1 \neq DB$ and $de2=ZR$ Then $control=OF$
 If $error1 \neq NB$ and $error2=NM$ and $de1 \neq DB$ and $de2=DB$ Then $control=OS$
 If $error1 \neq NB$ and $error2=NM$ and $de1 \neq DB$ and $de2=DM$ Then $control=OS$
 If $error1 \neq PB$ and $error2=PB$ and $de1 \neq IB$ and $de2=IB$ Then $control=CF$
 If $error1 \neq PB$ and $error2=PB$ and $de1 \neq IM$ and $de2=IB$ Then $control=CS$

• Kết quả đáp ứng với các thông số hệ thống :

- Chiều cao bồn $height=1m$
- Diện tích đáy $area = 0.125m^2$
- Lưu lượng max $pump\ maxflow = 1lit/s$
- Diện tích ống dẫn $pipe\ area = 0.001m^2$

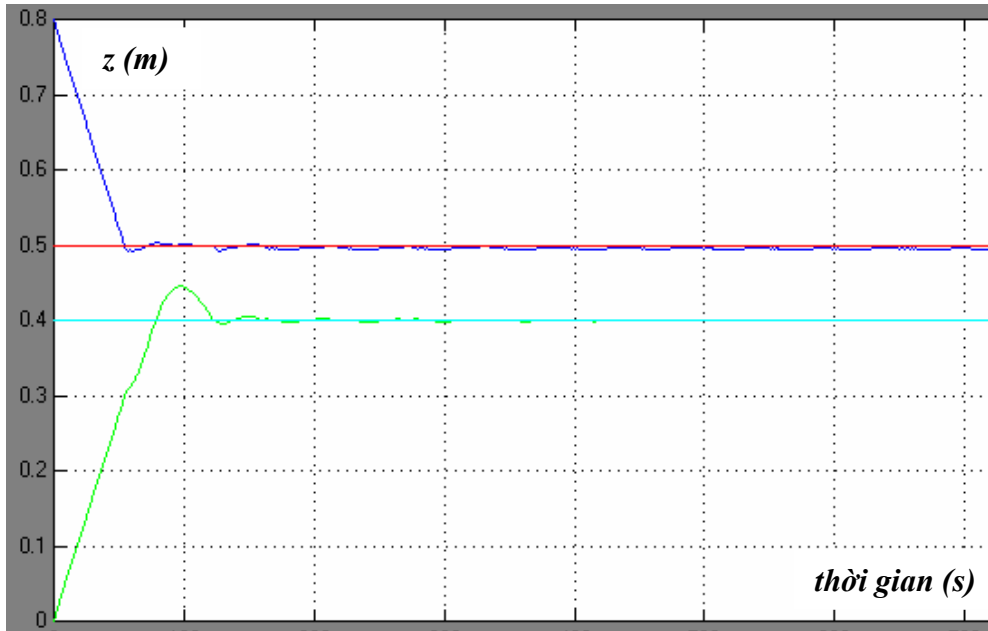
mức nước đặt $Z_{dat}=[0.5 \quad 0.3]$

mức nước ban đầu $Z_{init}=[0 \quad 0]$



mức nước đặt $Z_{dat}=[0.5 \quad 0.4]$

mức nước ban đầu $Z_{init}=[0.8 \quad 0]$

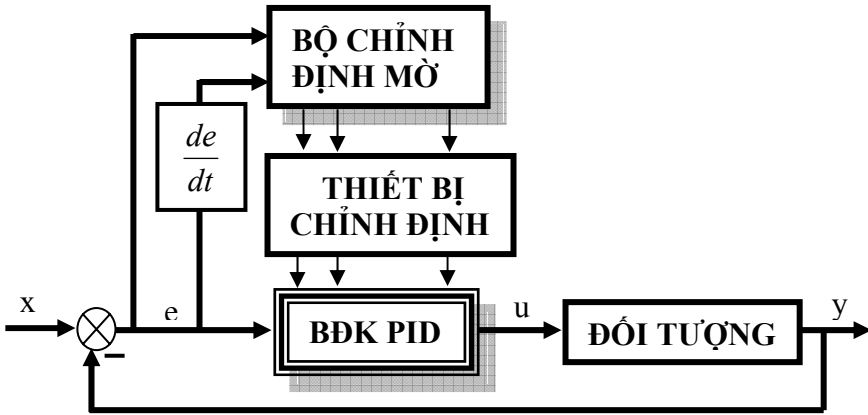


4.3. Thiết kế PID mờ

Có thể nói trong lĩnh vực điều khiển, bộ PID được xem như một giải pháp đa năng cho các ứng dụng điều khiển Analog cũng như Digital. Việc thiết kế bộ PID kinh điển thường dựa trên phương pháp Zeigler-Nichols, Offerein, Reinish ... Ngày nay người ta thường dùng kỹ thuật hiệu chỉnh PID mềm (dựa trên phần mềm), đây chính là cơ sở của thiết kế PID mờ hay PID thích nghi.

4.3.1. Sơ đồ điều khiển sử dụng PID mờ :

Hình 4.6:



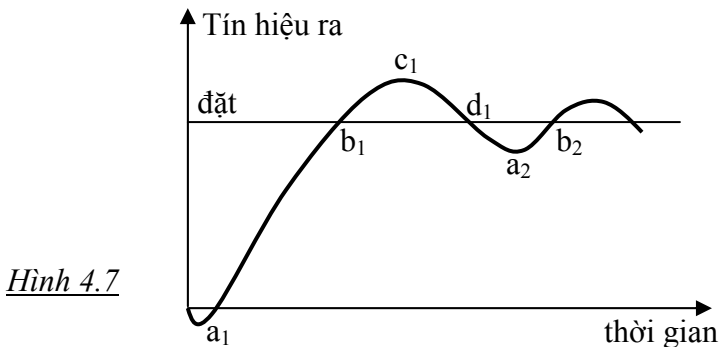
Mô hình toán của bộ PID:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(x) dx + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

Các tham số K_p , K_I , K_D được chỉnh định theo từng bộ điều khiển mờ riêng biệt dựa trên sai lệch $e(t)$ và đạo hàm $de(t)$. Có nhiều phương pháp khác nhau để chỉnh định bộ PID (xem các phần sau) như là dựa trên phép hàm mục tiêu, chỉnh định trực tiếp, chỉnh định theo Zhao, Tomizuka và Isaka ... Nguyên tắc chung là bắt đầu với các trị K_p , K_I , K_D theo Zeigler-Nichols, sau đó dựa vào đáp ứng và thay đổi dần để tìm ra hướng chỉnh định thích hợp.

4.3.2. Luật chỉnh định PID:



Hình 4.7

+ Lân cận a_1 ta cần luật ĐK mạnh để rút ngắn thời gian lên, do vậy chọn: K_p lớn, K_D nhỏ và K_I nhỏ.

- + Lân cận b_1 ta tránh vọt lô lớn nên chọn: K_P nhỏ, K_D lớn, K_I nhỏ.
- + Lân cận c_1 và d_1 giống như lân cận a_1 và b_1 .

4.3.3. Ví dụ ứng dụng Matlab

Xây dựng bộ PID mờ để điều khiển lò nhiệt. Hàm truyền lò nhiệt theo

Zeigler-Nichols : $G(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{Ls + 1}$, tuyến tính hoá $G(s) = \frac{K}{(Ts + 1)(Ls + 1)}$.

Các bước thiết kế :

1. Xác định biến ngôn ngữ:

- Đầu vào : 2 biến

+ Sai lệch $ET = \text{Đo} - \text{Đặt}$

+ Tốc độ tăng $DET = \frac{ET(i+1) - ET(i)}{T}$, với T là chu kỳ lấy mẫu.

- Đầu ra : 3 biến

+ K_P hệ số tỷ lệ

+ K_I hệ số tích phân

+ K_D hệ số vi phân

- Số lượng biến ngôn ngữ

$ET = \{ \text{âm nhiều, âm vừa, âm ít, zero, dương ít, dương vừa, dương nhiều} \}$

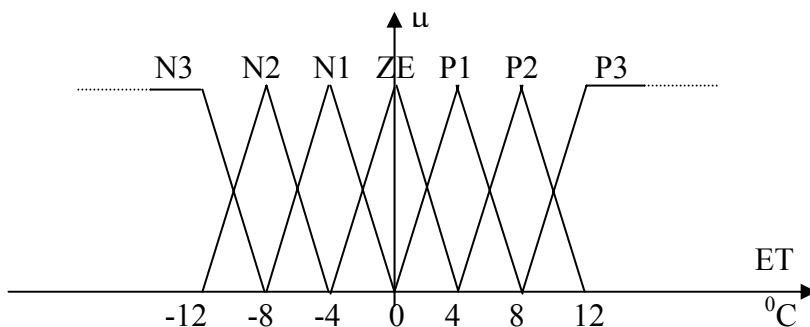
$ET = \{ N3, N2, N1, ZE, P1, P2, P3 \}$

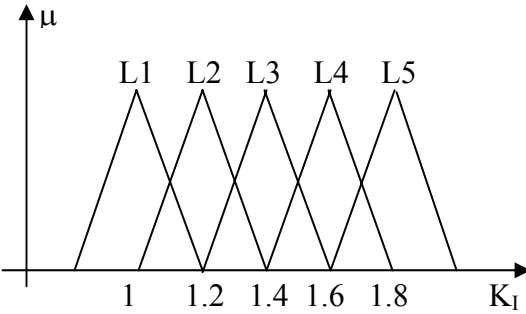
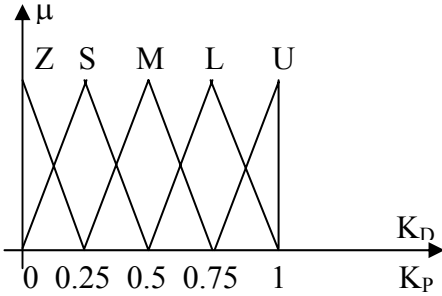
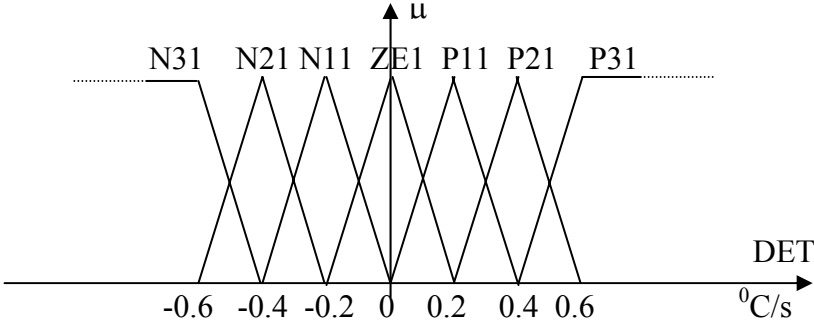
$DET = \{ \text{âm nhiều, âm vừa, âm ít, zero, dương ít, dương vừa, dương nhiều} \}$

$DET = \{ N31, N21, N11, ZE1, P11, P21, P31 \}$

$K_P/K_D = \{ \text{zero, nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn} \} = \{ Z, S, M, L, U \}$

$K_I = \{ \text{mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5} \} = \{ L1, L2, L3, L4, L5 \}$





2. Luật hợp thành:

Có tổng cộng là $7 \times 7 \times 3 = 147$ luật IF ... THEN

Luật chỉnh định Kp

K_P		DET						
		N31	N21	N11	ZE1	P11	P21	P31
ET	N3	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>
	N2	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
	N1	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
	ZE	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>
	P1	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
	P2	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
	P3	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

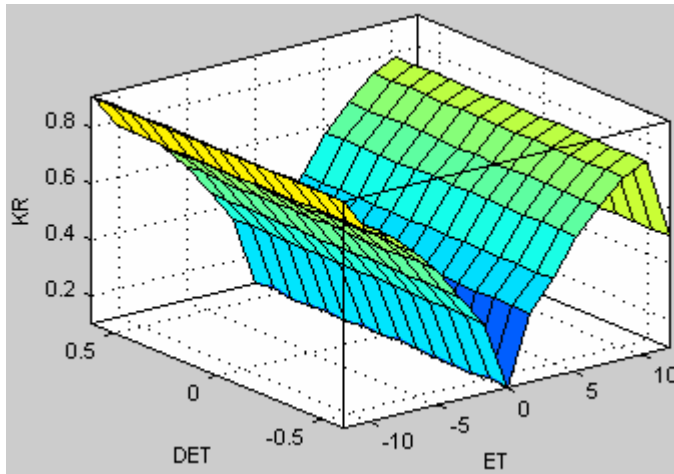
Luật chỉnh định K_D:

K_D		DET						
		N31	N21	N11	ZE1	P11	P21	P31
ET	N3	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>
	N2	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
	N1	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
	ZE	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>	<i>Z</i>
	P1	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
	P2	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
	P3	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

Luật chỉnh định K_I:

K_I		DET						
		N31	N21	N11	ZE1	P11	P21	P31
ET	N3	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>
	N2	<i>L3</i>	<i>L2</i>	<i>L2</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>
	N1	<i>L4</i>	<i>L3</i>	<i>L2</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>L4</i>
	ZE	<i>L5</i>	<i>L4</i>	<i>L3</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>L4</i>	<i>L5</i>
	P1	<i>L4</i>	<i>L3</i>	<i>L2</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>	<i>L4</i>
	P2	<i>L3</i>	<i>L2</i>	<i>L2</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>L2</i>	<i>L3</i>
	P3	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>	<i>L1</i>

Biểu diễn luật chỉnh định K_P trong không gian



3. Chọn luật và giải mờ

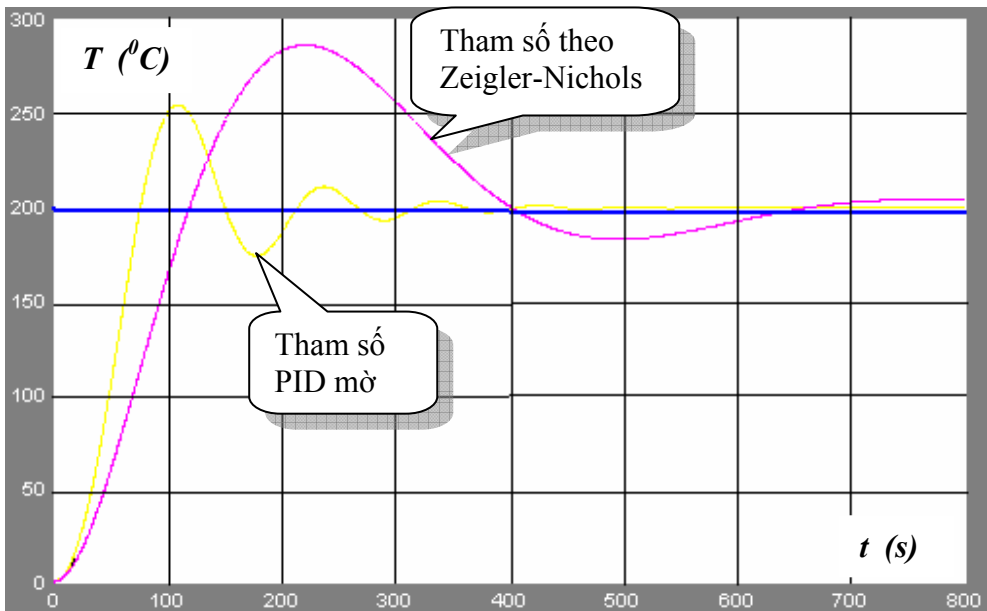
- + Chọn luật hợp thành theo quy tắc Max-Min
- + Giải mờ theo phương pháp trọng tâm.

4. Kết quả mô phỏng

Với các thông số : $K=1$; $T=60$; $L=720$

Từ đây theo Zeigler-Nichols ta tìm ra được bộ ba thông số $\{K_P, K_I, K_D\}$

Đồ thị dưới đây sẽ cho ta thấy sự khác biệt của điều khiển mờ so với điều khiển kinh điển.

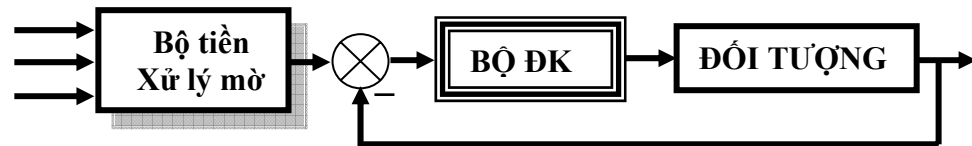


4.4. Hệ mờ lai

Hệ mờ lai (Fuzzy Hybrid) là một hệ thống điều khiển tự động trong đó thiết bị điều khiển bao gồm: phần điều khiển kinh điển và phần hệ mờ

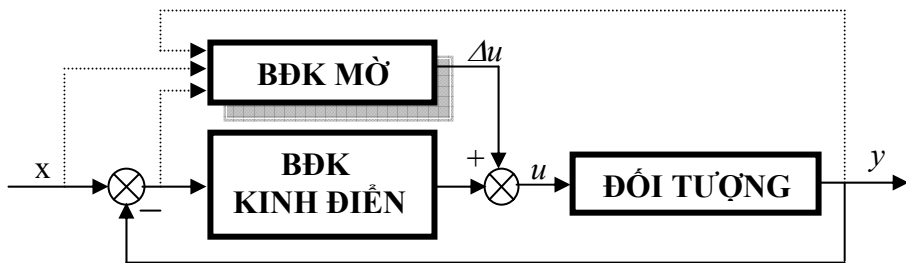
4.4.1. Các dạng hệ mờ lai phổ biến:

1. Hệ mờ lai không thích nghi



Hình 4.8

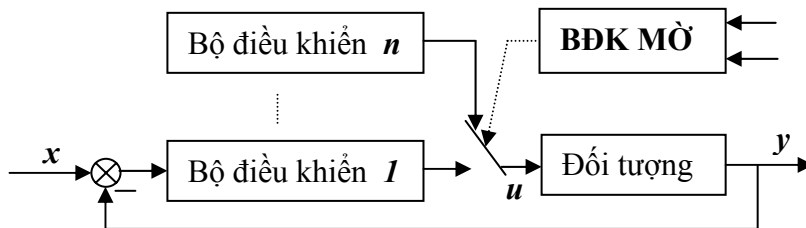
2. Hệ mờ lai cascade



Hình 4.9

3. Công tắc mờ

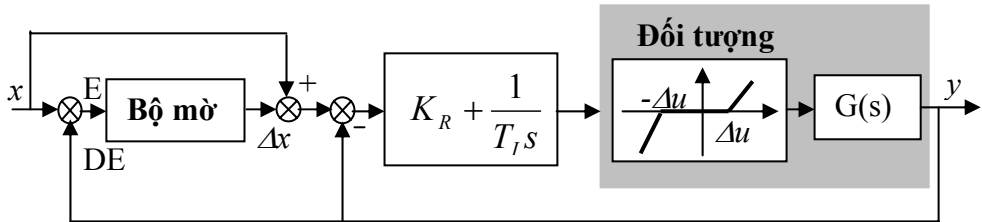
Điều khiển hệ thống theo kiểu chuyển đổi khâu điều khiển có tham số đòi hỏi thiết bị điều khiển phải chứa đựng tất cả các cấu trúc và tham số khác nhau cho từng trường hợp. Hệ thống sẽ tự chọn khâu điều khiển có tham số phù hợp với đối tượng.



Hình 4.10

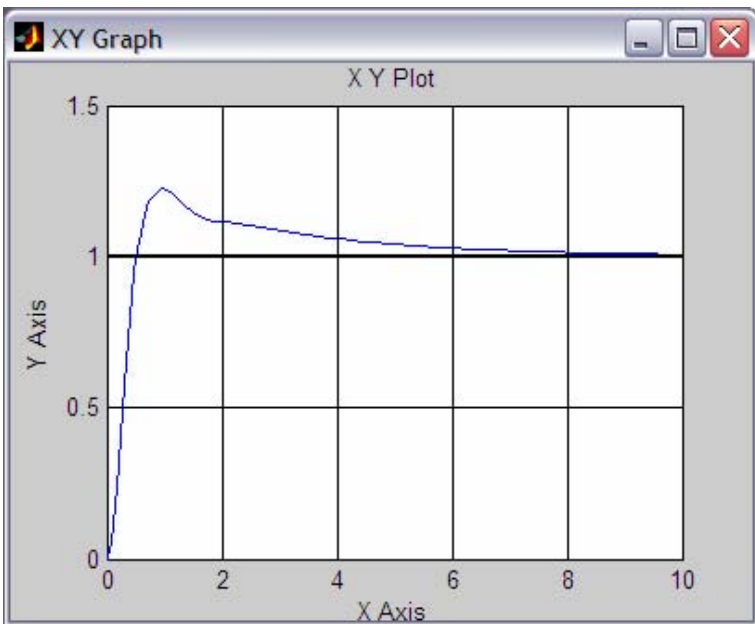
4.4.2. Ví dụ minh họa

Hãy xét sự khác biệt khi sử dụng bộ tiền xử lý mờ để điều khiển đối tượng gồm khâu chết nối tiếp với khâu $G(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)}$. Chọn BDK **PI** với tham số $K_p = 10$, $T_I = 0.3\text{sec}$.



Sử dụng **Simulink** kết hợp với toolbox **FIS Editor** của Matlab để mô phỏng hệ thống trên.

Đáp ứng hệ thống khi không có bộ mờ:



Thử với các giá trị Δu và K khác nhau cho thấy đặc tính động của hệ sẽ xấu đi khi vùng chết rộng hoặc hệ số khuếch đại lớn. Để hiệu chỉnh đặc tính động của hệ thống ta đưa vào bộ lọc mờ như hình vẽ ở trên.

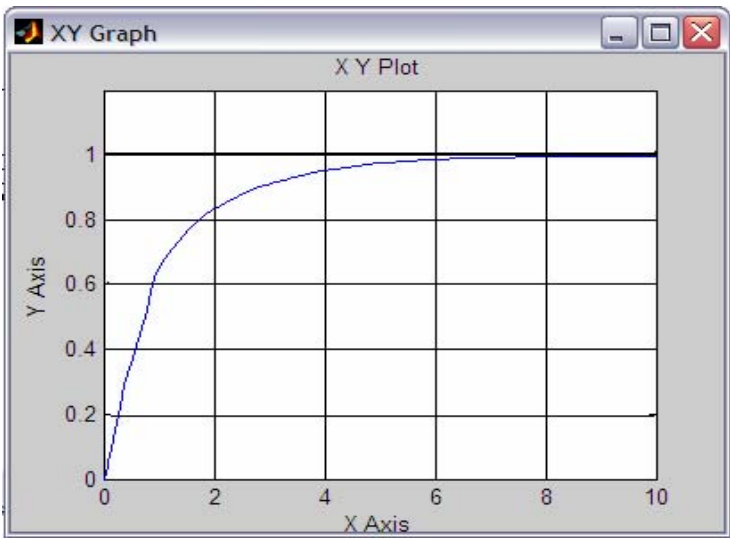
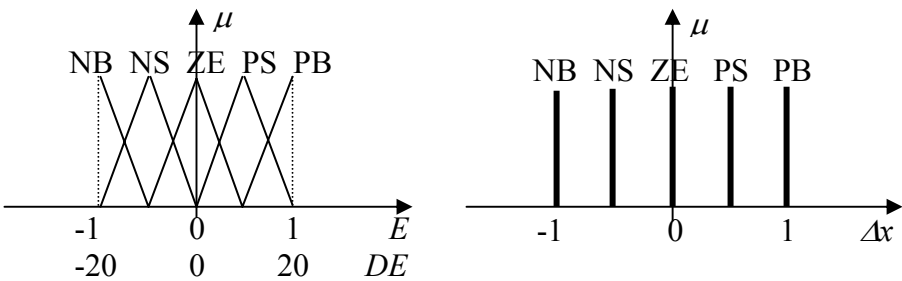
Xây dựng luật điều khiển với 2 đầu vào và một đầu ra như sau:

DE						
E	Δx	NB	NS	ZE	PS	PB
	NB			<i>NB</i>	<i>NS</i>	
	NS		<i>NS</i>	<i>NS</i>	<i>NS</i>	<i>ZE</i>
	ZE	<i>NB</i>	<i>NS</i>	<i>ZE</i>	<i>PS</i>	<i>PB</i>
	PS		<i>PS</i>	<i>PS</i>	<i>PS</i>	<i>PS</i>
	PB		<i>PB</i>	<i>PS</i>	<i>PB</i>	

Tất cả 18 luật có khuôn dạng như sau:

Nếu $E = x1$ và $DE = x2$ Thì $\Delta x = x3$

Trong đó $x1, x2, x3 \in \{NB, NS, ZE, PS, PB\}$

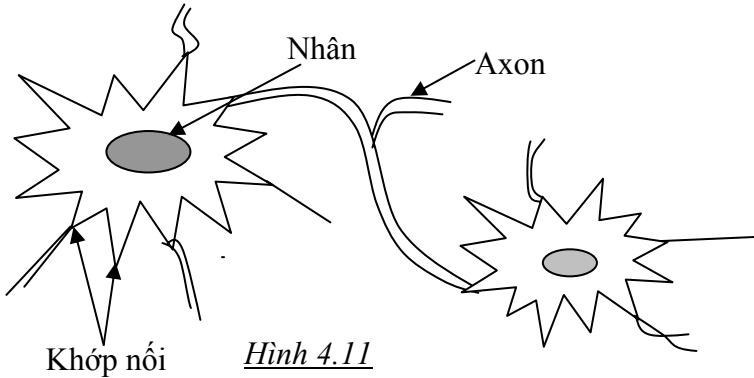


Từ hai đồ thị trên ta thấy được bộ mờ đã cải thiện rất tốt đặc tính động của hệ thống. Thử với nhiều Δu khác nhau ta sẽ thấy đáp ứng hầu như không phụ thuộc vào Δu .

4.5. Hệ mờ mạng nơron và ứng dụng

4.5.1. Mạng nơron nhân tạo

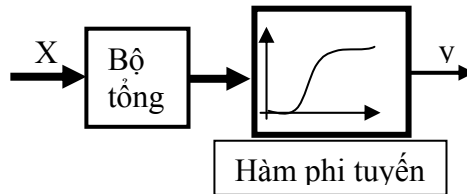
Mạng nơron là sự tái tạo bằng kỹ thuật những chức năng của hệ thần kinh con người. Mạng nơron gồm vô số các nơron liên kết với nhau như hình sau



Hai đặc tính cơ bản của mạng nơron là:

- + Quá trình tính toán được tiến hành song song và phân tán trên nhiều nơron gần như đồng thời.
- + Tính toán thực chất là quá trình học, chứ không phải theo sơ đồ định sẵn từ trước.

Mô hình toán của mạng nơron nhân tạo : (Artificial Neural Networks)



Đây là mô hình điều khiển dạng MISO, với đầu vào là n tín hiệu $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}^T$, đầu ra là tín hiệu y được xác định:

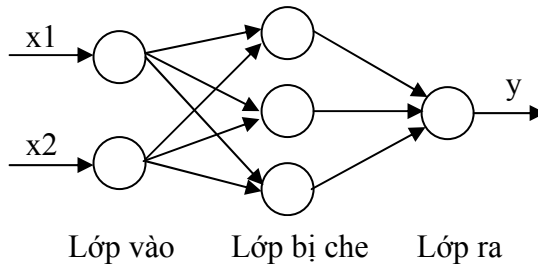
$$y(t) = f\left(\sum_{k=1}^n w_k x_k(t) - \theta\right),$$

trong đó θ là ngưỡng kích hoạt nơron, w_k là các trọng số, f là hàm kích hoạt.

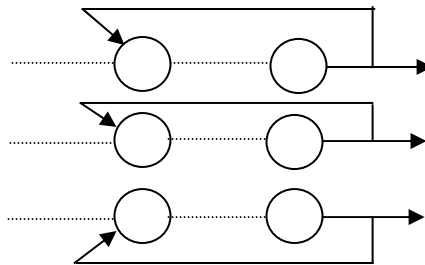
4.5.2. Cấu trúc mạng nơron

Nguyên lý cấu tạo của một mạng nơron là bao gồm nhiều lớp, mỗi lớp bao gồm nhiều nơron có cùng một chức năng. Sau đây là các dạng liên kết mạng cơ bản:

a) Mạng truyền thẳng (*Feedforward Neural Networks*)



b) Mạng có hồi tiếp:



4.5.3. Một số mạng nơron cơ bản

1. Mạng MLP (*Multilayer perceptron*)

Có rất nhiều công trình nghiên cứu về mạng MLP và đã cho thấy nhiều ưu điểm của mạng này. Mạng MLP là cơ sở cho thuật toán lan truyền ngược và khả năng xấp xỉ liên tục.

Thuật toán lan truyền ngược:

Tập dữ liệu đã cho có n mẫu (x_n, d_n) , với mỗi n , x_n là tín hiệu đầu vào, d_n là đầu ra mong muốn. Quá trình học là việc thực hiện cực tiểu hoá hàm G sau:

$$G = \sum_{n=1}^N G_n, \text{ với } G_n = \frac{1}{N} \sum_{q=1}^Q (yq(x_n) - dq(x_n))^2$$

Q là số nút tại lớp ra của mạng. Còn trọng số liên kết mạng được điều chỉnh theo phép lặp sau :

$$w(k+1) = w(k) - \mu \frac{\partial G}{\partial w}, \text{ trong đó } \mu > 0 \text{ là hằng số tỷ lệ học.}$$

Mạng MLP là một giải pháp hữu hiệu cho việc mô hình hoá, đặc biệt với quá trình phức tạp hoặc cơ chế chưa rõ ràng. Nó không đòi hỏi phải biết trước dạng hoặc tham số.

2. Mạng RBF (*Radial basis functions*)

Biểu diễn toán học của RBF

$$F(x) = C_0 + \sum_{k=0}^{N-1} C_k \phi(\|x - R_k\|)$$

trong đó C : véctơ chứa trọng số RBF

R : véctơ chứa các tâm RBF

ϕ : hàm cơ sở hoặc hàm kích hoạt của mạng

$F(x)$: hàm nhận được từ đầu ra của mạng

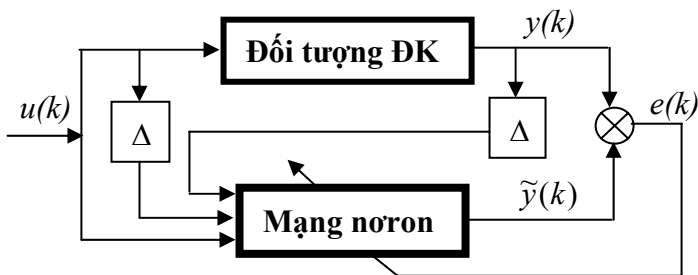
C_0 : hệ số chặn

$\| \|$: chuẩn Euclide

Nhờ khả năng xấp xỉ các hàm phi tuyến bất kì với độ chính xác tùy ý, mạng nơron, đặc biệt là mạng RBF là công cụ quan trọng cho mô hình hoá hệ thống và cho điều khiển thích nghi các hệ thống phi tuyến.

4.5.4. Nhận dạng mô hình và điều khiển sử dụng mạng nơron

1. Nhận dạng thông số mô hình



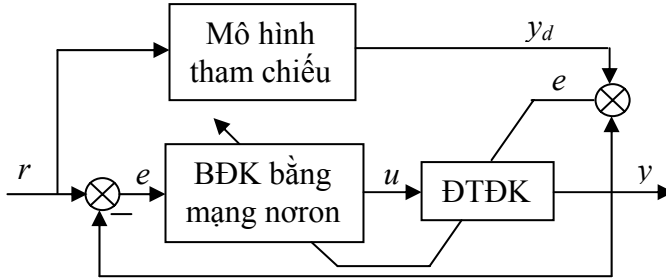
Hình 4.12

Nhận dạng thông số chính là quá trình luyện mạng. Tín hiệu sai số $e = y - \tilde{y}$ là cơ sở cho luyện mạng, Δ là thời gian trễ.

2. Điều khiển sử dụng mạng nơron

Ta có nhiều cấu trúc điều khiển sử dụng mạng nơron như:

- + Điều khiển theo vòng hở
- + Điều khiển theo vòng kín
- + Điều khiển với mô hình tham chiếu
- + Điều khiển theo thời gian vượt quá (over time)
- + Bộ điều khiển với quyết định hỗ trợ của mạng nơron



Hình 4.13: Điều khiển với mô hình tham chiếu và sai số lan truyền qua ĐTĐK

3. Ứng dụng mạng RBF để nhận dạng hệ động lực học phi tuyến

Xét hệ động học phi tuyến của ĐTĐK

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \quad (4.5)$$

Giả sử ĐTĐK là ổn định vòng hở, vectơ trạng thái x là quan sát được. Cần tìm mô hình xấp xỉ (4.5). Chọn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận ổn định, ta viết lại (4.5) dạng :

$$\dot{x} = Ax + (f(x) - Ax) + g(x)u$$

Theo tính chất xấp xỉ của mạng RBF cho hàm phi tuyến: Nếu số lượng các nút trong lớp ẩn là đủ lớn thì $f(x) - Ax$ và $g(x)$ có thể xấp xỉ bằng các mạng RBF sau:

$$f(x) - Ax = W^* S(x) \quad \text{và} \quad g(x) = V^* S(x)$$

trong đó $W^* \in \mathbb{R}^{n \times N}$ và $V^* \in \mathbb{R}^{n \times N}$ là các ma trận trọng số của các tổ hợp tuyến tính trên. N xác định số lượng nút trong một lớp RBF của mạng.

$$S(x) = [S_1, S_2, \dots, S_N]^T, \text{ vectơ các hàm cơ sở sau:}$$

$$S_k = \left(\|x - C_k\|^2 + \rho_k^2 \right)^{-\frac{1}{2}}, \text{ với } k = 1, 2, 3, \dots, N$$

Tâm $C_k \in \mathbb{R}^n$ và độ rộng $\rho_k \in \mathbb{R}^n$ được biết trước. Ta viết lại (4.5) như sau:

$$\dot{x} = Ax + W^* S(x) + V^* S(x)u$$

Vậy mô hình của đối tượng có thể được mô tả bằng phương trình:

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + WS(x) + VS(x)u$$

trong đó $W \in R^{n \times N}$, $V \in R^{n \times N}$ là các ma trận ước lượng của W^* , V^* , $\tilde{x} \in R^n$ là ước lượng trạng thái của x . Gọi

$$x_e = \tilde{x} - x, \quad W_e = W^* - W, \quad V_e = V^* - V$$

Phương trình sai số ước lượng sẽ là :

$$\dot{x}_e = Ax_e + W_e S(x) + V_e S(x)u \quad (4.6)$$

Thuật toán nhận dạng sử dụng hàm Lyapunov:

$$L(x_e, W_e, V_e) = \frac{1}{2} x_e^T P x_e + \frac{1}{2} Tr(W_e^T W_e) + \frac{1}{2} Tr(V_e^T V_e) \quad (4.7)$$

với P là ma trận đối xứng xác định dương. Có thể xác định ma trận Q đối xứng xác định dương thoả phương trình Lyapunov sau:

$$PA + A^T P = -Q.$$

Thay (4.6) vào (4.7) và lấy đạo hàm ta được:

$$\dot{L} = \frac{1}{2} x_e^T (PA + A^T P) x_e + S^T(x) W_e^T P x_e + S^T(x) V_e^T P x_e u + \frac{1}{2} Tr(\dot{W}_e^T W_e) + \frac{1}{2} Tr(\dot{V}_e^T V_e)$$

$$\text{Chọn :} \quad Tr(\dot{W}_e^T W_e) = -S^T(x) W_e^T P x_e \quad (4.8)$$

$$Tr(\dot{V}_e^T V_e) = -S^T(x) V_e^T P x_e u \quad (4.9)$$

$$\text{thì :} \quad \dot{L}(x_e, W_e, V_e) = -\frac{1}{2} x_e^T Q x_e \quad (4.10)$$

Do các ma trận W^* và V^* là ma trận hằng nên từ (4.8), (4.9) ta suy ra thuật nhận dạng mô hình như sau:

$$\dot{W}_{ij} = -S_j \sum_{k=1}^n P_{ik} x_{ek}$$

$$\dot{V}_{ij} = -S_j \sum_{k=1}^n P_{ik} x_{ek} u$$

với $i = 1, 2, \dots, N$ và $j = 1, 2, \dots, N$, P_{ij} là phần tử của ma trận Lyapunov P .

Từ (4.7) ta thấy rằng $L(x_e, W_e, V_e) \geq 0$

Từ (4.10) nhận được $\dot{L}(x_e, W_e, V_e) \leq 0$

Vì vậy $x_e(t) \rightarrow 0$, $W_e \rightarrow 0$, $V_e \rightarrow 0$, hoặc $\dot{x} \rightarrow x$, $W \rightarrow W^*$, $V \rightarrow V^*$ khi $t \rightarrow \infty$.

Để tính toán đơn giản có thể chọn :

$$A = aI, \quad Q = qI, \quad P = pI, \quad \text{với } a > 0, \quad q > 0 \text{ và } I \text{ là ma trận đơn vị}$$

Khi đó thuật toán nhận dạng mô hình đơn giản như sau:

$$\dot{W}_{ij} = -pS_jx_{ei}$$
$$\dot{V}_{ij} = -pS_jx_{ei}u$$

Từ phương trình Lyapunov rút ra : $p = \frac{q}{2a} > 0$.

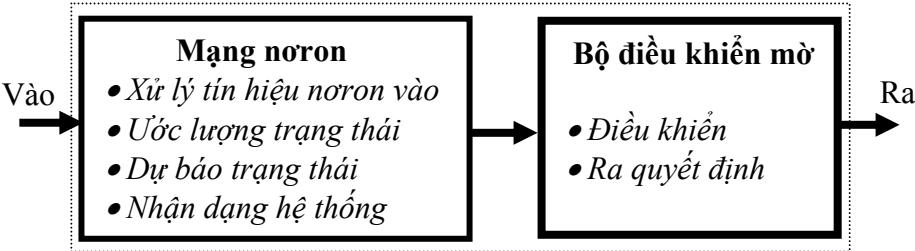
Để hội tụ đến trọng số thực, hệ động lực phải có đủ giàu thông tin ở đầu vào. Vì thế đa số đầu vào được chọn ngẫu nhiên.

4.5.5. Kết hợp mạng nơron và hệ mờ

Qua phân tích ở trên ta có thể thấy được những ưu nhược điểm của mạng nơron và điều khiển mờ như sau:

Tính chất	Mạng Nơron	Bộ điều khiển mờ
Thể hiện tri thức	Thông qua trọng số được thể hiện ẩn trong mạng	Được thể hiện ngay tại luật hợp thành
Nguồn của tri thức	Từ các mẫu học	Từ kinh nghiệm chuyên gia
Xử lý thông tin không chắc chắn	Định lượng	Định lượng và định tính
Lưu giữ tri thức	Trong nơron và trọng số của từng đường ghép nối nơron	Trong luật hợp thành và hàm thuộc
Khả năng cập nhật và nâng cao kiến thức	Thông qua quá trình học	Không có
Tính nhạy cảm với những thay đổi của mô hình	Thấp	Cao

Từ đó người ta đã đi đến việc kết hợp mạng nơron và điều khiển mờ để hình thành bộ điều khiển mờ - nơron có ưu điểm vượt trội.



Kiến trúc kiểu mẫu của một hệ mờ-nơron

4.5.6. Thuật toán di truyền (GA)

• Giới thiệu

Thuật toán di truyền là thuật toán tối ưu ngẫu nhiên dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên và tiến hóa di truyền. Nguyên lý cơ bản của thuật toán di truyền đã được Holland giới thiệu vào năm 1962. Cơ sở toán học đã được phát triển từ cuối những năm 1960 và đã được giới thiệu trong quyển sách đầu tiên của Holland, *Adaptive in Natural and Artificial Systems*. Thuật toán di truyền được ứng dụng đầu tiên trong hai lĩnh vực chính: tối ưu hóa và học tập của máy. Trong lĩnh vực tối ưu hóa thuật toán di truyền được phát triển nhanh chóng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tối ưu hàm, xử lý ảnh, bài toán hành trình người bán hàng, nhận dạng hệ thống và điều khiển.

Thuật toán di truyền cũng như các thuật toán tiến hóa nói chung, hình thành dựa trên quan niệm cho rằng, quá trình tiến hóa tự nhiên là quá trình hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và tự nó đã mang tính tối ưu. Quan niệm này có thể xem như một tiên đề đúng, không chứng minh được, nhưng phù hợp với thực tế khách quan. Quá trình tiến hóa thể hiện tính tối ưu ở chỗ, thế hệ sau bao giờ cũng tốt hơn (phát triển hơn, hoàn thiện hơn) thế hệ trước bởi tính kế thừa và đấu tranh sinh tồn.

• Các phép toán của thuật toán di truyền

1. Tái sinh (Reproduction)

Tái sinh là quá trình chọn quần thể mới thỏa phân bố xác suất dựa trên độ thích nghi. Độ thích nghi là một hàm gán một giá trị thực cho cá thể trong quần thể. Các cá thể có độ thích nghi lớn sẽ có nhiều bản sao trong thế hệ mới. Hàm thích nghi có thể không tuyến tính, không đạo hàm, không liên tục bởi vì thuật toán di truyền chỉ cần liên kết hàm thích nghi với các chuỗi số.

Quá trình này được thực hiện dựa trên bánh xe quay roulette (bánh xe xổ số) với các rãnh được định kích thước theo độ thích nghi. Kỹ thuật này được gọi là lựa chọn cha mẹ theo bánh xe roulette. Bánh xe roulette được xây dựng như sau (giả định rằng, các độ thích nghi đều dương, trong trường hợp ngược lại thì ta có thể dùng một vài phép biến đổi tương ứng để định lại tỷ lệ sao cho các độ thích nghi đều dương).

- Tính độ thích nghi f_i , $i=1 \div n$ của mỗi nhiễm sắc thể trong quần thể hiện hành, với n là kích thước của quần thể (số nhiễm sắc thể trong quần thể).
- Tìm tổng giá trị thích nghi toàn quần thể: $F = \sum_{i=1}^n f_i$
- Tính xác suất chọn p_i cho mỗi nhiễm sắc thể: $p_i = \frac{f_i}{F}$
- Tính vị trí xác suất q_i của mỗi nhiễm sắc thể: $q_i = \sum_{j=1}^i p_j$

Tiến trình chọn lọc được thực hiện bằng cách quay bánh xe roulette n lần, mỗi lần chọn một nhiễm sắc thể từ quần thể hiện hành vào quần thể mới theo cách sau:

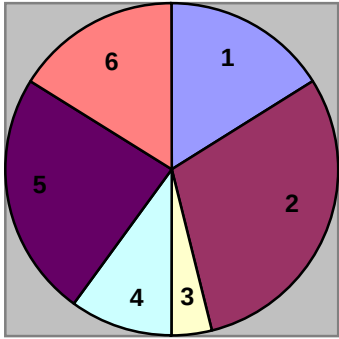
- Phát sinh ngẫu nhiên một số r (quay bánh xe roulette) trong khoảng $[0 \div 1]$
- Nếu $r < q_1$ thì chọn nhiễm sắc thể đầu tiên; ngược lại thì chọn nhiễm sắc thể thứ i sao cho $q_{i-1} < r \leq q_i$

Ví dụ 4.5.6:

Xem xét dân số có 6 nhiễm sắc thể với giá trị tổng thích nghi toàn quần thể là 50 (bảng 1), bánh xe roulette trong hình 4.14. Bây giờ ta quay bánh xe roulette 6 lần, mỗi lần chọn một nhiễm sắc thể cho quần thể mới. Giá trị ngẫu nhiên của 6 số trong khoảng $[0 \div 1]$ và các nhiễm sắc thể tương ứng được chọn được cho trong bảng 2.

Nhiễm sắc thể	Chuỗi mã hóa	Trị thích nghi $f(i)$	Xác suất chọn p_i	Vị trí xác suất q_i
1	01110	8	0.16	0.16
2	11000	15	0.3	0.46
3	00100	2	0.04	0.5
4	10010	5	0.1	0.6
5	01100	12	0.24	0.84
6	00011	8	0.16	1

Bảng 1: Các nhiễm sắc thể và các giá trị thích nghi



Hình 4.14: Bánh xe roulette

Số ngẫu nhiên	0.55	0.1	0.95	0.4	0.8	0.7
Nhiễm sắc thể	4	1	6	2	5	5

Bảng 2: Quần thể mới

Qua ví dụ trên ta thấy rằng, có thể sẽ có một số nhiễm sắc thể được chọn nhiều lần, các nhiễm sắc thể có độ thích nghi cao hơn sẽ có nhiều bản sao hơn, các nhiễm sắc thể có độ thích nghi kém nhất thì dần dần chết đi.

Sau khi lựa chọn được quần thể mới, bước tiếp theo trong thuật toán di truyền là thực hiện các phép toán lai ghép và đột biến.

2. Lai ghép (Crossover)

Phép lai là quá trình hình thành nhiễm sắc thể mới trên cơ sở các nhiễm sắc thể cha - mẹ, bằng cách ghép một hay nhiều đoạn gen của hai (hay nhiều) nhiễm sắc thể cha - mẹ với nhau. Phép lai xảy ra với xác suất p_c , được thực hiện như sau:

- Đối với mỗi nhiễm sắc thể trong quần thể mới, phát sinh ngẫu nhiên một số r trong khoảng $[0÷1]$, nếu $r < p_c$ thì nhiễm sắc thể đó được chọn để lai ghép.

- Ghép đôi các nhiễm sắc thể đã chọn được một cách ngẫu nhiên, đối với mỗi cặp nhiễm sắc thể được ghép đôi, ta phát sinh ngẫu nhiên một số nguyên pos trong khoảng $[0 \div m-1]$ (m là tổng chiều dài của một nhiễm sắc thể - tổng số gen). Số pos cho biết vị trí của điểm lai. Điều này được minh họa như sau:

↓ Vị trí lai

$$b_1 b_2 \dots b_{pos} b_{pos+1} \dots b_m$$

$$c_1 c_2 \dots c_{pos} c_{pos+1} \dots c_m$$

- Chuyển đổi các gen nằm sau vị trí lai.

$$b_1 b_2 \dots b_{pos} c_{pos+1} \dots c_m$$

$$c_1 c_2 \dots c_{pos} b_{pos+1} \dots b_m$$

Như vậy phép lai này tạo ra hai chuỗi mới, mỗi chuỗi đều được thừa hưởng những đặc tính lấy từ cha và mẹ của chúng. Mặc dù phép lai ghép sử dụng lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng nó không được xem như là một lối đi ngẫu nhiên qua không gian tìm kiếm. Sự kết hợp giữa tái sinh và lai ghép làm cho thuật toán di truyền hướng việc tìm kiếm đến những vùng tốt hơn.

3. Đột biến (Mutation)

Đột biến là hiện tượng cá thể con mang một (số) tính trạng không có trong mã di truyền của cha mẹ. Phép đột biến xảy ra với xác suất p_m , nhỏ hơn rất nhiều so với xác suất lai p_c . Mỗi gen trong tất cả các nhiễm sắc thể có cơ hội bị đột biến như nhau, nghĩa là đối với mỗi nhiễm sắc thể trong quần thể hiện hành (sau khi lai) và đối với mỗi gen trong nhiễm sắc thể, quá trình đột biến được thực hiện như sau:

- Phát sinh ngẫu nhiên một số r trong khoảng $[0 \div 1]$
- Nếu $r < p_m$, thì đột biến gen đó.

Đột biến làm tăng khả năng tìm được lời giải gần tối ưu của thuật toán di truyền. Đột biến không được sử dụng thường xuyên vì nó là phép toán tìm

kiếm ngẫu nhiên, với tỷ lệ đột biến cao, thuật toán di truyền sẽ còn xấu hơn phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên.

Sau quá trình tái sinh, lai và đột biến, quần thể mới tiếp tục được tính toán các giá trị thích nghi, sự tính toán này được dùng để xây dựng phân bố xác suất (cho tiến trình tái sinh tiếp theo), nghĩa là, để xây dựng lại bánh xe roulette với các rãnh được định kích thước theo các giá trị thích nghi hiện hành. Phần còn lại của thuật toán di truyền chỉ là sự lặp lại chu trình của những bước trên.

• Cấu trúc của thuật toán di truyền tổng quát

Thuật toán di truyền bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Khởi tạo quần thể các nhiễm sắc thể.
- Bước 2: Xác định giá trị thích nghi của từng nhiễm sắc thể.
- Bước 3: Sao chép lại các nhiễm sắc thể dựa vào giá trị thích nghi của chúng và tạo ra những nhiễm sắc thể mới bằng các phép toán di truyền.
- Bước 4: Loại bỏ những thành viên không thích nghi trong quần thể.
- Bước 5: Chèn những nhiễm sắc thể mới vào quần thể để hình thành một quần thể mới.
- Bước 6: Nếu mục tiêu tìm kiếm đạt được thì dừng lại, nếu không trở lại bước 3.

4.6. Ứng dụng điều khiển mờ trong thiết kế hệ thống

4.6.1 Điều khiển mờ không thích nghi (Nonadaptive Fuzzy Control)

1. Bộ điều khiển mờ tuyến tính ổn định SISO

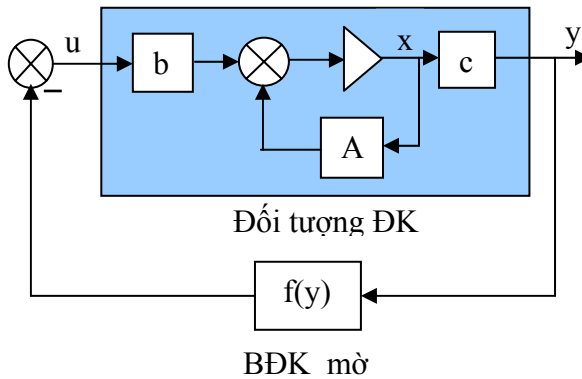
Phương trình biến trạng thái của hệ SISO

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t)$$

$$y(t) = cx(t)$$

$$u(t) = -f[y(t)]$$

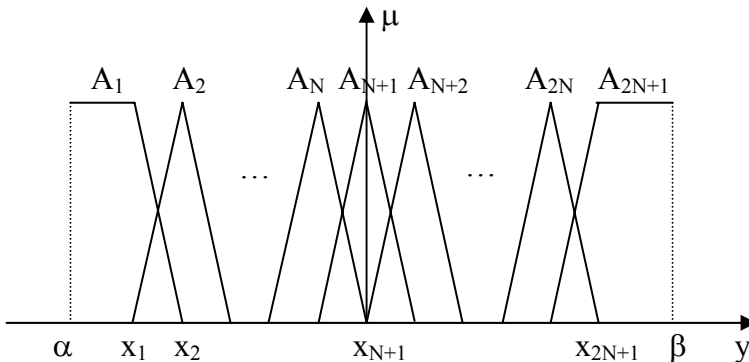
Thay phương trình cuối vào hai phương trình trên ta được hệ mờ vòng kín như sau:



Hình 4.15: Cấu trúc hệ SISO

Thiết kế BĐK mờ ổn định SISO

- Bước 1: Giả sử $y(t)$ có miền giá trị là khoảng $U=[\alpha \ \beta]$, chia U ra $2N+1$ khoảng A_k như hình vẽ bên dưới:



Hình 4.16: Hàm thuộc của BĐK

- Bước 2: Thành lập $2N+1$ luật mờ IF – THEN có khuôn dạng

$$\text{IF } y = A_k \text{ THEN } u = B_k$$

trong đó $k = 1, 2, \dots, 2N+1$ và trọng tâm $\bar{y}$ của khoảng mờ B_k là:

$$\bar{y} \begin{cases} \leq 0 \rightarrow k = 1, \dots, N \\ = 0 \rightarrow k = N + 1 \\ \geq 0 \rightarrow k = N + 2, \dots, 2N + 1 \end{cases} \quad (4.11)$$

- Bước 3: Chọn luật hợp thành tích, giải mờ theo phương pháp trung bình trọng số, ta có luật điều khiển như sau:

$$u = -f(y) = -\frac{\sum_{k=1}^{2N+1} \bar{y} \mu_{A_k}(y)}{\sum_{k=1}^{2N+1} \mu_{A_k}(y)}$$

với $\bar{y}$ thỏa (4.11) và $\mu_{A_k}(y)$ được nêu trong Hình 4.16.

2. Bộ ĐK mờ tuyến tính ổn định MIMO

Phương trình biến trạng thái của hệ MIMO:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned} \quad (4.12)$$

Giả sử hệ có m đầu vào và m đầu ra thì $u(t) = (u_1(t), \dots, u_m(t))^T$ có dạng :

$$u_k(t) = -f_k[y(t)] \quad (4.13)$$

với $k=1, 2, \dots, m$ và $f_k[y(t)]$ là hệ mờ m đầu vào 1 đầu ra.

Mô hình hệ thống có cấu trúc như Hình 4.15, nhưng thay cho các số b, c bởi các ma trận B, C , hàm vô hướng f bởi vectơ $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)^T$.

Thiết kế BDK mờ ổn định MIMO

- Bước 1: Giả sử đầu ra $y_k(t)$ có miền giá trị là $U_k = [\alpha_k \ \beta_k]$, với $k=1, \dots, m$. Chia U_k ta $2N+1$ khoảng $A_k^{l_i}$ và thiết lập hàm thuộc như Hình F.2

- Bước 2: Thành Lập m nhóm luật mờ IF – THEN, nhóm thứ k chứa $\prod_{i=1}^m (2N_k + 1)$ luật dạng:

$$\text{IF } y_1 = A_1^{l_1} \text{ And } \dots \text{ And } y_m = A_m^{l_m}, \text{ THEN } u = B_k^{l_1 \dots l_m}$$

Trong đó $l_i=1, 2, \dots, 2N_k+1$; $k=1, 2, \dots, m$ và trọng số $\bar{y}_k^{l_1 \dots l_m}$ của tập mờ $B_k^{l_1 \dots l_m}$ được chọn như sau:

$$\bar{y}_k^{l_1 \dots l_m} \begin{cases} \leq 0 \rightarrow l_k = 1, 2, \dots, N_k \\ = 0 \rightarrow l_k = N_k + 1 \\ \geq 0 \rightarrow l_k = N_k + 2, \dots, 2N_k + 1 \end{cases} \quad (4.14)$$

• Bước 3: Chọn luật hợp thành tích, giải mờ theo phương pháp trung bình trọng số, ta được luật điều khiển:

$$u_k = -f_k(y) = -\frac{\sum_{l_1=1}^{2N_1+1} \dots \sum_{l_m=1}^{2N_m+1} \bar{y}_k^{l_1 \dots l_m} (\prod_{i=1}^m \mu_{A_i^{l_i}}(y_i))}{\sum_{l_1=1}^{2N_1+1} \dots \sum_{l_m=1}^m (\prod_{i=1}^m \mu_{A_i^{l_i}}(y_i))} \quad (4.15)$$

với $k=1, 2, \dots, m$.

3. Bộ điều khiển mờ tối ưu

Phương trình trạng thái

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ x(0) &= x_0 \end{aligned} \quad (4.16)$$

với $x \in R^n$ và $u \in R^m$, và chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương:

$$J = x^T(T)Mx(T) + \int_0^T [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)]dt \quad (4.17)$$

với $M \in R^{n \times n}$, $Q \in R^{n \times n}$, $R \in R^{m \times m}$ là các ma trận xác định dương.

Ta xác định $u(t)$ dạng như (4.15), với $u(t) = (u_1, u_2, \dots, u_m)^T$

$$u_k = -f_k(x) = -\frac{\sum_{l_1=1}^{2N_1+1} \dots \sum_{l_n=1}^{2N_n+1} \bar{y}_k^{l_1 \dots l_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i))}{\sum_{l_1=1}^{2N_1+1} \dots \sum_{l_n=1}^{2N_n+1} (\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i))} \quad (4.18)$$

Chúng ta cần xác định thông số $\bar{y}_k^{l_1 \dots l_n}$ để cực tiểu J.

Ta định nghĩa hàm mờ cơ sở $b(x) = (b_1(x), \dots, b_N(x))^T$ với:

$$b_l(x) = \frac{\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i)}{\sum_{l_1=1}^{2N_1+1} \dots \sum_{l_n=1}^{2N_n+1} (\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i))} \quad (4.19)$$

với $l_i = 1, 2, \dots, 2N_i+1$; $l = 1, 2, \dots, N$ và $N = \prod_{i=1}^n (2N_i+1)$. Ta định nghĩa ma trận thông số $\Theta \in R^{m \times N}$ như sau :

$$\Theta = [-\Theta_1^T, -\Theta_2^T, \dots, -\Theta_m^T]^T \quad (4.20)$$

với $\Theta_k^T \in R^{1 \times N}$ chứa N thông số $\bar{y}_k^{l_1 \dots l_n}$, có bậc giống như $b_l(x)$. Ta viết lại tín hiệu điều khiển mờ dạng $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)^T = (-f_1(x), \dots, -f_n(x))^T$ như sau:

$$u = \Theta b(x) \quad (4.21)$$

Giờ ta giả sử $\Theta = \Theta(t)$. Thay (4.21) vào (4.16) và (4.17) ta được :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B\Theta(t)b[x(t)] \quad (4.22)$$

và hàm chỉ tiêu chất lượng là :

$$J = x^T(T)Mx(T) + \int_0^T [x^T(t)Qx(t) + b^T(x(t))\Theta^T(t)R\Theta(t)b(x(t))]dt \quad (4.23)$$

Vì vậy vấn đề cần giải quyết bây giờ là xác định $\Theta(t)$ tối ưu để cực tiểu hoá J.

Xét hàm Hamilton:

$$H(x, \Theta, p) = x^T Qx + b^T(x)\Theta^T R\Theta b(x) + p^T [Ax + B\Theta b(x)] \quad (4.24)$$

Ta có:
$$\frac{\partial H}{\partial \Theta} = 2R\Theta b(x)b^T(x) + B^T p b^T(x) = 0$$

Suy ra :
$$\Theta = -\frac{1}{2}R^{-1}B^T p b^T(x)[b(x)b^T(x)]^{-1} \quad (4.25)$$

Thay (4.25) vào (4.24) ta được:

$$H^*(x, p) = x^T Qx + p^T Ax + [\alpha^2(x) - \alpha(x)]p^T B R^{-1} B^T p \quad (4.26)$$

trong đó:
$$\alpha(x) = \frac{1}{2} b^T(x)[b(x)b^T(x)]^{-1} b(x) \quad (4.27)$$

Áp dụng nguyên lý cực tiểu Pontryagin ta được:

$$\dot{x} = \frac{\partial H^*}{\partial p} = Ax + 2[\alpha^2(x) - \alpha(x)]B R^{-1} B^T p \quad (4.28)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H^*}{\partial x} = -2Qx - A^T p - [2\alpha(x) - 1] \frac{\partial \alpha(x)}{\partial x} p^T B R^{-1} B^T p \quad (4.29)$$

Giải hai phương trình vi phân (4.27) và (4.28) ta sẽ được $x^*(t)$ và $p^*(t)$, từ đó ta xác định được:

$$\Theta^*(t) = -\frac{1}{2}R^{-1}B^T p^*(t)b^T(x^*(t))[b(x^*(t))b^T(x^*(t))]^{-1} \quad (4.30)$$

Và bộ mờ tối ưu sẽ là:

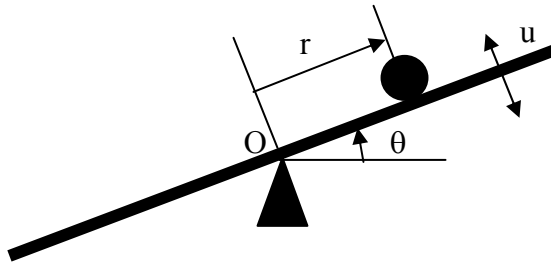
$$u^* = \Theta^*(t)b(x) \quad (4.31)$$

Các bước để thiết kế BDK mờ tối ưu:

- Bước 1: Xác định hàm thuộc $\mu_{A_i^{l_i}}(x_i)$, với $l_i = 1, 2, \dots, 2N_i+1$ và $i = 1, \dots, n$. Chọn dạng hàm thuộc là Gaussian.
- Bước 2: Tính hàm mờ cơ sở $b_i(x)$ theo (4.19) và tính $\alpha(x)$ theo (4.27), xác định trị đạo hàm: $\frac{\partial \alpha(x)}{\partial x}$.
- Bước 3: Giải (4.28) và (4.29) để được $x^*(t)$ và $p^*(t)$, tính $\Theta^*(t)$ theo (4.30) với $t \in [0 \ T]$.
- Bước 4: Xác định BDK mờ tối ưu từ (4.31)

Ví dụ ứng dụng:

Hãy thiết kế và mô phỏng hệ thống “Quả bóng và đòn bẩy” như hình vẽ sau:



Hình 4.17

Thiết kế BDK mờ để điều khiển quả bóng di chuyển từ điểm gốc O đến mục tiêu (vị trí đặt) cách O khoảng r . Chọn biến trạng thái như sau:

$$x = (r, \dot{r}, \theta, \dot{\theta})^T = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \text{ và } y = r = x_1$$

Phương trình biến trạng thái được chọn là:

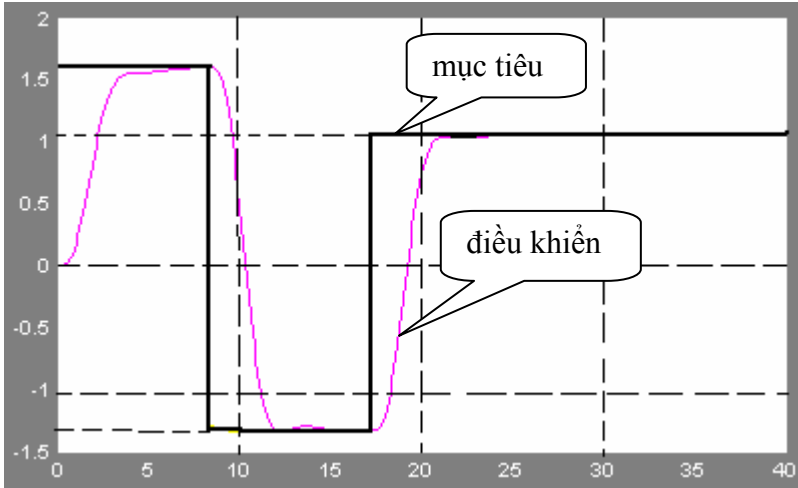
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \alpha(x_1 x_4^2 - \beta \sin x_3) \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Chọn $M=0$, $Q=I$, $R=I$, $N_i=2$ với $i=1, 2, 3, 4$. Chọn hàm thuộc dạng:

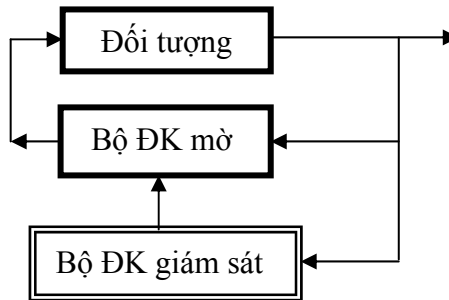
$$\mu_{A_i^{l_i}}(x_i) = \exp[-2(x_i - \bar{x}_i^{l_i})^2]$$

Trong đó $i=1, 2, 3, 4$; $l_i=1, 2, 3, 4, 5$ và $\bar{x}_i^{l_i} = a_i + b_i(l_i - 1)$ với $a_1 = a_2 = -2$, $a_3 = a_4 = -1$, $b_1 = b_2 = 1$, $b_3 = b_4 = 0.5$.

Chọn $\alpha = 0.7143$, $\beta = 9.81$. Kết quả mô phỏng với 3 mục tiêu khác nhau:



4. Điều khiển mờ có hệ thống giám sát



Hình 4.18

• Thiết kế bộ giám sát

Xét hệ thống phi tuyến được cho bởi phương trình vi phân:

$$\dot{x}^{(n)} = f(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)}) + g(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})u \quad (4.32)$$

trong đó $x = (x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})^T$ là vectơ trạng thái ra, $u \in R$ là tín hiệu điều khiển, f và g là các hàm chưa biết, giả thiết $g > 0$. Giả sử ta đã có BDK mờ:

$$u = u_{fuzz}(x)$$

Giả sử $|x(t)| \leq M_x, \forall x$ với $M_x = \text{const}$. Khi thêm bộ giám sát thì tín hiệu điều khiển hệ thống sẽ là:

$$u = u_{fuzz}(x) + I^* u_s(x) \quad (4.33)$$

trong đó $I^* = 1$ nếu $|x(t)| \geq M_x, I^* = 0$ nếu $|x(t)| < M_x$. Ta cần thiết kế bộ giám sát $u_s(t)$.

Thay (4.33) vào (4.32) ta được:

$$x^{(n)} = f(x) + g(x)u_{fuzz}(x) + g(x)I^*u_s(x) \quad (4.34)$$

Giả sử ta luôn xác định được hai hàm $f^U(x)$ và $g_L(x)$ sao cho $|f(x)| \leq f^U(x)$ và $0 < g_L(x) \leq g(x)$.

Đặt :

$$u^* = \frac{1}{g(x)} [-f(x) - k^T x] \quad (4.35)$$

Trong đó $k = (k_n, k_{n-1}, \dots, k_1)^T \in R$. Ta viết lại (4.34) như sau:

$$x^{(n)} = -k^T x + g[u_{fuzz} - u^* + I^* u_s] \quad (4.36)$$

Đặt

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -k_n & -k_{n-1} & \dots & \dots & \dots & -k_2 & -k_1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ g \end{bmatrix}$$

Viết (4.36) dạng véctor :

$$\dot{x} = Ax + b[u_{fuzz} - u^* + I^* u_s] \quad (4.37)$$

Xét hàm Lyapunov : $V = \frac{1}{2} x^T P x$ (4.38)

Trong đó P là ma trận đối xứng xác định dương thỏa phương trình Lyapunov :

$$A^T P + P A = -Q \quad (4.39)$$

Từ (4.37), (4.39) và xét trường hợp $|x| \geq M_x$, ta có:

$$\dot{V} = -\frac{1}{2}x^T Qx + x^T Pb[u_{fuzz} - u^* + u_s] \leq |x^T Pb|(|u_{fuzz}| + |u^*|) + x^T Pbu_s \quad (4.40)$$

Ta cần tìm u_s để $\dot{V} \leq 0$, kết hợp phương trình trên với (4.6.25) ta được:

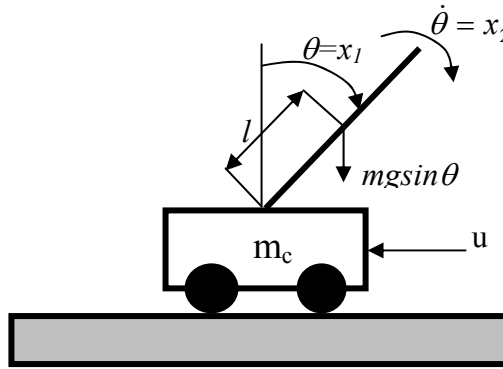
$$u_s = -\text{sign}(x^T Pb) \left[\frac{1}{g_L} (f^U + |k^T x|) + |u_{fuzz}| \right] \quad (4.41)$$

Thay (4.41) vào (4.40) ta sẽ được $\dot{V} \leq 0$.

• Ví dụ (4.6.1.4)

Thiết kế hệ thống có bộ giám sát để giữ cân bằng cho con lắc ngược.

Mô hình:



Hình 4.19

Phương trình trạng thái:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (4.42)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{g \sin x_1 - \frac{mlx_2^2 \cos x_1 \sin x_1}{m_c + m}}{l(\frac{4}{3} - \frac{m \cos^2 x_1}{m_c + m})} + \frac{\frac{\cos x_1}{m_c + m}}{l(\frac{4}{3} - \frac{m \cos^2 x_1}{m_c + m})} u \quad (4.43)$$

Thiết kế bộ giám sát

Đầu tiên ta tìm f^U và g_L , ta có

$$|f(x_1, x_2)| = \left| \frac{g \sin x_1 - \frac{mlx_2^2 \cos x_1 \sin x_1}{m_c + m}}{l(\frac{4}{3} - \frac{m \cos^2 x_1}{m_c + m})} \right| \leq \frac{9.8 + \frac{0.25}{1.1}x_2^2}{\frac{2}{3} - \frac{0.05}{1.1}} = 15.78 + 0.0366x_2^2$$

chọn $f^U(x_1, x_2) = 15.78 + 0.0366x_2^2$

Để con lắc ổn định thì góc $x_1 = \theta \leq 20^\circ$. Suy ra $M_x = 20^\circ$.

$$|g(x_1, x_2)| \geq \frac{\cos 20^\circ}{1.1\left(\frac{2}{3} + \frac{0.05}{1.1} \cos^2 20^\circ\right)} = 1.1$$

chọn $g_L(x_1, x_2) = 1.1$

Chọn các thông số thiết kế như sau:

$$a = \pi/18, k_1 = 2, k_2 = 1, Q = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Giải phương trình Lyapunov (4.39) ta được : $P = \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ 5 & 15 \end{bmatrix}$

Thiết kế BDK mờ để được $u_{fuzz}(x)$.

Từ (4.41) ta sẽ được BDK có giám sát hệ con lắc ngược.

Dùng simulink của matlab chạy mô phỏng ta sẽ thấy được tính ưu việt khi có và không sử dụng bộ giám sát.

5. Điều khiển mờ trượt

1. Nguyên lý điều khiển trượt

Xét hệ thống phi tuyến

$$\dot{x}^{(n)} = f(X) + g(X)u \quad (4.44)$$

$$y(t) = x(t)$$

trong đó u là tín hiệu điều khiển, x là tín hiệu ra, $X = (x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})^T$ là vectơ trạng thái. Trong (G.1) $f(X)$ là hàm chưa biết và bị chặn bởi một hàm đã biết:

$$f(X) = \hat{f}(X) + \Delta f(X) \quad (4.45)$$

và $|\Delta f(X)| \leq F(X) \quad (4.46)$

$$0 < g_0 < g(X) < g_1 \quad (4.47)$$

trong đó $\hat{f}(X), F(X)$ đã biết, g_0, g_1 là các hằng số dương.

Đối với mục tiêu điều khiển ổn định hệ thống thì chúng ta cần xác định luật điều khiển hồi tiếp $u = u(X)$ sao cho ngõ ra của hệ thống $x \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$.

Để làm được điều này ta đưa ra hàm trượt sau:

$$S = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + a_{n-2} \frac{d^{n-2}x}{dt^{n-2}} + \dots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x \quad (4.48)$$

trong đó n là bậc của đối tượng.

Các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_{n-2}$ phải được chọn sao cho đa thức đặc trưng của phương trình vi phân $S=0$ là đa thức Hurwitz.

Phương trình $S=0$ mô tả một mặt trong không gian trạng thái n chiều gọi là mặt trượt (*Sliding surface*).

Ta cần xác định luật điều khiển u sao cho $S \rightarrow 0$ để có $x \rightarrow 0$.

Đối với điều khiển bám mục tiêu, ta cần xác định luật điều khiển $u = u(X)$ sao cho trạng thái của hệ thống vòng kín sẽ bám theo trạng thái mong muốn

$$X_d = (x_d, \dot{x}_d, \dots, x_d^{(n-1)})^T$$

Gọi e là sai lệch giữa tín hiệu ra và tín hiệu đặt:

$$e = X - X_d = (e, \dot{e}, \dots, e^{(n-1)})^T$$

Mục tiêu điều khiển là triệt tiêu e khi $t \rightarrow \infty$.

Định nghĩa hàm trượt :

$$S(e) = \frac{d^{n-1}e}{dt^{n-1}} + a_{n-2} \frac{d^{n-2}e}{dt^{n-2}} + \dots + a_1 \frac{de}{dt} + a_0 e \quad (4.49)$$

trong đó n là bậc của đối tượng điều khiển, các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_{n-2}$ được chọn sao cho đa thức đặc trưng của $S(e)=0$ là đa thức Hurwitz.

Sử dụng phương pháp Lyapunov, chọn hàm V xác định dương như sau:

$$V = \frac{1}{2} S^2 \quad (4.50)$$

$$\Rightarrow \dot{V} = S\dot{S} \quad (4.51)$$

Để $\dot{V}$ xác định âm ta chọn luật điều khiển u sao cho:

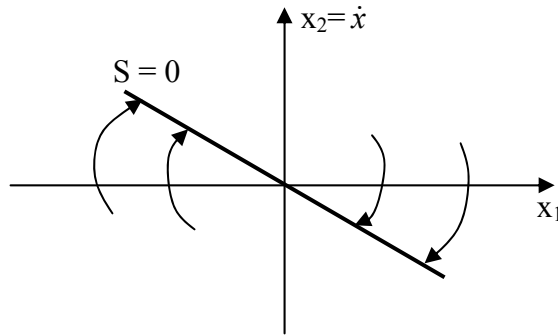
$$\text{Khi } S > 0 \text{ thì } \dot{S} < 0$$

$$\text{Khi } S < 0 \text{ thì } \dot{S} > 0$$

Do vậy với hàm trượt $S(e)$ ta xác định luật điều khiển u thỏa:

$$\frac{dS}{dt} \text{sign}(S) < 0 \quad (4.52)$$

Với luật điều khiển như vậy, hệ thống sẽ ổn định theo tiêu chuẩn Lyapunov, lúc này mọi quỹ đạo trạng thái của hệ thống bên ngoài mặt trượt sẽ được đưa về mặt trượt và duy trì một cách bền vững.



Hình 4.20 Mặt trượt bậc hai

2. Hệ thống điều khiển trượt mờ

Xét hệ thống (4.44), ta cần xác định luật điều khiển u để đưa ngõ ra của hệ thống bám theo giá trị mong muốn cho trước $y(t) \rightarrow y_d(t)$ hay nói cách khác là $e^{(i)} = (y^{(i)} - y_d^{(i)}) \rightarrow 0, i = 0, 1, \dots, n-1$

Dựa vào đặt tính của bộ điều khiển trượt ta cần thực hiện hai bước sau:

Bước 1: Chọn mặt trượt S

Bước 2: Thiết kế luật điều khiển cho hệ thống rơi vào mặt trượt $S = 0$ và duy trì ở chế độ này mãi mãi.

Gọi $e(t) = (e_1(t), e_2(t), \dots, e_n(t))^T = (e(t), \dot{e}(t), \dots, e^{(n-1)}(t))^T$

Chọn hàm trượt:

$$S(e) = \frac{d^{n-1}e}{dt^{n-1}} + b_{n-2} \frac{d^{n-2}e}{dt^{n-2}} + \dots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e \quad (4.53)$$

Trong đó $b_0, b_1, \dots, b_{n-2}$ được chọn sao cho nghiệm của đa thức đặc trưng $p^{n-1} + b_{n-2}p^{n-2} + \dots + b_1p + b_0 = 0$ đều nằm bên trái mặt phẳng phức.

Mặt trượt S được cho bởi phương trình $S(e) = 0$, luật điều khiển u được chọn sao cho $\frac{dS}{dt} \text{sign}(S) < 0$.

3. Thiết kế bộ điều khiển mờ trượt bậc hai

Xét hệ thống phi tuyến bậc hai sau:

$$\ddot{x} = f(X) + g(X)u \quad (4.54)$$

$$y = x \quad (4.55)$$

trong đó $X = (x, \dot{x})^T$ là véctơ trạng thái, u là ngõ vào điều khiển $y(t)$ là ngõ ra của hệ thống.

Mục tiêu của điều khiển là xác định luật điều khiển u để ngõ ra của hệ thống bám theo quỹ đạo mong muốn $y_d(t)$ với sai số nhỏ nhất.

Luật điều khiển u gồm 2 thành phần:

$$u = u_{eq} + u_s \quad (4.56)$$

Thành phần u_{eq} được thiết kế như sau:

$$u_{eq}(t) = \frac{1}{\hat{g}} \left[-\hat{f}(X, t) + \ddot{y}_d(t) - \lambda e \right], \quad (\lambda > 0) \quad (4.57)$$

Thành phần u_s được chọn là:

$$u_s(t) \geq \frac{1}{\hat{g}} \left[\alpha(F(X, t) + \eta) + (\alpha - 1)|u_{eq}(t)| \right] \quad (4.58)$$

Trong đó $\hat{f}(X, t)$ là giá trị ước lượng của $f(X, t)$

$F(X, t)$ là cận trên của sai số ước lượng

$$0 < g_0 < g(X) < g_1$$

$$\hat{g} = \sqrt{g_0 g_1}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{g_1}{g_0}}$$

Luật điều khiển mờ được thiết kế như sau:

$$u(t) = \begin{cases} u^-(t), & \rightarrow S < 0 \\ u^+(t), & \rightarrow S > 0 \end{cases} \quad (4.59)$$

Trong đó:

$$\begin{aligned} u^-(t) &= u_{eq}(t) + k\hat{g}^{-1} \left[\alpha(F(X, t) + \eta) + (\alpha - 1)|u_{eq}(t)| \right] \\ u^+(t) &= u_{eq}(t) - k\hat{g}^{-1} \left[\alpha(F(X, t) + \eta) + (\alpha - 1)|u_{eq}(t)| \right] \\ (k &\geq 1) \end{aligned} \quad (4.60)$$

Hệ qui tắc mờ có khuôn dạng như sau:

$$\begin{aligned} R^1 : \text{Nếu } S < 0 \text{ Thì } u^1(t) &= u^-(t) \\ R^2 : \text{Nếu } S > 0 \text{ Thì } u^2(t) &= u^+(t) \end{aligned} \quad (4.61)$$

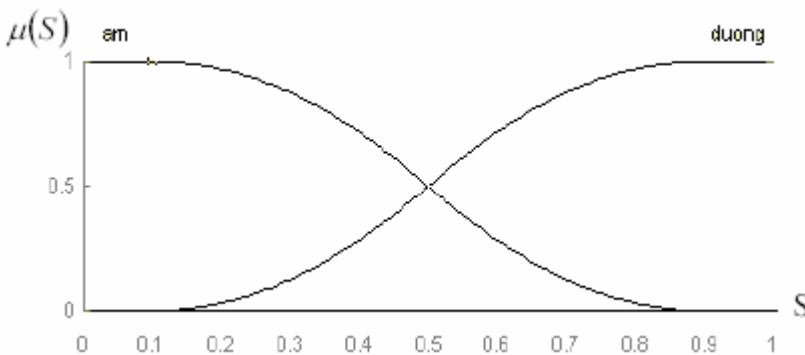
Chọn luật hợp thành tích, giải mờ theo phương pháp trọng tâm, luật điều khiển u được xác định như sau:

$$u(t) = \frac{\sum_{i=1}^r \beta_i(S) u^i(t)}{\sum_{i=1}^r \beta_i(S)} \quad (4.62)$$

Với r : số luật mờ

$$\beta_i(S) = \prod_{j=1}^n \mu_{A_j^i}(S)$$

$\mu_{A_j^i}(S)$ là hàm thuộc có dạng Gaussian như sau:

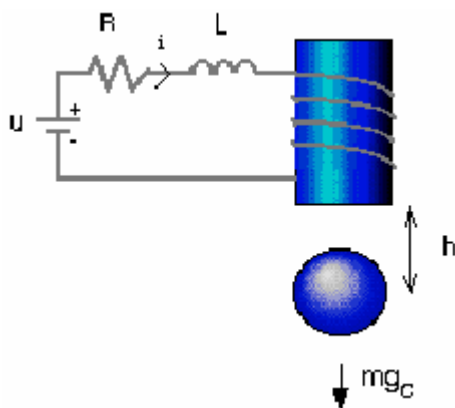


Hình 4.21 : Dạng hàm thuộc để mờ hóa

4. Thiết kế BDK mờ trượt cho hệ thống nâng vật trong từ trường

Mô hình:

Hình 4.22 minh họa một hệ thống nâng vật bằng từ trường, từ trường được tạo ra từ cuộn dây quấn quanh lõi thép, cuộn dây nhận áp điều khiển u .



Hình 4.22 : Hệ thống nâng vật trong từ trường

Phương trình toán mô tả hệ thống

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = v \\ u = Ri + \frac{d(L(h)i)}{dt} \\ m \frac{dv}{dt} = mg - C \left(\frac{i}{h} \right)^2 \end{cases} \quad (4.63)$$

Trong đó:

h : vị trí hòn bi (m)

v : vận tốc hòn bi (m/s)

i : dòng điện qua cuộn dây (A)

u : điện áp cung cấp cho cuộn dây (V)

R, L : điện trở và điện cảm cuộn dây (Ω, H)

C : hằng số lực từ (Nm^2/A^2)

m : khối lượng hòn bi (Kg)

g : gia tốc trọng trường. (m/s^2)

Điện cảm của cuộn dây là một hàm phi tuyến phụ thuộc vào vị trí của hòn bi

$$L(h) = L_1 + \frac{2C}{h} \quad (4.64)$$

L_1 là điện cảm của cuộn dây khi hòn bi ở rất xa.

Chọn biến trạng thái như sau:

$$x_1 = h, x_2 = v, x_3 = i \quad (4.65)$$

Véc tơ trạng thái của hệ thống $X = (x_1, x_2, x_3)^T$

Từ (4.63), (4.64) và (4.65) ta được phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 \\ \dot{x}_3 = \frac{R}{L} x_3 + \frac{2C}{L} \left(\frac{x_2 x_3}{x_1^2} \right) + \frac{1}{L} u \end{cases} \quad (4.66)$$

Điểm cân bằng của hệ thống là nghiệm của hệ $(\dot{x}_1 = 0, \dot{x}_2 = 0, \dot{x}_3 = 0)$

Giải ra được $X_b = [x_{1b}, 0, x_{3b}]^T$, với $x_{3b} = x_{1b} \sqrt{\frac{gm}{C}}$

Gọi $X_d = [x_{1d}, x_{2d}, x_{3d}]^T$ là véc tơ trạng thái mong muốn.

Mục tiêu của hệ thống là đưa X tiến về X_d với sai số nhỏ nhất.

Thiết kế BDK trượt

Thực hiện phép đổi trục như sau:

$$\begin{cases} z_1 = x_1 - x_{1d} \\ z_2 = x_2 \\ z_3 = g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 \end{cases} \quad (4.67)$$

Lúc này ta cần xác định luật điều khiển u sao cho $Z = (z_1, z_2, z_3)^T$ tiến về $(0, 0, 0)^T$ khi $t \rightarrow \infty$, khi ấy $X \rightarrow X_d$.

Kết hợp (4.66), (4.67) và một số phép biến đổi ta được:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = z_3 \\ \dot{z}_3 = 2(g - z_3) \left[\frac{z_2}{z_1 + x_{1d}} \left(1 - \frac{2C}{L(z_1 + x_{1d})} \right) + \frac{R}{L} \right] - \frac{2}{L(z_1 + x_{1d})} \sqrt{\frac{C}{m}} (g - z_3) u \end{cases} \quad (4.68)$$

Đặt

$$\begin{cases} g(z) = -\frac{2}{L(z_1 + x_{1d})} \sqrt{\frac{C}{m}} (g - z_3)u \\ f(z) = 2(g - z_3) \left[\frac{z_2}{z_1 + x_{1d}} \left(1 - \frac{2C}{L(z_1 + x_{1d})} \right) + \frac{R}{L} \right] \end{cases} \quad (4.69)$$

Từ (4.68) và (4.69) ta được mô hình động học của hệ thống trong hệ tọa độ mới như sau:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = z_3 \\ \dot{z}_3 = f(z) + g(z)u \end{cases} \quad (4.70)$$

Ngõ ra của hệ thống trong hệ tọa độ mới là:

$$e = z_1 = x_1 - x_{1d} \quad (4.71)$$

Mối quan hệ ngõ vào và ngõ ra:

$$e^{(3)} = f(z) + g(z)u \quad (4.72)$$

Hai hàm $f(z)$, $g(z)$ tương ứng trong hệ tọa độ ban đầu là $f_1(x)$, $g_1(x)$:

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{2C}{m} \left(\frac{x_2 x_3^2}{x_1^3} \left(1 - \frac{2C}{Lx_1} \right) + \frac{R}{L} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 \right) \\ g_1(x) = -\frac{2Cx_3}{Lmx_1^2} \end{cases} \quad (4.73)$$

Ta viết lại (4.72) trong hệ tọa độ ban đầu:

$$e^{(3)} = f_1(x) + g_1(x)u \quad (4.74)$$

Chọn mặt trượt như sau:

$$S = \ddot{e} + a_1 \dot{e} + a_0 e \quad (4.75)$$

Với a_1 , a_0 được chọn sao cho đa thức đặt trung của phương trình $S = 0$ là Hurwitz.

Từ (4.75) và (4.70) ta được:

$$S = z_3 + a_1 z_2 + a_0 z_1 \quad (4.76)$$

Lấy đạo hàm của S theo thời gian ta được:

$$\dot{S} = \dot{z}_3 + a_1 \dot{z}_2 + a_0 \dot{z}_1 = f(z) + g(z)u + a_1 z_3 + a_0 z_2 \quad (4.77)$$

Chọn luật điều khiển u như sau:

$$u = \frac{1}{g(z)} [-f(z) - a_1 z_3 - a_0 z_2 - W \text{sign}(z_3 + a_1 z_2 + a_0 z_1)] \quad (4.78)$$

Thay (4.78) vào (4.77) ta được:

$$\dot{S} = -W \text{sign}(z_3 + a_1 z_2 + a_0 z_1) = -W \text{sign}(S) \quad (4.79)$$

Nếu chọn W là hằng số dương thì ta sẽ được $\dot{S} < 0$. Do vậy biến trạng thái Z sẽ hội tụ về zero khi $t \rightarrow \infty$ thỏa yêu cầu đề ra.

Ta có thể viết lại mặt trượt S dưới dạng hàm của x_1, x_2, x_3 như sau:

$$S = g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 + a_1 x_2 + a_0 (x_1 - x_{1d}) \quad (4.80)$$

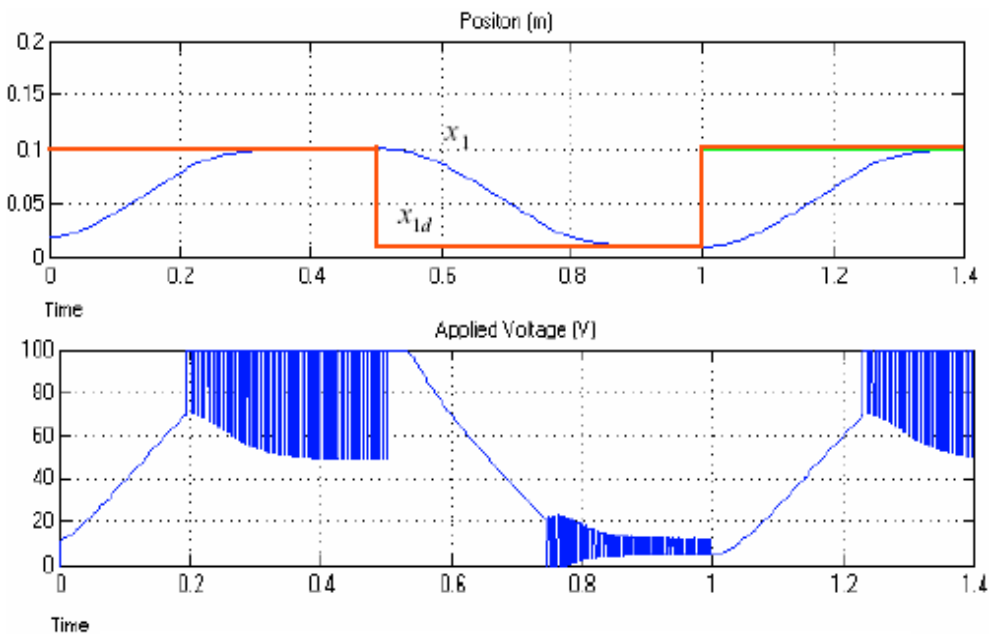
Và luật điều khiển u là:

$$u = \frac{1}{g_1} \left[-f_1 - a_1 \left(g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 \right) - a_0 x_2 - W \text{sign} \left(g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 + a_1 x_2 + a_0 (x_1 - x_{1d}) \right) \right] \quad (4.81)$$

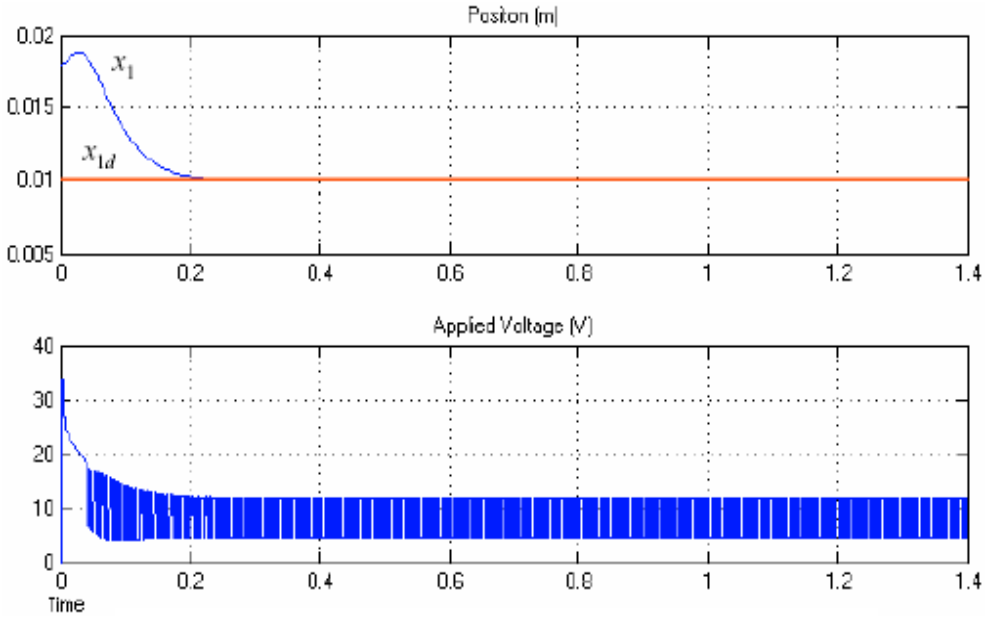
Các thông số mô phỏng của hệ thống

Khối lượng hòn bi $m = 11.87\text{g}$, bán kính $R = 7.14\text{mm}$, một nam châm điện, điện trở cuộn dây $R = 28.7\Omega$, điện kháng $L_1 = 0.65\text{H}$, hằng số lực từ $C = 1.4 \times 10^{-4} \text{Nm}^2\text{A}^2$.

Kết quả mô phỏng bằng simulink của Matlab như sau:



Hình 4.23: Vị trí và áp điều khiển khi tín hiệu đặt biến thiên



Hình 4.24: Vị trí và áp điều khiển khi tín hiệu đặt là

Thiết kế BDK trượt mờ cho hệ thống nâng vật trong từ trường

Trong phần thiết kế BDK trượt ta đã biết luật điều khiển u như sau:

$$u = \frac{1}{g_1} \left[-f_1 - a_1 \left(g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 \right) - a_0 x_2 - W \text{sign}(S) \right]$$

với S được xác định từ (4.80), f_1 và g_1 được xác định từ (4.73).

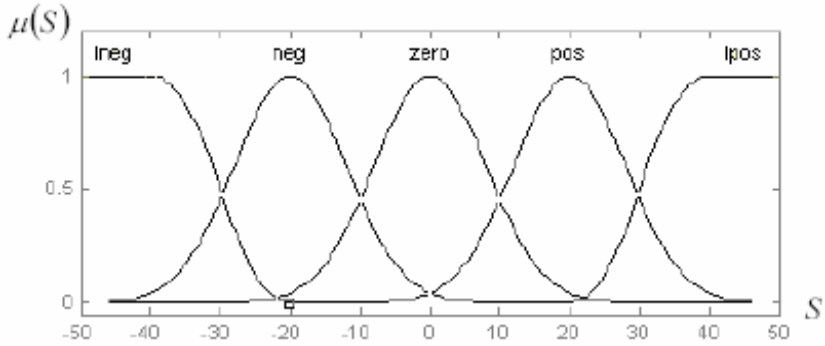
Do trong luật điều khiển có hàm sign nên gây ra hiện tượng dao động, để khắc phục nhược điểm này ta thêm khâu xử lý mờ trong bộ điều khiển để thay thế cho hàm sign .

Chọn luật điều khiển $u = u_{eq} + u_s$, với:

$$u_{eq} = \frac{1}{g_1} \left[-f_1 - a_1 \left(g - \frac{C}{m} \left(\frac{x_3}{x_1} \right)^2 \right) - a_0 x_2 \right] \quad (4.82)$$

Các bước xây dựng bộ mờ:

Bước 1: Mờ hoá mặt trượt S



Hình 4.25: Hàm thuộc với 5 tập mờ

Bước 2: Xây dựng hệ qui tắc mờ:

R^1 : If S is zero Then $u^1 = u_{eq}$

R^2 : If S is pos Then $u^2 = u_{eq} + C_0$

R^3 : If S is lpos Then $u^3 = u_{eq} + C_1$

R^4 : If S is neg Then $u^4 = u_{eq} - C_0$

R^5 : If S is lneg Then $u^5 = u_{eq} - C_1$

C_0, C_1 là các hằng số dương $C_0 > C_1$

Bước 3: Giải mờ

Bằng phương pháp giải mờ trọng tâm, luật điều khiển u được xác định:

$$u = \frac{\sum_{i=1}^5 \beta_i u^i}{\sum_{i=1}^5 \beta_i} \quad (4.83)$$

Trong đó β_i là độ đúng của qui tắc thứ i :

$$\beta_1 = \mu_{zero}(S)$$

$$\beta_2 = \mu_{pos}(S)$$

$$\beta_3 = \mu_{lpos}(S)$$

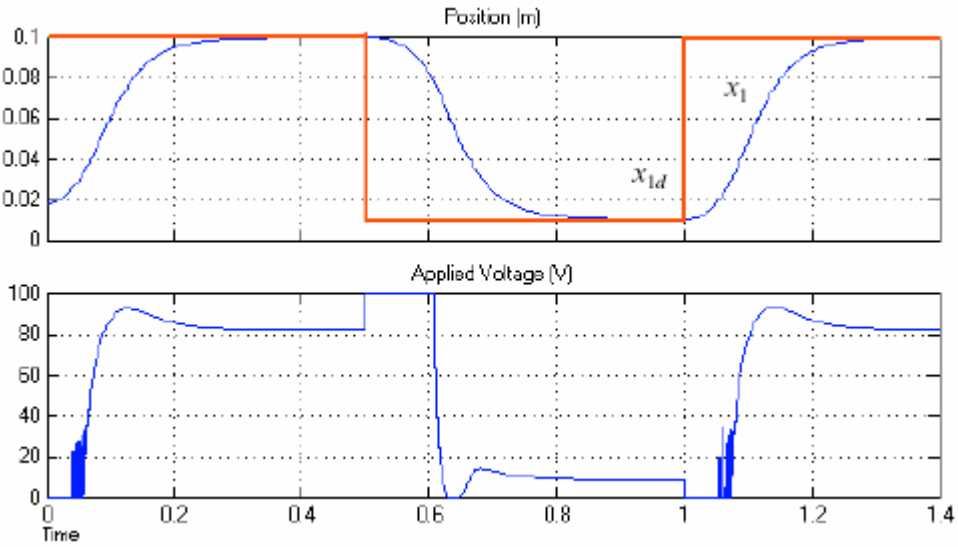
$$\beta_4 = \mu_{neg}(S)$$

$$\beta_5 = \mu_{lneg}(S)$$

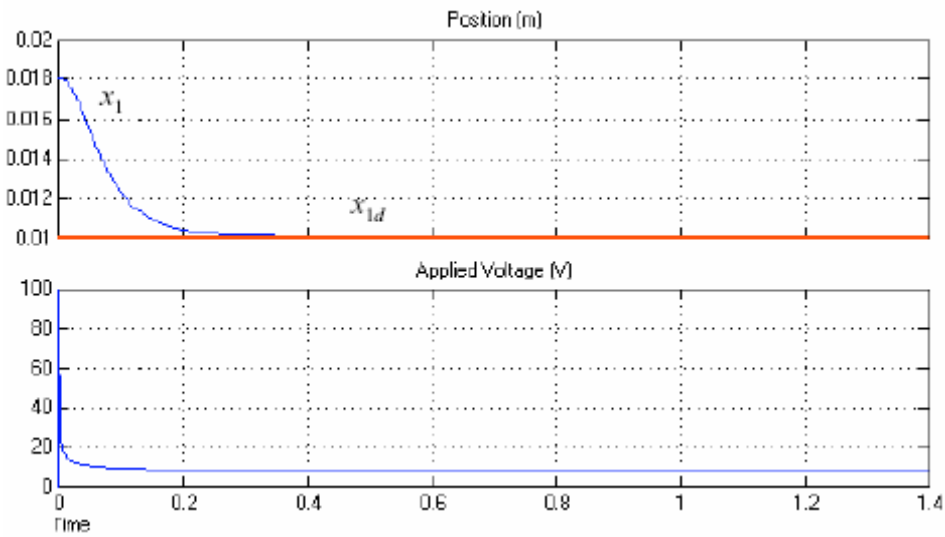
(4.84)

Kết quả mô phỏng

- Sử dụng 3 tập mờ, chọn $C_0 = 350$.

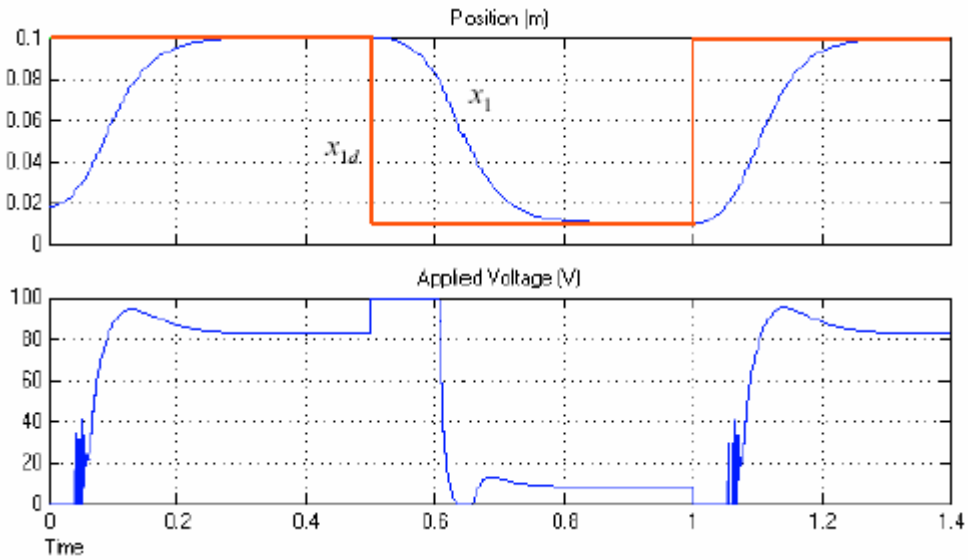


Hình 4.26: Vị trí và áp ĐK khi tín hiệu đặt là xung vuông

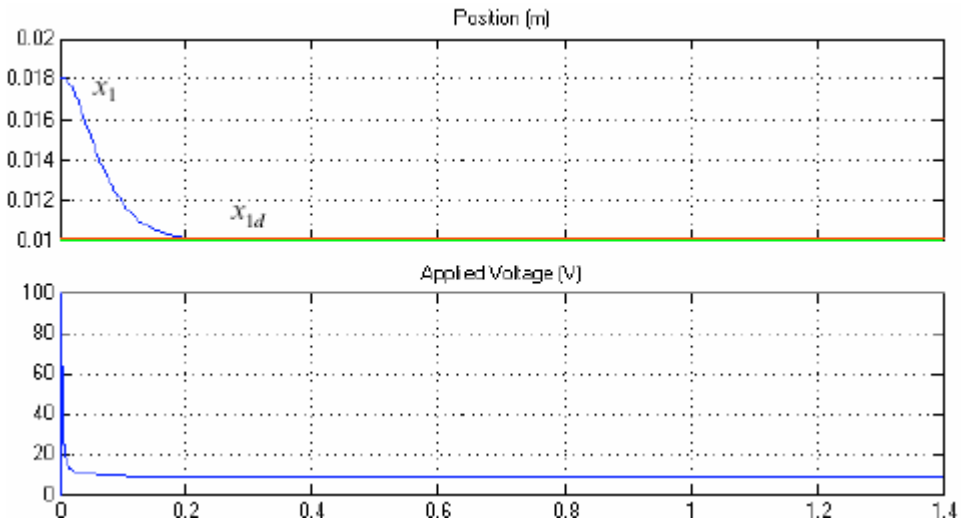


Hình 4.27 Vị trí và áp ĐK khi tín hiệu đặt là hằng số

- Sử dụng 5 tập mờ, chọn $C_0 = 100$ và $C_1 = 350$.

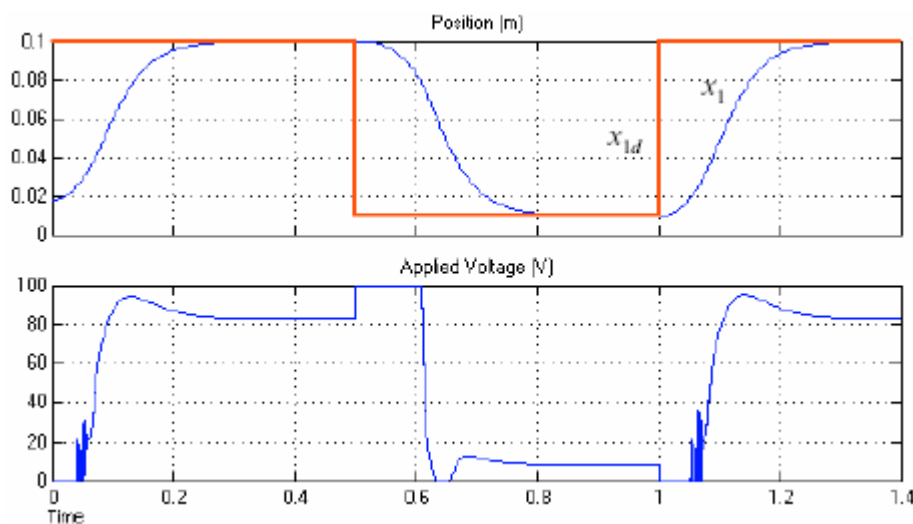


Hình 4.28 Vị trí và áp ĐK khi tín hiệu đặt là xung vuông

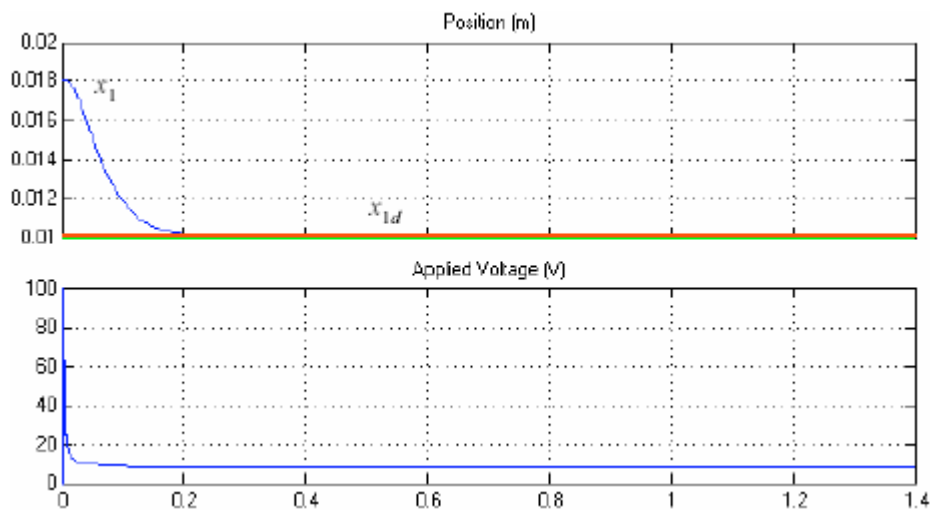


Hình 4.29: Vị trí và áp ĐK khi tín hiệu đặt là hằng số

- Sử dụng 7 tập mờ, chọn $C_0 = 100$, $C_1 = 200$ và $C_2 = 350$.



Hình 4.30: Vị trí và áp ĐK khi tín hiệu đặt là xung vuông



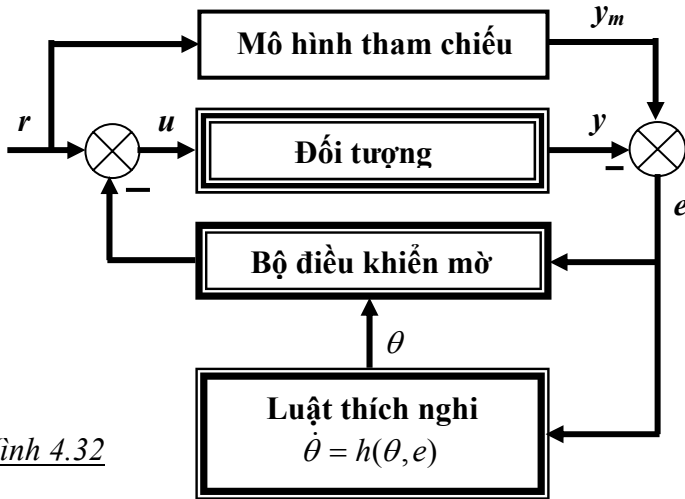
Hình 4.31: Vị trí và áp ĐK khi tín hiệu đặt là hằng số

Kết luận

- Việc thêm BDK mờ đã triệt tiêu hiện tượng dao động.
- Đáp ứng hệ thống tốt hơn.
- Chọn 5 tập mờ là thích hợp nhất khi xây dựng BDK mờ.

4.6.2. Điều khiển mờ thích nghi (Adaptive Fuzzy Control)

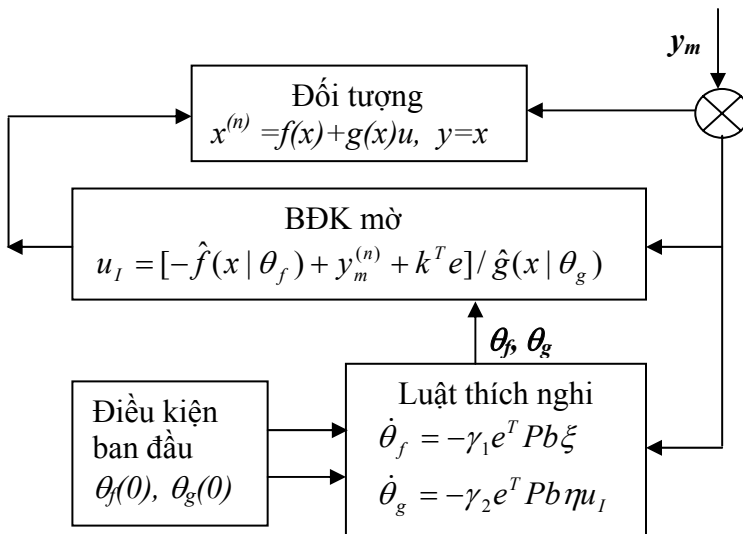
- Mô hình cơ bản của BĐK mờ thích nghi:



- Phân loại các BĐK mờ thích nghi:

- + BĐK mờ thích nghi gián tiếp
- + BĐK mờ thích nghi trực tiếp
- + BĐK mờ thích nghi hỗn hợp

1. Thiết kế BĐK mờ thích nghi gián tiếp



•Phương trình trạng thái

$$\dot{x}^{(n)} = f(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)} + g(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})u \quad (4.85)$$

$$y = x \quad (4.86)$$

trong đó $u \in \mathbb{R}$ là đầu vào, $y \in \mathbb{R}$ là đầu ra, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ là véctơ trạng thái; $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm mô tả chưa biết được diễn tả qua luật mờ:

$$\text{Nếu } x_1 = F_1^r \text{ và } \dots \text{ và } x_n = F_n^r \text{ Thì } f(x) = C^r \quad (4.87)$$

$$\text{Nếu } x_1 = G_1^r \text{ và } \dots \text{ và } x_n = G_n^r \text{ Thì } f(x) = D^s \quad (4.88)$$

•Thiết kế BDK mờ

Nếu $f(x)$ và $g(x)$ được biết trước thì việc thiết kế khá đơn giản như đã nói ở các phần trước, ta sẽ được luật điều khiển như sau:

$$u^* = \frac{1}{g(x)} [-f(x) + y_m^{(n)} + k^T e] \quad (4.89)$$

với $e = y_m - y = y_m - x = (e, \dot{e}, \dots, e^{(n-1)})^T$ và $k = (k_n, k_{n-1}, \dots, k_1)^T$

Thay (4.89) vào (4.85) ta được :

$$e^{(n)} + k_1 e^{(n-1)} + \dots + k_n e = 0$$

Chọn k sao cho $e(t) \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$, khi ấy $y \rightarrow y_m$.

Khi $f(x)$ và $g(x)$ chưa biết rõ thì ta thay bởi hệ mờ $\hat{f}(x)$ và $\hat{g}(x)$. Để nâng cao độ chính xác thì ta phải để một số thông số của $\hat{f}(x)$ và $\hat{g}(x)$ tự do. Giả sử ta chọn hai thông số $\theta_f \in R^{M_f}$ và $\theta_g \in R^{M_g}$ là tự do, ta ký hiệu như sau : $\hat{f}(x) = \hat{f}(x | \theta_f)$ và $\hat{g}(x) = \hat{g}(x | \theta_g)$, thay vào (4.89) ta được:

$$u = u_f = \frac{1}{\hat{g}(x | \theta_g)} [-\hat{f}(x | \theta_f) + y_m^{(n)} + k^T e] \quad (4.90)$$

Để xây dựng BDK (4.90) ta phải xác định $\hat{f}(x | \theta_f)$ và $\hat{g}(x | \theta_g)$, điều này được thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Với mỗi biến x_i ($i=1, 2, \dots, n$), định nghĩa p_i tập mờ $A_i^{l_i}$ ($l_i=1, \dots, p_i$) và q_i tập mờ $B_i^{l_i}$ ($l_i=1, \dots, q_i$).

Bước 2: Xác định $\hat{f}(x | \theta_f)$ từ $\prod_{i=1}^n p_i$ luật mờ dạng:

$$\text{Nếu } x_1 = A_1^{l_1} \text{ và } \dots \text{ và } x_n = A_n^{l_n}, \text{ Thì } \hat{f} = E^{l_1 \dots l_n}$$

Xác định $\hat{g}(x | \theta_g)$ từ $\prod_{i=1}^n q_i$ luật dạng:

$$\text{Nếu } x_l = B_1^{l_1} \text{ và } \dots \text{ và } x_n = B_n^{l_n}, \text{ Thì } \hat{g} = H^{l_1 \dots l_n}$$

Chọn thiết bị hợp thành tích, hàm mờ dạng singleton, giải mờ theo phương pháp trung bình trọng số, ta được:

$$\hat{f}(x | \theta_f) = \frac{\sum_{l_1=1}^{p_1} \dots \sum_{l_n=1}^{p_n} \bar{y}_f^{l_1 \dots l_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i))}{\sum_{l_1=1}^{p_1} \dots \sum_{l_n=1}^{p_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i))} \quad (4.91)$$

$$\hat{g}(x | \theta_g) = \frac{\sum_{l_1=1}^{q_1} \dots \sum_{l_n=1}^{q_n} \bar{y}_g^{l_1 \dots l_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{B_i^{l_i}}(x_i))}{\sum_{l_1=1}^{q_1} \dots \sum_{l_n=1}^{q_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{B_i^{l_i}}(x_i))} \quad (4.92)$$

Cho thông số $\bar{y}_f^{l_1 \dots l_n}$ và $\bar{y}_g^{l_1 \dots l_n}$ tự do, vì thế ta có thể dồn vào θ_f và θ_g , ta viết lại (4.91) và (4.92) như sau:

$$\hat{f}(x | \theta_f) = \theta_f^T \xi(x) \quad (4.93)$$

$$\hat{g}(x | \theta_g) = \theta_g^T \eta(x) \quad (4.94)$$

trong đó $\xi(x)$ là véc tơ $\prod_{i=1}^n p_i$ chiều và $\eta(x)$ là véc tơ $\prod_{i=1}^n q_i$ chiều, với thành phần $l_1 \dots l_n$ được cho bởi:

$$\xi_{l_1 \dots l_n}(x) = \frac{\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i)}{\sum_{l_1=1}^{p_1} \dots \sum_{l_n=1}^{p_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i))} \quad (4.95)$$

$$\eta_{l_1 \dots l_n}(x) = \frac{\prod_{i=1}^n \mu_{B_i^{l_i}}(x_i)}{\sum_{l_1=1}^{q_1} \dots \sum_{l_n=1}^{q_n} (\prod_{i=1}^n \mu_{B_i^{l_i}}(x_i))} \quad (4.96)$$

Ta thấy θ_f và θ_g được chọn dựa theo (4.87) và (4.88), do θ_f và θ_g thay đổi liên tục, ta cần tìm θ_f và θ_g để cực tiểu hóa sai số e .

•Thiết kế luật thích nghi

Thay (4.90) vào (4.85) và sau một vài biến đổi ta được:

$$e^{(n)} = -k^T e + [\hat{f}(x | \theta_f) - f(x)] + [\hat{g}(x | \theta_g) - g(x)] \mu_I \quad (4.97)$$

Đặt :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -k_n & -k_{n-1} & \dots & \dots & \dots & \dots & -k_1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.98)$$

Ta viết lại (4.97) dạng véc tơ:

$$\dot{e} = Ae + b \left\{ \left[\hat{f}(x | \theta_f) - f(x) \right] + \left[\hat{g}(x | \theta_g) - g(x) \right] u_I \right\} \quad (4.99)$$

Định nghĩa các thông số tối ưu như sau:

$$\theta_f^* = \arg \min_{\theta_f \in R \prod_{i=1}^n p_i} \left[\sup_{X \in R^n} \left| \hat{f}(x | \theta_f) - f(x) \right| \right] \quad (4.100)$$

$$\theta_g^* = \arg \min_{\theta_g \in R \prod_{i=1}^n q_i} \left[\sup_{X \in R^n} \left| \hat{g}(x | \theta_g) - g(x) \right| \right] \quad (4.101)$$

Đặt :

$$w = \left[\hat{f}(x | \theta_f^*) - f(x) \right] + \left[\hat{g}(x | \theta_g^*) - g(x) \right] u_I \quad (4.102)$$

Ta viết lại (4.99) như sau:

$$\dot{e} = Ae + b \left\{ \left[\hat{f}(x | \theta_f) - \hat{f}(x | \theta_f^*) \right] + \left[\hat{g}(x | \theta_g) - \hat{g}(x | \theta_g^*) \right] u_I + w \right\} \quad (4.103)$$

Thay (4.93) và (4.94) vào (4.102) ta được phương trình động học vòng kín diễn tả mối liên hệ giữa sai số e và thông số θ_f và θ_g .

$$\dot{e} = Ae + b \left[(\theta_f - \theta_f^*)^T \xi(x) + (\theta_g - \theta_g^*)^T \eta(x) u_I + w \right] \quad (4.104)$$

Ta cần tìm luật thích nghi để chỉnh định θ_f và θ_g sao cho cực tiểu hoá e , $\theta_f - \theta_f^*$, $\theta_g - \theta_g^*$. Xét phương trình lyapunov:

$$V = \frac{1}{2} e^T P e + \frac{1}{2\gamma_1} (\theta_f - \theta_f^*)^T (\theta_f - \theta_f^*) + \frac{1}{2\gamma_2} (\theta_g - \theta_g^*)^T (\theta_g - \theta_g^*) \quad (4.105)$$

với γ_1 và γ_2 là các hằng số dương, P thoả phương trình:

$$A^T P + P A = -Q$$

với Q là ma trận $n \times n$, xác định dương.

Lấy đạo hàm V dọc theo quỹ đạo hệ thống ta được:

$$\begin{aligned}\dot{V} = & -\frac{1}{2}e^T P e + e^T P b w + \frac{1}{\gamma_1}(\theta_f - \theta_f^*)^T [\dot{\theta}_f + \gamma_1 e^T P b \xi(x)] \\ & + \frac{1}{\gamma_2}(\theta_g - \theta_g^*)^T [\dot{\theta}_g + \gamma_2 e^T P b \eta(x) u_I]\end{aligned}\quad (4.106)$$

Để cực tiểu hoá e , $\theta_f - \theta_f^*$, $\theta_g - \theta_g^*$, tương đương cực tiểu V , ta chọn luật thích nghi sao cho $\dot{V} < 0$. Dùng phương pháp tổng hợp Lyapunov ta chọn:

$$\dot{\theta}_f = -\gamma_1 e^T P b \xi(x) \quad (4.107)$$

$$\dot{\theta}_g = -\gamma_2 e^T P b \eta(x) u_I \quad (4.108)$$

Hai phương trình (4.107) và (4.108) chính là luật thích nghi cần tìm.

• Ví dụ 4.6.2.1

Làm lại **ví dụ (4.6.1.4)** điều khiển con lắc ngược có sử dụng phương pháp mờ thích nghi gián tiếp và so sánh kết quả đạt được.

Nhận xét : Khi không có tín hiệu điều khiển, tức $u = 0$ thì gia tốc của góc $\theta = x_1$ tương đương $f(x_1, x_2)$. Vậy ta có nhận xét:

x_1 càng lớn thì $f(x_1, x_2)$ càng lớn

Từ hình vẽ mô hình con lắc ngược ta thấy gia tốc của x_1 tỷ lệ với $mgsin(x_1)$, ta có thể chọn $f(x_1, x_2) = \alpha sin(x_1)$. Từ (4.43) ta có thể chọn $\alpha = 16$. Ta được luật mờ cho $f(x_1, x_2)$ như sau:

R_f^1 : Nếu $x_1 = F_{13}$ và $x_2 = F_{13}$ Thì $f(x_1, x_2) = 0$

R_f^2 : Nếu $x_1 = F_{11}$ và $x_2 = F_{13}$ Thì $f(x_1, x_2) = -8$

R_f^3 : Nếu $x_1 = F_{12}$ và $x_2 = F_{13}$ Thì $f(x_1, x_2) = -4$

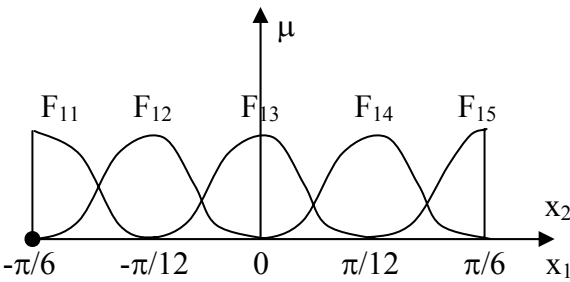
R_f^4 : Nếu $x_1 = F_{14}$ và $x_2 = F_{13}$ Thì $f(x_1, x_2) = 4$

R_f^5 : Nếu $x_1 = F_{15}$ và $x_2 = F_{13}$ Thì $f(x_1, x_2) = 8$

Tiếp theo ta xác định luật mờ cho hàm $g(x_1, x_2)$, hàm g xác định độ mạnh của luật điều khiển u , ta có nhận xét sau:

x_1 càng nhỏ thì $g(x_1, x_2)$ càng lớn

Từ các nhận xét trên ta có luật mờ cho hai hàm f và g như sau:

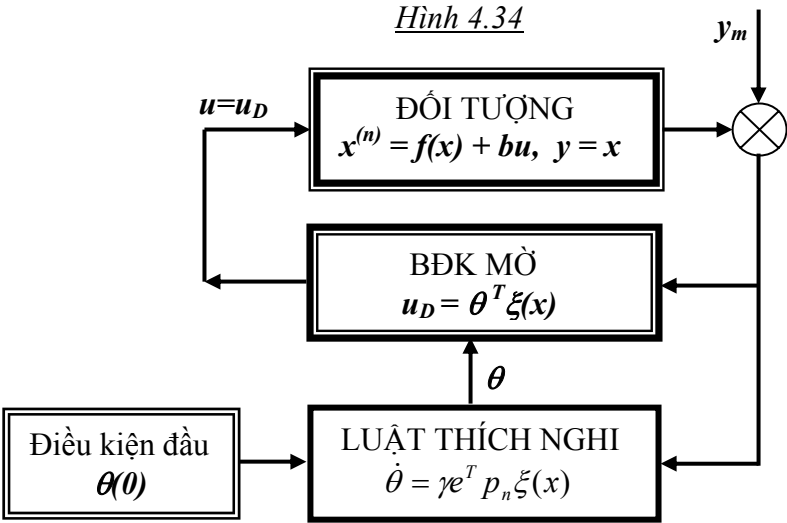


$f(x_1, x_2)$						$g(x_1, x_2)$					
x_1	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	x_1	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
x_2						x_2					
F_{11}	- 8	- 4	0	4	8	F_{11}	1.26	1.36	1.46	1.36	1.26
F_{12}	- 8	- 4	0	4	8	F_{12}	1.26	1.36	1.46	1.36	1.26
F_{13}	- 8	- 4	0	4	8	F_{13}	1.26	1.36	1.46	1.36	1.26
F_{14}	- 8	- 4	0	4	8	F_{14}	1.26	1.36	1.46	1.36	1.26
F_{15}	- 8	- 4	0	4	8	F_{15}	1.26	1.36	1.46	1.36	1.26

Viết chương trình M-file hay dùng simulink của Matlab để mô phỏng kết quả ví dụ trên.

2. Thiết kế BDK mờ thích nghi trực tiếp

1.Mô hình



Phương trình trạng thái mô tả đối tượng

$$x^{(n)} = f(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)}) + bu \quad (4.109)$$

$$y = x \quad (4.110)$$

Trong đó f là hàm đã biết b là hằng số dương chưa biết. Ta cần thiết kế BDK $u = u_D(x|\theta)$ dựa trên hệ mờ và luật thích nghi để chỉnh định thông số θ . Luật mờ có dạng như sau:

$$\text{NẾU } x_1 = P_1^r \text{ và } \dots \text{ và } x_n = P_n^r, \text{ THÌ } u = Q^r \quad (4.111)$$

Trong đó P_i^r và Q^r là các tập mờ, $r = 1, 2, \dots, L_u$.

2. Thiết kế BDK mờ

+ Bước 1: Với mỗi biến x_i ($i=1, 2, \dots, n$) ta định nghĩa m_i tập mờ $A_i^{l_i}$ ($l_i=1, 2, \dots, m_i$).

+ Bước 2: Xây dựng hệ mờ $u_D(x|\theta)$ từ $\prod_{i=1}^n m_i$ luật dạng:

$$\text{IF } x_1 = A_1^{l_1} \text{ and } \dots \text{ and } x_n = A_n^{l_n}, \text{ THEN } u_D = S^{l_1 \dots l_n} \quad (4.112)$$

Trong đó $l_i = 1, 2, \dots, m_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Sử dụng luật hợp thành tích, mờ hoá singleton, giải mờ theo phương pháp trung bình trọng số, ta được:

$$u_D(x|\theta) = \frac{\sum_{l_1=1}^{m_1} \dots \sum_{l_n=1}^{m_n} \bar{y}_u^{l_1 \dots l_n} [\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i)]}{\sum_{l_1=1}^{m_1} \dots \sum_{l_n=1}^{m_n} [\prod_{i=1}^n \mu_{A_i^{l_i}}(x_i)]} \quad (4.113)$$

Chọn $\bar{y}_u^{l_1 \dots l_n}$ như thông số có thể chỉnh định và ta đưa $\bar{y}_u^{l_1 \dots l_n}$ vào thành phần của véc tơ thông số θ , từ đó luật điều khiển được xác định:

$$u_D(x|\theta) = \theta^T \xi(x) \quad (4.114)$$

3. Thiết kế luật thích nghi

Xem u^* như là BDK lý tưởng (4.89) trong phần (4.6.2.1), với $g(x) = b$, ta được:

$$e^{(n)} = -k^T e + b[u^* - u_D(x|\theta)] \quad (4.115)$$

Ma trận A được định nghĩa như (4.98), $b = (0, \dots, 0, b)^T$, ta viết lại (4.115) dạng véc tơ như sau:

$$\dot{e} = Ae + b[u^* - u_D(x|\theta)] \quad (4.116)$$

Định nghĩa thông số tối ưu θ^* :

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in R^z} \left[\sup_{x \in R^n} |u_D(x | \theta) - u^*| \right] \quad (4.117)$$

với $\chi = \prod_{i=1}^n m_i$

$$\text{Đặt :} \quad w = u_D(x | \theta^*) - u^* \quad (4.118)$$

Từ (4.114) và (4.118) ta viết lại (4.116) như sau:

$$\dot{e} = Ae + b(\theta^* - \theta)^T \xi(x) - bw \quad (4.119)$$

Xét phương trình Lyapunov

$$V = \frac{1}{2} e^T P e + \frac{b}{2\gamma} (\theta^* - \theta)^T (\theta^* - \theta) \quad (4.120)$$

trong đó P là ma trận xác định dương thoả:

$$A^T P + P A = -Q \quad (4.121)$$

Đạo hàm (4.120) và sử dụng các biểu thức (4.119) và (4.121) ta được:

$$\dot{V} = -\frac{1}{2} e^T Q e + e^T P b [(\theta^* - \theta)^T \xi(x) - w] - \frac{b}{\gamma} (\theta^* - \theta)^T \dot{\theta} \quad (4.122)$$

Xem p_n là cột cuối của ma trận P, từ $b = (0, \dots, 0, b)^T$, ta có $e^T P b = e^T p_n b$. Ta viết lại (4.122) như sau:

$$\dot{V} = -\frac{1}{2} e^T Q e + \frac{b}{\gamma} (\theta^* - \theta)^T [\gamma e^T p_n \xi(x) - \dot{\theta}] - e^T p_n b w \quad (4.123)$$

Từ (4.123) để thoả mãn $\dot{V} < 0$ ta chọn luật thích nghi như sau:

$$\dot{\theta} = \gamma e^T p_n \xi(x) \quad (4.124)$$

Ví dụ (4.6.2.2)

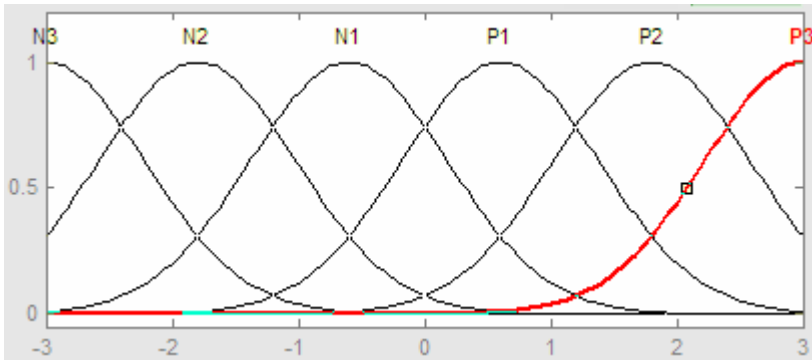
Cho hệ thống phi tuyến bậc nhất:

$$\dot{x}(t) = \frac{1 - e^{-x(t)}}{1 + e^{-x(t)}} + u(t) \quad (*)$$

Thiết kế BĐK mờ thích nghi trực tiếp để đưa $x(t)$ hội tụ về zero.

Khi $u(t) \equiv 0$ thì $\dot{x}(t) = \frac{1 - e^{-x(t)}}{1 + e^{-x(t)}} < 0$ khi $x < 0$ và $\dot{x}(t) = \frac{1 - e^{-x(t)}}{1 + e^{-x(t)}} > 0$ khi $x > 0$ nên hệ (*) là không ổn định.

Chọn $\gamma = 1$ và định nghĩa các tập mờ như sau:



Xây dựng 2 luật mờ như sau:

NẾU $x=N_2$, THÌ $u(x) = PB$

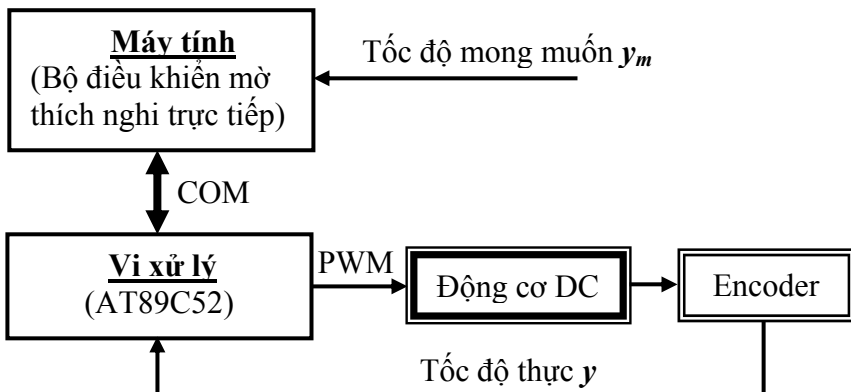
NẾU $x=P_2$, THÌ $u(x) = NB$

Trong đó $\mu_{PB}(u) = \exp(-(u-2)^2)$ và $\mu_{NB}(u) = \exp(-(u+2)^2)$.

Viết chương trình Matlab hoặc dùng simulink để thấy được đáp ứng trong hai trường hợp có và không có luật mờ.

Ứng dụng : **Xây dựng BĐK tốc độ động cơ DC**

MÔ HÌNH BĐK TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC



Hình 4.35

Mô hình gồm có :

1. Động cơ DC 14V, tốc độ Max 2100vòng/phút, làm việc không tải.
2. Cảm biến tốc độ Incremental 200xung/vòng.
3. Vi xử lý AT89C52, tần số xung clock 11.059MHz, chu kỳ máy $T_{VXL} = \frac{12}{11.059.000}(s)$, có nhiệm vụ đo tốc độ động cơ gửi về máy tính điều khiển áp cấp cho động cơ bằng phương pháp PWM.
4. Chu kỳ PWM = $1024 \times T_{VXL}$ ($\approx 1.1ms$), chu kỳ lấy mẫu $46.080 \times T_{VXL}$ ($\approx 50ms$), tốc độ port nối tiếp 19200Kbps.
5. Hệ số thích nghi γ thay đổi tùy thuộc vào sai lệch $\varepsilon = \frac{y_m - y}{y_m}$. Khi sai lệch $\varepsilon \geq 1\%$ thì $\gamma = \gamma_0$, khi $\varepsilon < 1\%$ thì $\gamma = \gamma_0/10$, với γ_0 đã chọn trước.

Xây dựng BDK mờ thích nghi trực tiếp

1. Xác định biến ngôn ngữ

•Hai ngõ vào:

Tốc độ x_1 (vòng/phút), có tầm giá trị từ 0...2000vòng/phút, được chuẩn hoá về $[0...1]$.

Hàm thuộc $\mu_1^i(x_1)$ dạng Gaussian, với $i=1...m_1$, m_1 là số lượng tập mờ

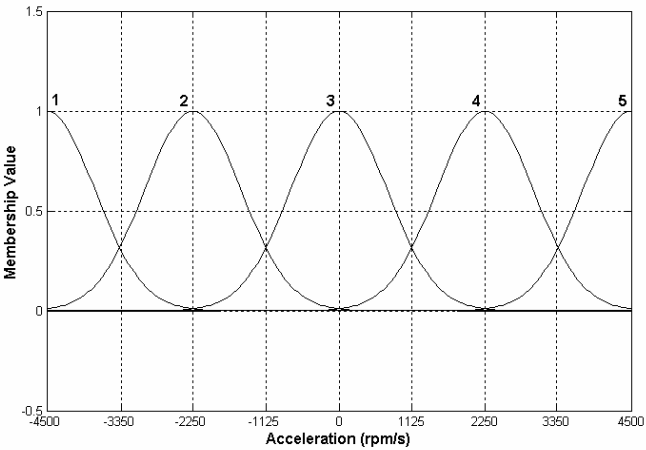
Gia tốc x_2 (vòng/phút/giây), có tầm giá trị từ - 4500...4500(v/p/g), được chuẩn hoá về $[-1...1]$.

Hàm thuộc $\mu_2^j(x_2)$ dạng Gaussian, với $j=1...m_2$, m_2 là số lượng tập mờ

•Một ngõ ra:

Độ rộng xung PWM (%), ký hiệu là u , có tầm giá trị 0...100%.

Hàm thuộc dạng Singleton $\theta_{i,j}$, với $i=1...m_1$, $j=1...m_2$.



Hình 4.36: Các tập mờ $\mu_2^j(x)$ của biến ngôn ngữ gia tốc.

Bảng luật hợp thành:

		BIẾN NGÔN NGỮ GIA TỐC				
		$\mu_1^1(x_1)$	$\mu_2^2(x_2)$	$\mu_3^3(x_2)$	...	$\mu_2^{m_2}(x_2)$
BIẾN NGÔN NGỮ TỐC ĐỘ	$\mu_1^1(x_1)$	$\theta_{1,1}$	$\theta_{1,2}$	$\theta_{1,3}$	...	θ_{1,m_2}
	$\mu_1^2(x_1)$	$\theta_{2,1}$	$\theta_{2,2}$	$\theta_{2,3}$	...	θ_{2,m_2}
	$\mu_1^3(x_1)$	$\theta_{3,1}$	$\theta_{3,2}$	$\theta_{3,3}$	...	θ_{3,m_2}
	...	...	...	...	...	...
	$\mu_1^{m_1}(x_1)$	$\theta_{m_1,j}$	$\theta_{m_1,2}$	$\theta_{m_1,3}$	...	$\theta_{m_1,j}$

2. Luật hợp thành:

Xét luật hợp thành thứ (i,j) , với $i = 1 \dots m_1, j = 1 \dots m_2$

IF $x_1 \in \mu_1^i(x_1)$ AND $x_2 \in \mu_2^j(x_2)$ THEN $u = \theta_{i,j}$

3. Giải mờ:

Chọn thiết bị hợp thành Max – Product , phương pháp giải mờ độ cao.
Giá trị rõ đầu ra PWM điều khiển động cơ:

$$u = \frac{\sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \theta_{i,j} \cdot \mu_1^i(x_1) \cdot \mu_2^j(x_2)}{\sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \mu_1^i(x_1) \cdot \mu_2^j(x_2)} \quad (4.125)$$

4. Luật cập nhật thông số:

$$\begin{cases} \Delta \theta_{i,j} = \gamma \cdot E^T \cdot p_2 \cdot \xi_{i,j}(x_1, x_2) \\ \theta_{i,j}(k+1) = \theta_{i,j}(k) + \Delta \theta_{i,j} \end{cases} \quad (4.126)$$

Trong đó:

$\theta_{i,j}$: Thông số cần cập nhật ở luật hợp thành thứ (i,j) .

$E = (e, \dot{e})$: Vectơ sai số, với sai số $e = y_m - y$, với y_m là vận tốc đặt.

p_2 : là cột thứ 2 của ma trận P có được từ phương trình Ricatti (4.121).

Với $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}$, k_1, k_2 được chọn sao cho phương trình

$s^2 + k_1 s + k_2 = 0$ có nghiệm nằm bên trái mặt phẳng phức. Các thí nghiệm trong bài được chọn với $s = -0.1 \pm j20$.

$\gamma > 0$ là hệ số cập nhật

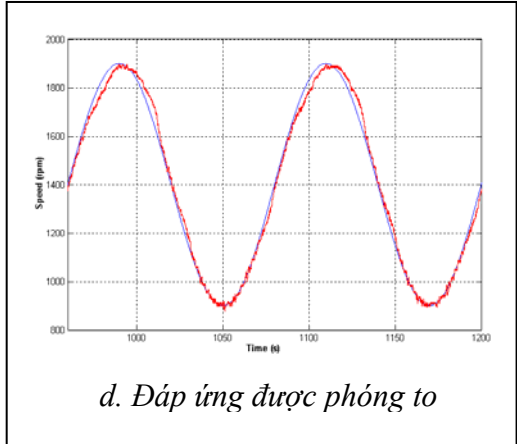
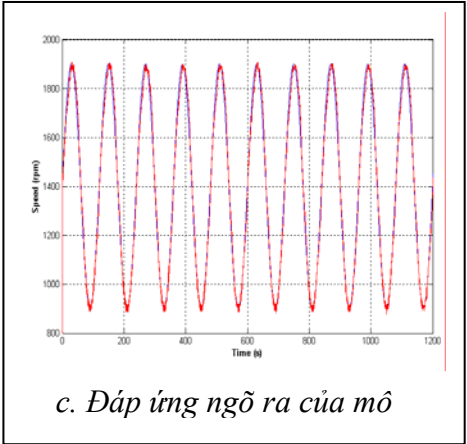
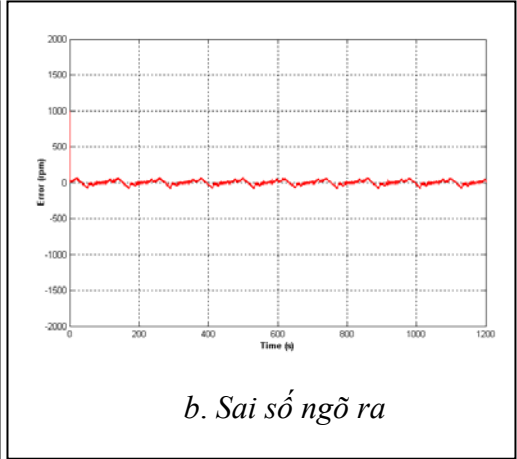
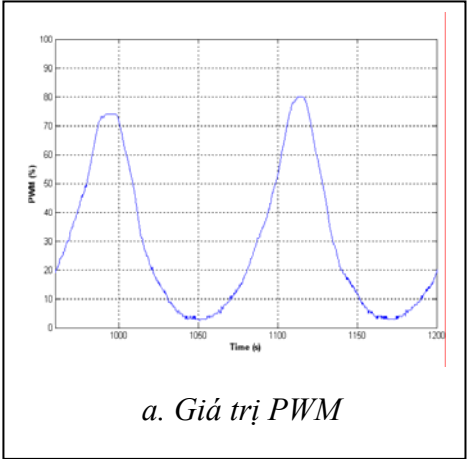
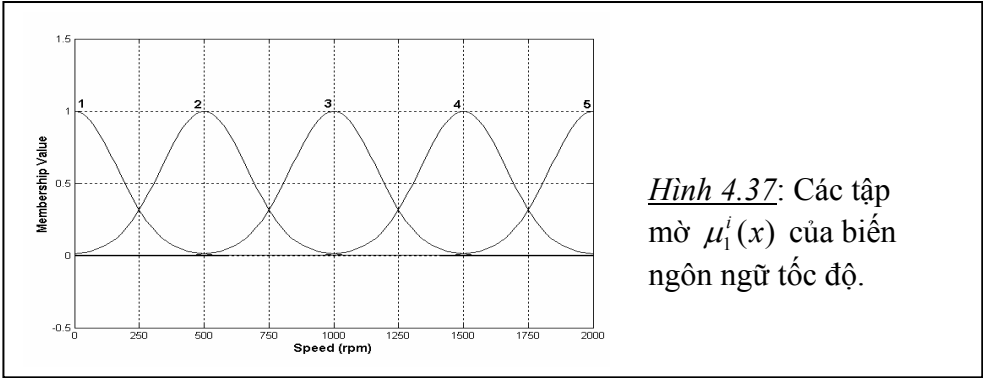
$$\xi_{i,j}(x_1, x_2) = \frac{\mu_1^i(x_1) \cdot \mu_2^j(x_2)}{\sum_{k=1}^{m_1} \sum_{l=1}^{m_2} \mu_1^k(x_1) \cdot \mu_2^l(x_2)} : \text{hệ số xác định từ vé IF của luật}$$

hợp thành thứ (i,j) .

Kết quả mô phỏng và nhận xét:

Ghi chú : Trong các đồ thị bên dưới, đường liền nét là tốc độ mong muốn y_m đường còn lại là tốc độ thực.

Trường hợp 1: Chọn $\gamma_0 = 0.5$; $y_m = 1400 + 500 \sin(\frac{2\pi}{120}t)$, $\theta_{i,j} = 20$, với $i = 1 \dots m_1, j = 1 \dots m_2$. Các tập mờ cho bởi Hình 4.36 và Hình 4.37

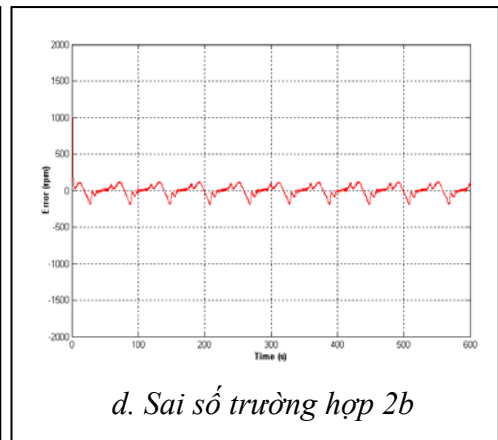
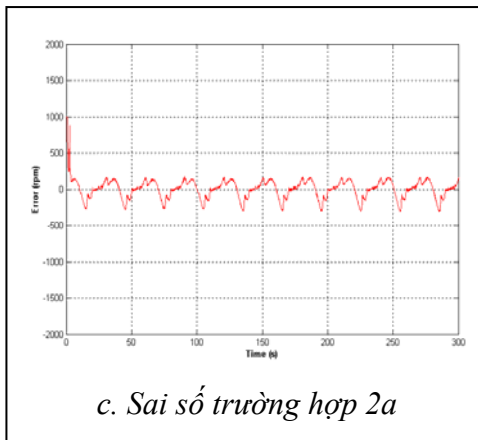
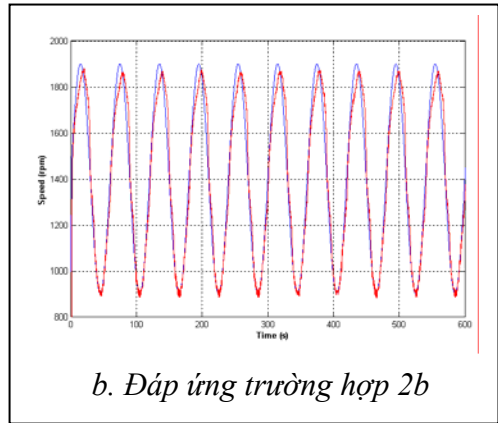
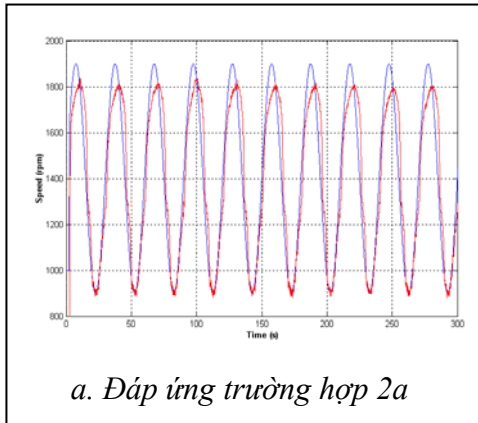


Hình 4.38: Kết quả điều khiển của Trường hợp 1.

Nhận xét: Từ các đồ thị ở Hình 4.38 ta thấy rằng:

Ở tốc độ thấp, giá trị PWM thay đổi ít nhưng tốc độ thay đổi nhiều; ở tốc độ cao giá trị PWM thay đổi nhiều nhưng tốc độ thay đổi ít.

Bộ điều khiển mờ ban đầu được thiết kế mà không dựa trên nhiều thông tin về đối tượng, nhưng chất lượng điều khiển là khá tốt dù đối tượng là phi tuyến.

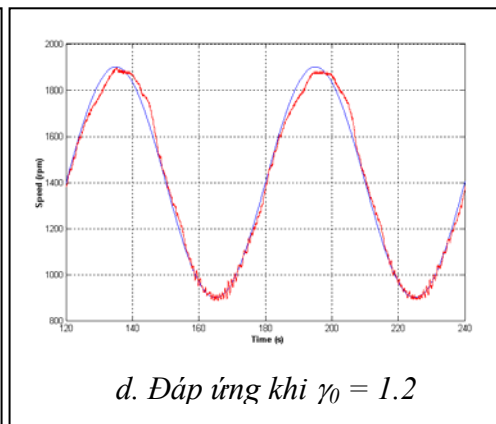
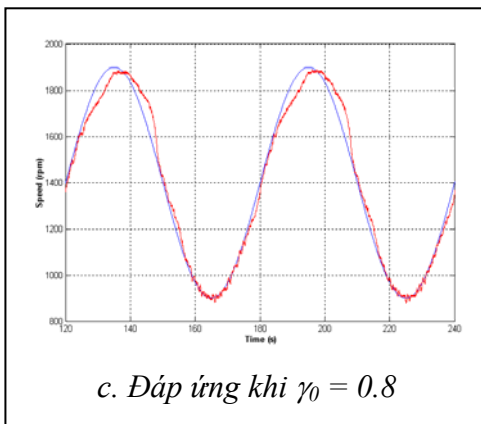
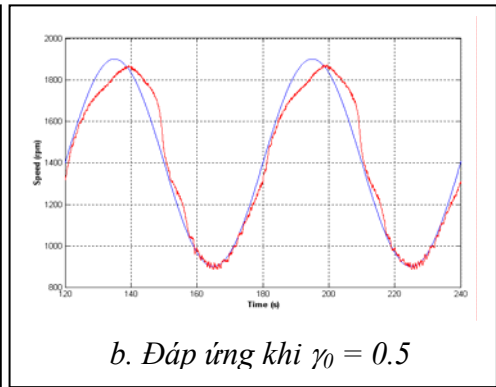
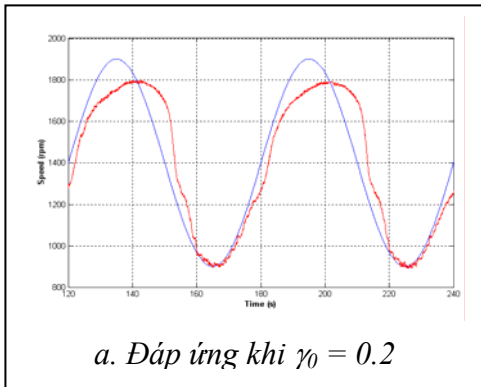


Hình 4.39: Kết quả điều khiển của Trường hợp 2

Trường hợp 2: $\gamma_0 = 0.5$; $y_m = 1400 + 500 \sin(\frac{2\pi}{30}t)$ (trường hợp 2a) và $y_m = 1400 + 500 \sin(\frac{2\pi}{60}t)$ (trường hợp 2b); $\theta_{ij} = 20$, với $i = 1..5$, $j = 1..5$.

Các tập mờ vẫn như trường hợp 1. (Xem kết quả ở Hình 4.39)

Nhận xét: Với cùng hệ số cập nhật và các giá trị ban đầu θ_{ij} , khi tốc độ mong muốn y_m biến thiên nhanh hơn thì tốc độ thực y không bám theo kịp dẫn đến sai số lớn. Do luật cập nhật phụ thuộc vào y_m nên ta cần hiệu chỉnh lại thông số γ_0 cho phù hợp.



Hình 4.40: Kết quả điều khiển *Trường hợp 3*

Trường hợp 3: $\theta_{i,j} = 20$; với $i = 1..5, j = 1..5$; $y_m = 1400 + 500 \sin(\frac{2\pi}{60}t)$, các tập mờ như Trường hợp 1, γ_0 lần lượt là 0.2, 0.5, 0.8, 1.2.

Nhận xét:

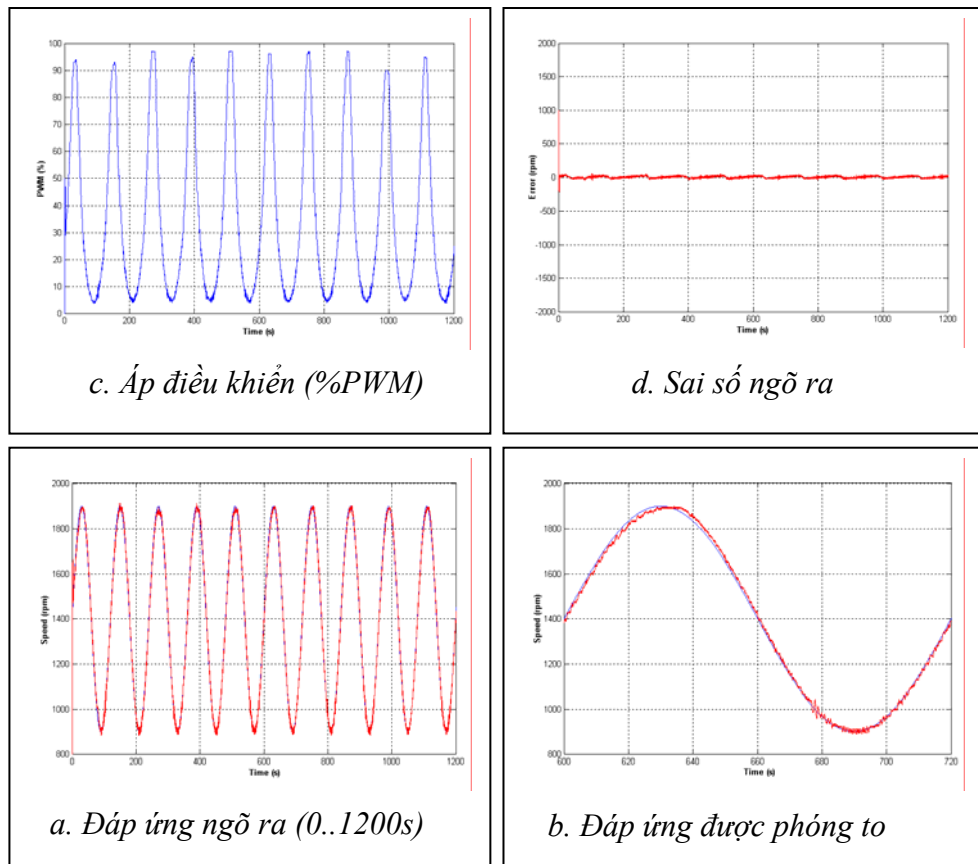
Việc tăng γ_0 sẽ làm cho luật cập nhật nhạy hơn với sai số, do vậy đáp ứng hệ thống sẽ tốt hơn.

Tuy vậy ở tốc độ thấp, khi γ_0 tăng sẽ làm cho tốc độ động cơ bị dao động lớn hơn. Sự dao động tỷ lệ thuận với việc tăng γ_0 .

Bằng kinh nghiệm qua các trường hợp đã xét ta thấy rằng đáp ứng tốc độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng tập mờ, hệ số γ_0 , $\theta_{i,j}$, tốc độ biến thiên của tốc độ mong muốn... Từ đó ta đưa ra việc lựa chọn các thông số cho phù hợp để tối ưu đáp ứng của hệ thống.

Trường hợp 4: $\gamma_0 = 2.5$; $y_m = 1400 + 500 \sin(\frac{2\pi}{60}t)$; $\theta_{i,j}$ được chọn như bảng bên dưới, sử dụng 7 tập mờ cho biến tốc độ và 5 tập mờ cho biến gia tốc.

		BIẾN NGÔN NGỮ GIA TỐC				
		$\mu_2^1(x_2)$	$\mu_2^2(x_2)$	$\mu_2^3(x_2)$	$\mu_1^4(x_1)$	$\mu_2^5(x_2)$
BIẾN NGÔN NGỮ TỐC ĐỘ	$\mu_1^1(x_1)$	10	10	10	10	10
	$\mu_1^2(x_1)$	10	10	10	10	10
	$\mu_1^3(x_1)$	20	20	20	20	20
	$\mu_1^4(x_1)$	30	30	30	30	30
	$\mu_1^5(x_1)$	45	45	45	45	45
	$\mu_1^6(x_1)$	60	60	60	60	60
	$\mu_1^7(x_1)$	80	80	80	80	80



Hình 4.41: Kết quả điều khiển trường hợp 4

Kết luận chung

Đối tượng động cơ DC được điều khiển bằng phương pháp PWM là đối tượng phi tuyến. Một BDK mờ thích nghi được thiết kế hợp lý sẽ điều khiển tốc độ của động cơ bám theo nhiều dạng tốc độ mong muốn khác nhau.

Những kinh nghiệm, thông tin đã biết về đối tượng sẽ rất hữu ích trong việc tìm ra BDK thích nghi tối ưu.

Các thông số quyết định chất lượng hệ thống là : hệ số γ_0 , giá trị ban đầu $\theta_{i,j}$, tín hiệu mong muốn y_m ... Với mỗi thông số có một tác dụng riêng, việc tìm ra bộ thông số tối ưu cần dựa vào kinh nghiệm và kiến thức về hệ thống điều khiển.

4.7. Hệ thống điều khiển tích hợp

Ngành điều khiển học đã ra đời và phát triển từ rất sớm, đặc biệt là trong 2 thập niên gần đây việc ứng dụng Lý thuyết mờ và Mạng nơron đã tạo ra nhiều phương pháp điều khiển mới với đặc tính “*linh hoạt*” và “*thông minh*” hơn. Công nghệ mờ và công nghệ mạng nơron là hai trụ cột chính để tạo nên công nghệ tích hợp mới, công nghệ tính toán mềm (*Soft computing*).

4.7.1. Khái niệm

Một số phương pháp được sử dụng trong ngành điều khiển học:

ĐK Kinh điển & Hiện đại	ĐK Thông minh
PID	GA
Tối ưu	Nơron
Thích nghi	Mờ
Bền vững	...

Mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh và hạn chế nhất định, vì vậy người ta thường có xu hướng kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra một mô hình điều khiển có khả năng đáp ứng cao với các đòi hỏi thực tế. Việc kết hợp này đã cho ra một phương pháp điều khiển mới đó là điều khiển tích hợp.

Điều khiển tích hợp : *Điều khiển kết hợp phương pháp kinh điển hoặc hiện đại với phương pháp điều khiển thông minh.*

4.7.2. Một số hệ thống tích hợp

- Điều khiển sử dụng PID mờ
- Điều khiển mờ - thích nghi, mờ - tối ưu.
- Sử dụng hệ mờ - nơron để nhận dạng & tối ưu hệ thống.
- Ứng dụng thuật toán GA trong thiết kế hệ thống điều khiển.

.....

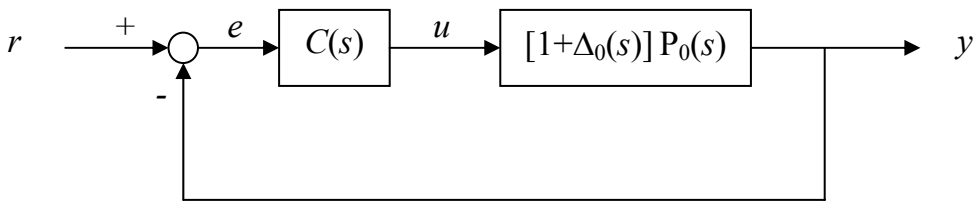
Ở phần 4.3 ta đã trình bày về cách thiết kế bộ PID mờ, phần 4.6 đã nói về việc tích hợp công nghệ mờ trong điều khiển. Sau đây ta trình bày về ứng dụng giải thuật GA trong điều khiển thông qua một ví dụ.

4.7.3. Ứng dụng thuật toán GA thiết kế bộ điều khiển PID tối ưu H_2/H_∞

1. Mô tả bài toán

Dựa vào hai bài toán cực đại hóa độ dự trữ ổn định và cực tiểu hóa hàm nhảy của điều khiển tối ưu H_∞ , bài toán thiết kế bộ điều khiển PID tối ưu H_2/H_∞ được mô tả như sau.

Cho hệ thống điều khiển PID như trong hình 4.42. Mô hình $P(s)$ của đối tượng trong bài toán này được giả thiết là có một sai lệch $\Delta_0(s)$ được biểu diễn theo mô hình sai số nhân ở đầu ra.



Hình 4.42: Hệ thống điều khiển PID với sai số nhân ở đầu ra

Bộ điều khiển PID có dạng như sau:

$$C(s) = k_1 + k_2/s + k_3s \quad (4.127)$$

Sai số mô hình $\Delta_0(s)$ được xem như ổn định nhưng không biết rõ ràng. Giả sử $\Delta_0(s)$ bị chặn như sau:

$$|\Delta_0(j\omega)| < |\delta_0(j\omega)|, \quad \forall \omega \in [0, \infty), \quad (4.128)$$

$\delta_0(j\omega)$ là hàm chặn trên của $\Delta_0(j\omega)$, ổn định và biết trước.

Kết quả ổn định bền vững cho thấy rằng nếu bộ điều khiển $C(s)$ được chọn sao cho hệ thống danh định vòng kín (không tính $\Delta_0(s)$) trong hình 4.42 ổn định tiệm cận và thỏa mãn bất đẳng thức sau:

$$\left\| \frac{P_o(s)C(s)\delta_o(s)}{I + P_o(s)C(s)} \right\|_\infty < 1 \quad (4.129)$$

thì hệ thống vòng kín trong hình 4.42 cũng ổn định dưới tác động của sai số mô hình $\Delta_0(s)$. Bất đẳng thức (4.129) chính là điều kiện ổn định bền vững (chuẩn H_∞) của hệ thống.

Trong đó chỉ tiêu chất lượng thường được sử dụng kết hợp với điều khiển tối ưu H_∞ là chỉ tiêu tích phân của bình phương sai lệch (ISE) hay còn gọi là phiếm hàm H_2 :

$$\min_C \int_0^\infty e^2(t) dt \quad (4.130)$$

với $e(t)$ là sai số điều chỉnh trong hệ thống hình 4.42.

Như vậy, mục tiêu của bài toán tổng hợp bộ điều khiển PID kết hợp với điều khiển tối ưu H_2/H_∞ là tìm bộ điều khiển PID sao cho cực tiểu (4.130), đồng thời thỏa mãn điều kiện ràng buộc ổn định bền vững (4.129).

Tương tự, đối với bài toán cực tiểu hóa hàm nhạy để giảm ảnh hưởng của nhiễu đến chất lượng của hệ

$$\left\| \frac{1}{1 + P(s)C(s)} \right\|_\infty \leq \gamma \quad (4.131)$$

với γ là một giá trị vô hướng nhỏ hơn 1. γ đặc trưng cho mức độ ảnh hưởng của nhiễu tác động đến tín hiệu ra của hệ.

Để giảm ảnh hưởng của nhiễu trong dãy tần số mà nhiễu tập trung thì điều kiện (4.131) trở thành:

$$\left\| \frac{W(s)}{1 + P(s)C(s)} \right\|_\infty \leq \gamma \quad (4.132)$$

với $W(s)$ là hàm trọng để giảm ảnh hưởng của nhiễu trong dãy tần mà nhiễu tập trung.

Như vậy, đối với bài toán cực tiểu hóa hàm nhạy, việc xác định BĐK PID kết hợp với điều khiển tối ưu H_2/H_∞ là tìm bộ điều khiển PID sao cho cực tiểu (4.130), đồng thời thỏa mãn ràng buộc ổn định bền vững (4.132).

2. Cơ sở thiết kế

Trong trường hợp bình thường đối với hệ danh định (không xét đến sai số mô hình của đối tượng cũng như nhiễu d), tín hiệu sai số điều chỉnh $E(s)$, trong hệ thống hình 4.42 có dạng như sau:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + P_0(s)C(s)} \quad (4.133)$$

Theo định lý Parseval, chuẩn bậc hai của một tín hiệu $x(t)$ và ảnh Fourier $X(j\omega)$ của nó có quan hệ như sau:

$$\|x(t)\|_2^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \quad (4.134)$$

Vì vậy ta có:

$$\begin{aligned} J &= \min_C \int_0^{\infty} e^2(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |E(j\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$

thay $s = j\omega$ ta được:

$$\begin{aligned} J &= \min_{k_1, k_2, k_3} \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} E(-s)E(s)ds \\ &= \min_{k_1, k_2, k_3} \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \frac{R(-s)R(s)}{[1 + P(-s)C(-s)][1 + P(s)C(s)]} ds \\ &= \min_{k_1, k_2, k_3} \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \frac{B(s)B(-s)}{A(s)A(-s)} ds \end{aligned} \quad (4.135)$$

$A(s)$ và $B(s)$ có thể được biểu diễn như sau: $A(s) = \sum_{k=0}^m a_k s^k$,

$B(s) = \sum_{k=0}^{m-1} b_k s^k$; phương trình (4.20) được viết lại như sau:

$$J_m(k_1, k_2, k_3) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \frac{\left(\sum_{k=0}^{m-1} b_k s^k \right) \left(\sum_{k=0}^{m-1} b_k (-s)^k \right)}{\left(\sum_{k=0}^m a_k s^k \right) \left(\sum_{k=0}^m a_k (-s)^k \right)} ds \quad (4.136)$$

Việc xác định J trong (4.136) có thể được tính một cách đơn giản bằng lý thuyết thặng dư như sau:

- Xác định tất cả các điểm cực p_k của $E(s)$.
- $J = \sum_k \text{Res}_{p_k} E(s)E(-s)$

Giá trị của $J_m(k_1, k_2, k_3)$ có thể tìm được trong Newton, 1957.

$$J_1(k_1, k_2, k_3) = \frac{b_0^2}{2a_0a_1}$$

$$J_2(k_1, k_2, k_3) = \frac{b_1^2a_0 + b_0^2a_2}{2a_0a_1a_2}$$

$$J_3(k_1, k_2, k_3) = \frac{b_2^2a_0a_1 + (b_1^2 - 2b_0b_2)a_0a_3 + b_0^2a_2a_3}{2a_0a_3(-a_0a_3 + a_1a_2)}$$

$$J_4 = \frac{b_3^2(-a_0^2a_3 + a_0a_1a_2) + (b_2^2 - 2b_1b_3)a_0a_1a_4 + (b_1^2 - 2b_0b_2)a_0a_3a_4 + b_0^2(-a_1a_4^2 + a_2a_3a_4)}{2a_0a_4(-a_0a_3^2 - a_1^2a_4 + a_1a_2a_3)}$$

Phiên hàm H_2 có dạng như sau:

$$J_m = \min_{k_1, k_2, k_3} J_m(k_1, k_2, k_3) \quad (4.137)$$

với $J_m(k_1, k_2, k_3)$ là hàm số của các thông số PID (k_1, k_2, k_3) , và m là bậc của đối tượng.

Từ định nghĩa chuẩn H_∞ :

$$\|A(s)\|_\infty \equiv \sup_{\omega \in (0, \infty)} |A(j\omega)| \quad (4.138)$$

Điều kiện ổn định bền vững (4.129) được viết lại như sau:

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{P_0(s)C(s)\delta_0(s)}{1+P(s)_0C(s)} \right\|_{\infty} &= \sup_{\omega \in [0, \infty)} \sqrt{\frac{P_0(-j\omega)P_0(j\omega)C(-j\omega)C(j\omega)\delta_0(-j\omega)\delta_0(j\omega)}{(1+P_0(-j\omega)C(-j\omega))(1+P_0(j\omega)C(j\omega))}} \\
&= \sup_{\omega \in [0, \infty)} \sqrt{\frac{\beta(\omega)}{\alpha(\omega)}} = \sqrt{\sup_{\omega \in [0, \infty)} \frac{\beta(\omega)}{\alpha(\omega)}} < 1 \quad (4.139)
\end{aligned}$$

Với $\beta(\omega)$ và $\alpha(\omega)$ là những đa thức thích hợp của ω . Ý nghĩa của (4.139) là nếu giá trị lớn nhất của $\beta(\omega)/\alpha(\omega)$ nhỏ hơn 1, thì hệ thống trong hình 4.42 ổn định với mọi $|\Delta_0(j\omega)| < |\delta_0(j\omega)|$.

Việc quét ω trong $[0, \infty)$ để tìm giá trị lớn nhất của $\beta(\omega)/\alpha(\omega)$ trong (4.139) không phải là công việc dễ dàng. Thực tế, giá trị lớn nhất của $\beta(\omega)/\alpha(\omega)$ chỉ xảy ra ở những điểm thỏa mãn phương trình sau:

$$\frac{d}{d\omega} \frac{\beta(\omega)}{\alpha(\omega)} = \frac{\alpha(\omega) \frac{d\beta(\omega)}{d\omega} - \beta(\omega) \frac{d\alpha(\omega)}{d\omega}}{\alpha^2(\omega)} = 0 \quad (4.1340)$$

Do đó, chỉ cần tìm nghiệm λ_i của phương trình:

$$\alpha(\omega) \frac{d\beta(\omega)}{d\omega} - \beta(\omega) \frac{d\alpha(\omega)}{d\omega} = \prod_{i=1}^n (\omega - \lambda_i) = 0 \quad (4.141)$$

Với kết quả trên, ràng buộc ổn định bền vững (4.129) tương đương với:

$$\sqrt{\max_{\lambda_i} \frac{\beta(\lambda_i)}{\alpha(\lambda_i)}} < 1 \quad (4.142)$$

Từ sự phân tích trên, bài toán thiết kế bộ điều khiển PID, kết hợp H_2/H_{∞} trở thành bài toán xác định bộ điều khiển PID để cực tiểu (4.137) dưới ràng buộc ổn định bền vững (4.142).

Tương tự như trên, đối với bài toán cực tiểu hóa hàm nhảy thì ràng buộc (4.132) được chuyển đổi sang dạng (4.141) như sau:

$$\sqrt{\max_{\lambda_i} \frac{\beta(\lambda_i)}{\alpha(\lambda_i)}} \leq \gamma \quad (4.143)$$

3. Phương pháp thiết kế

Phần này sẽ trình bày phương pháp xác định các thông số (k_1, k_2, k_3) của bộ điều khiển PID cho hai bài toán trên bằng thuật toán di truyền, sao cho đạt được giá trị cực tiểu của phiếm hàm H_2 , đồng thời thỏa mãn ràng buộc ổn định bền vững H_∞ .

3.1. Biểu diễn nhiệm sắc thể

Thuật toán di truyền làm việc trên các nhiễm sắc thể (những chuỗi số), chứ không phải chính bản thân thông số đó. Mỗi tập thông số (k_1, k_2, k_3) của bộ điều khiển PID sẽ được mã hóa và ghép lại thành một nhiễm sắc thể. Việc mã hóa có thể được thực hiện bằng những chuỗi số nhị phân hoặc thập phân. Trong luận văn này, sử dụng phương pháp mã hóa thập phân.

3.2. Hàm thích nghi và hàm đánh giá

Hàm đánh giá được định nghĩa như sau:

$$E(k_1, k_2, k_3) = J_m(k_1, k_2, k_3), \quad k_1, k_2, k_3 \in D \quad (4.144)$$

Vế phải của (4.144) là phiếm hàm H_2 mà chúng ta muốn cực tiểu, hàm đánh giá chỉ được xác định trong miền ổn định (D) của hệ thống.

Mục tiêu của chúng ta là tìm (k_1, k_2, k_3) trong D để cực tiểu (4.144). Tương ứng với mỗi nhiễm sắc thể ta sẽ có được một giá trị của hàm đánh giá $E(k_1, k_2, k_3)$. Sau đó giá trị đánh giá được ánh xạ thành giá trị thích nghi $F(k_1, k_2, k_3)$ để cho phù hợp với thuật toán di truyền (tìm kiếm giá trị cực đại). Quá trình tìm kiếm giá trị nhỏ nhất của $J_m(k_1, k_2, k_3)$ tương ứng với quá trình tìm kiếm giá trị lớn nhất của $F(k_1, k_2, k_3)$. Nhiễm sắc thể có $J_m(k_1, k_2, k_3)$ nhỏ hơn sẽ có giá trị thích nghi lớn hơn. Sau mỗi thế hệ, thuật toán di truyền sẽ tạo ra những con cháu tốt hơn, cải thiện giá trị thích nghi, do đó nếu độ thích nghi của thuật toán di truyền tốt hơn thì sẽ tìm được một bộ điều khiển PID tốt hơn. Vì vậy ta có:

$$F(k_1, k_2, k_3) \propto \frac{1}{E(k_1, k_2, k_3)} \quad (4.145)$$

Có một số phương pháp để thực hiện sự liên hệ giữa hàm đánh giá và hàm thích nghi trong (4.145). Ở đây mối liên hệ giữa hàm thích nghi và hàm đánh giá được biểu diễn như sau:

$$F(k_1, k_2, k_3) = \begin{cases} -E(k_1, k_2, k_3) + b & \text{khi } \sqrt{\max_{\lambda_i} \frac{\beta(\lambda_i)}{\alpha(\lambda_i)}} < 1 \\ 0 & \text{khi } \sqrt{\max_{\lambda_i} \frac{\beta(\lambda_i)}{\alpha(\lambda_i)}} \geq 1 \end{cases} \quad (4.146)$$

Ở đây dấu trừ được sử dụng để chuyển bài toán cực tiểu thành bài toán cực đại, giá trị của b được chọn sao cho giá trị của hàm thích nghi luôn luôn dương. Đối với các nhiệm sắc thể không thỏa mãn điều kiện (4.142) hoặc (4.143), giá trị của hàm thích nghi sẽ được gán bằng 0 (giá trị nhỏ nhất), vì vậy các nhiệm sắc thể này sẽ không tồn tại trong thế hệ sau.

3.3. Các bước thực hiện

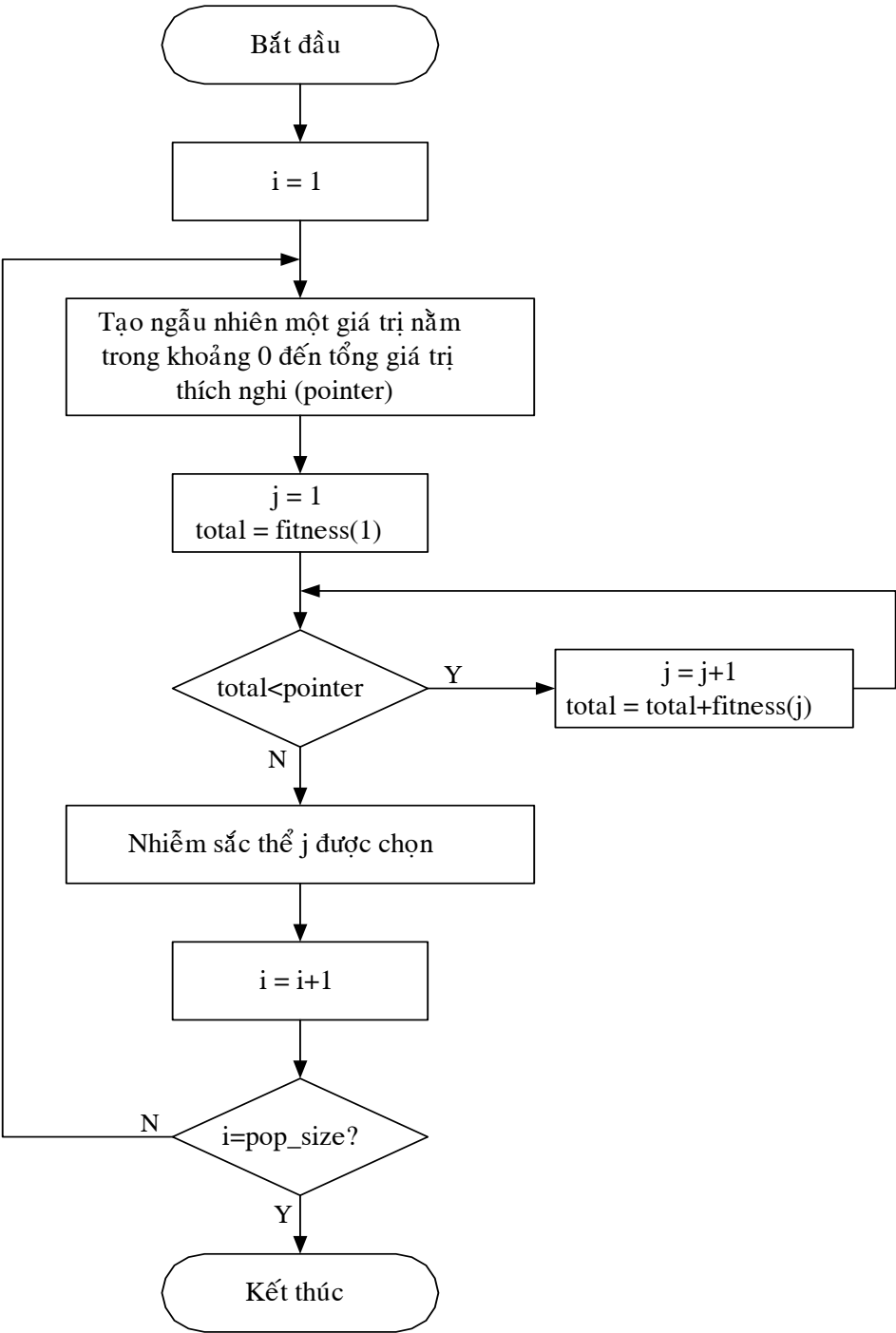
Từ sự phân tích trên, quá trình thiết kế bao gồm các bước sau:

- (1) Bước 1: Áp dụng tiêu chuẩn Routh Hurwitz, xác định điều kiện của các hệ số PID để hệ thống vòng kín ổn định.
- (2) Bước 2: Xác định miền ổn định (D) của ba thông số (k_I, k_2, k_3).
- (3) Bước 3: Thiết lập các thông số của thuật toán di truyền: xác suất lai, xác suất đột biến, kích thước quần thể, số thế hệ tối đa, điều kiện dừng,...
- (4) Bước 4: Khởi tạo quần thể, mã hóa nhiệm sắc thể.
- (5) Bước 5: Tính λ_i từ phương trình (4.141).
- (6) Bước 6: Tính giá trị thích nghi cho từng cá thể theo biểu thức (4.146).
- (7) Bước 7: Thực hiện các phép toán di truyền.
- (8) Bước 8: Kiểm tra điều kiện dừng, nếu điều kiện dừng chưa thỏa mãn thì quay lại bước 5.

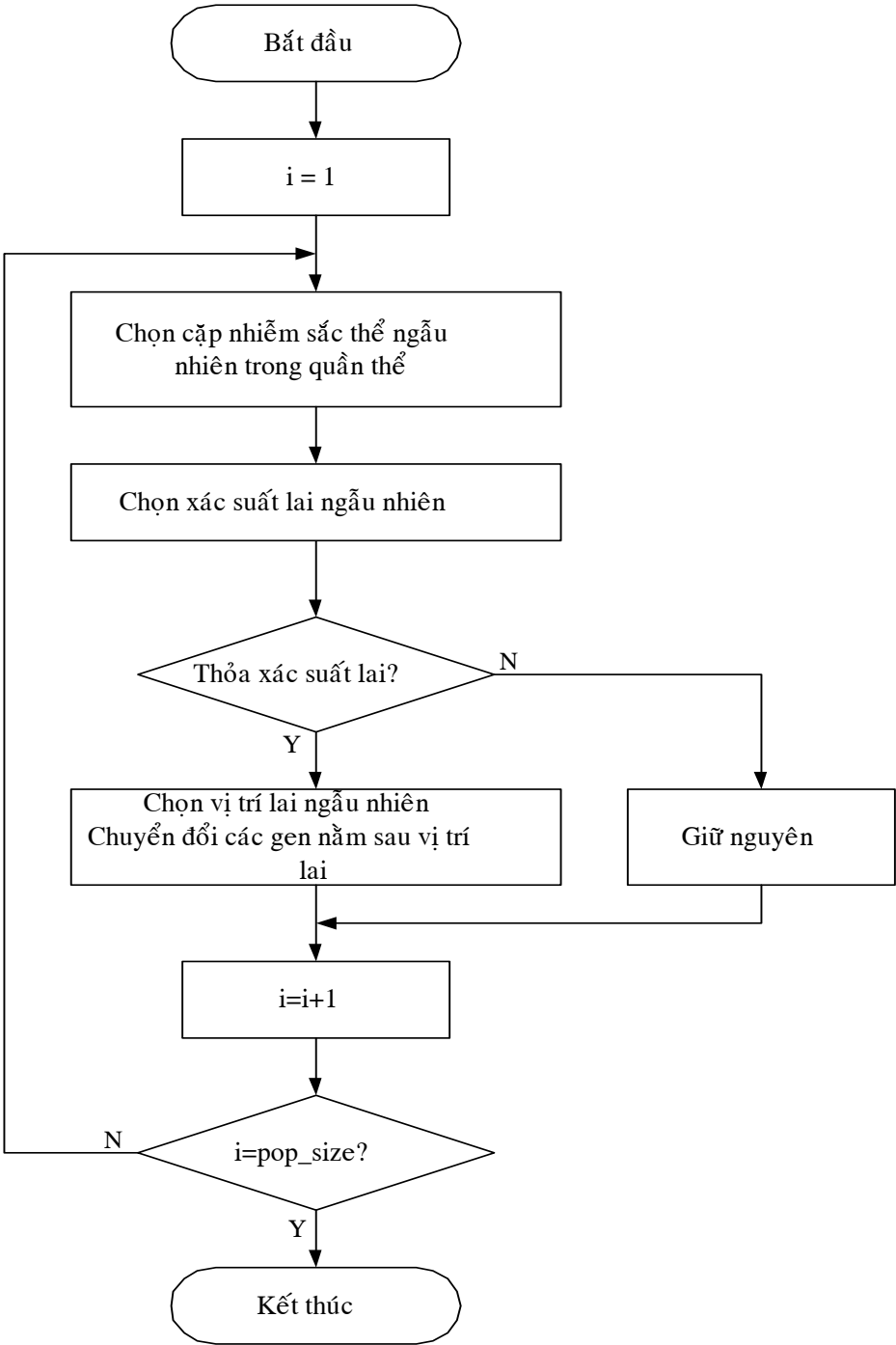
3.4. Giải thuật chương trình

Giải thuật chính của chương trình xác định các thông số của bộ điều khiển PID tối ưu H_2/H_∞

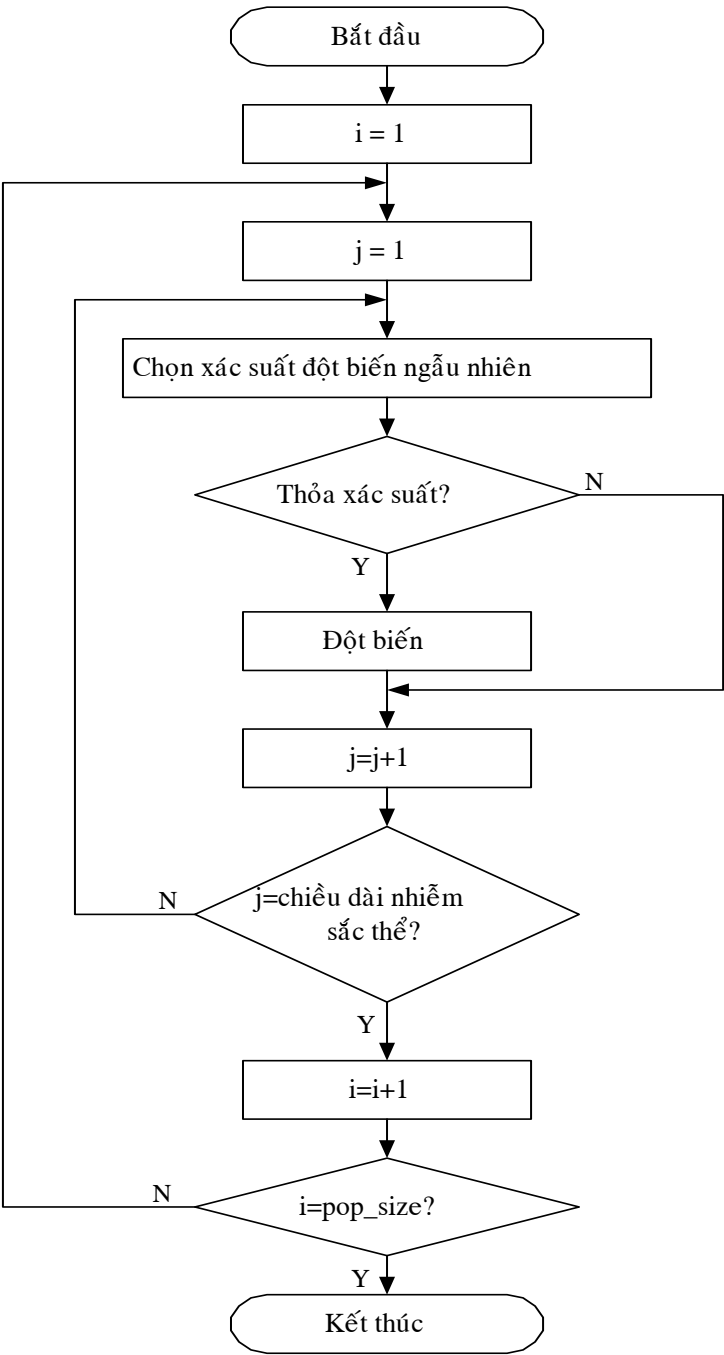
Lưu đồ giải thuật chương trình tái sinh



Lưu đồ giải thuật chương trình lai



Lưu đồ giải thuật chương trình đột biến



4. Ví dụ minh họa

Để thấy được kết quả của thuật toán thiết kế bộ điều khiển PID kết hợp với điều khiển tối ưu H_2/H_∞ , trong phần này thủ tục thiết kế được thực hiện tương ứng với hai trường hợp đối tượng có sai số mô hình và đối tượng bị ảnh hưởng của nhiễu ngoài.

1. Trường hợp đối tượng có sai số mô hình

Cho hệ thống như hình 4.42, đối tượng $P_0(s)$ có hàm truyền như sau:

$$P_0(s) = \frac{1.8}{s^2(s+2)}$$

Sai lệch mô hình $\Delta_0(s)$, bị chặn như sau:

$$|\Delta_0(s)| \leq \left| \frac{0.1}{s^2 + 0.1s + 10} \right|$$

Với ngõ vào là hàm nấc, thì

$$E(s) = \frac{s^2(s+2)}{s^4 + 2s^3 + 1.8k_3s^2 + 1.8k_1s + 1.8k_2}$$

Ràng buộc ổn định bền vững:

$$\sqrt{\max_{\omega \in [0, \infty)} \frac{\beta(\omega)}{\alpha(\omega)}} < 1$$

với $\beta(\omega) = 0.0324[(k_2 - k_3\omega^2)^2 + k_1^2\omega^2]$

$$\alpha(\omega) = (\omega^4 - 19.99\omega^2 + 100)[(\omega^4 - 1.8k_3\omega^2 + 1.8k_2)^2 + \omega^2(2\omega^2 - 1.8k_1)^2]$$

Trong ví dụ này ta có $m = 4$, vì vậy phiếm hàm H_2 của hệ thống là J_4 :

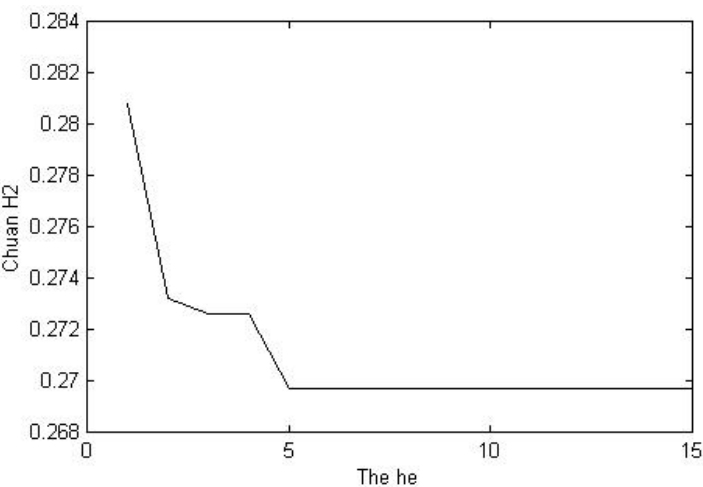
$$J_4 = \frac{b_3^2(-a_0^2a_3 + a_0a_1a_2) + (b_2^2 - 2b_1b_3)a_0a_1a_4 + (b_1^2 - 2b_0b_2)a_0a_3a_4 + b_0^2(-a_1a_4^2 + a_2a_3a_4)}{2a_0a_4(-a_0a_3^2 - a_1^2a_4 + a_1a_2a_3)}$$

$$J_4 = \frac{1.8k_1k_3 - 2k_2 + 4}{7.2k_1k_3 - 3.6k_1^2 - 8k_2}$$

Thuật toán di truyền bắt đầu bằng việc tạo ngẫu nhiên một quần thể bao gồm 200 nhiễm sắc thể, sau 15 thế hệ, tìm được bộ điều khiển PID thích hợp với các thông số như sau, $k_I = 3$, $k_2 = 0.1$, $k_3 = 30$.

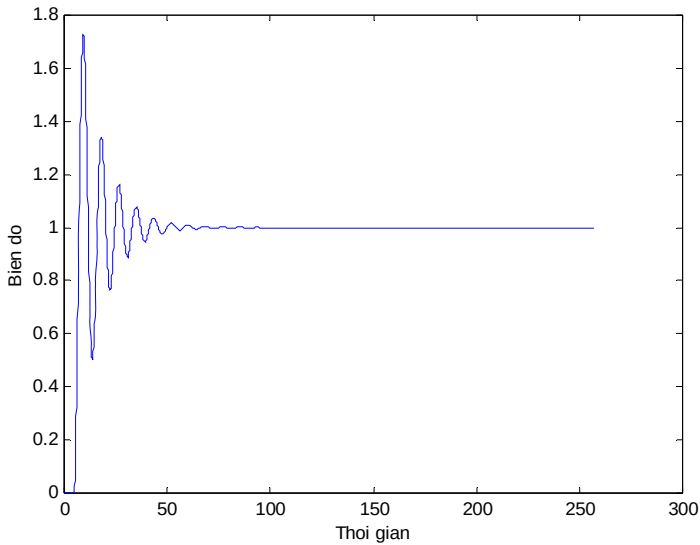
Giá trị tốt nhất của ba thông số PID và phiếm hàm H_2 sau mỗi thế hệ

	K_1	k_2	K_3	J_4
Thế hệ 1	3.6651	9.6770	24.5629	0.2808
Thế hệ 2	3.8436	1.7971	29.3725	0.2732
Thế hệ 3	3.0000	0.1000	26.3050	0.2726
Thế hệ 4	3.0000	0.1000	26.3050	0.2726
<u>Thế hệ 5</u>	<u>3.0000</u>	<u>0.1000</u>	<u>30.0000</u>	<u>0.2697</u>
Thế hệ 6	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 7	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 8	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 9	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 10	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 11	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 12	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 13	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 14	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 15	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697



Hình 4.43: Chuẩn H_2

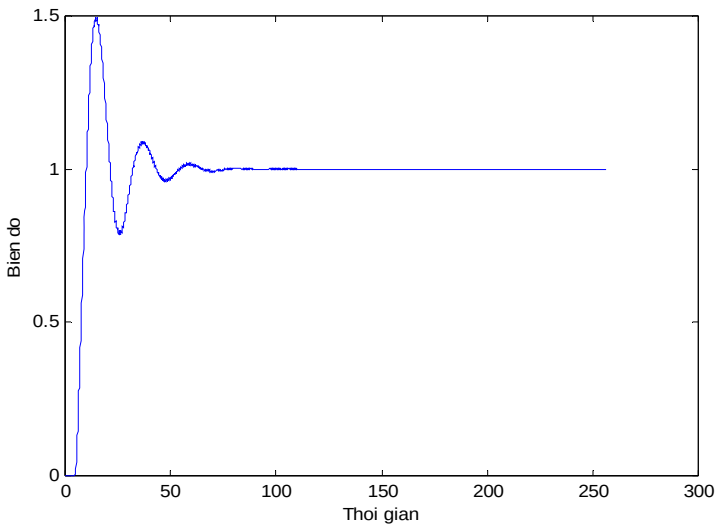
- Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ 1:



Hình 4.44: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ nhất

$$(k_1 = 3.8436, k_2 = 1.7971, k_3 = 24.5629)$$

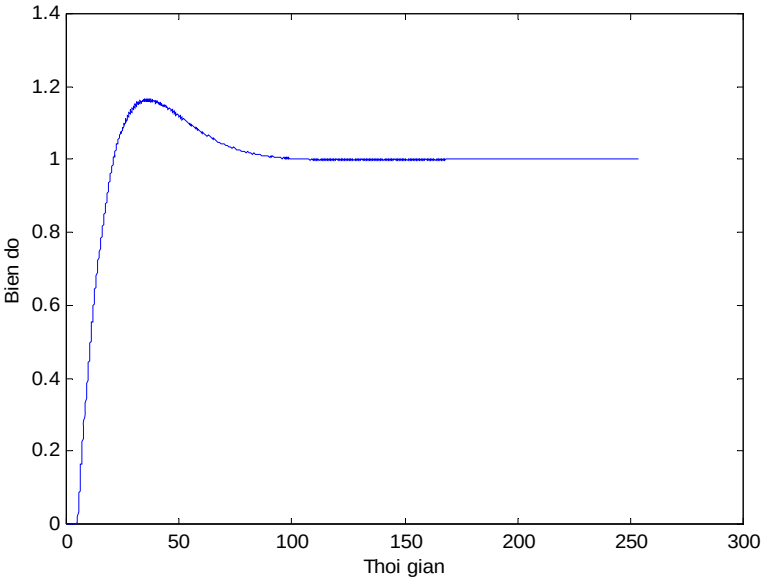
- Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ 2:



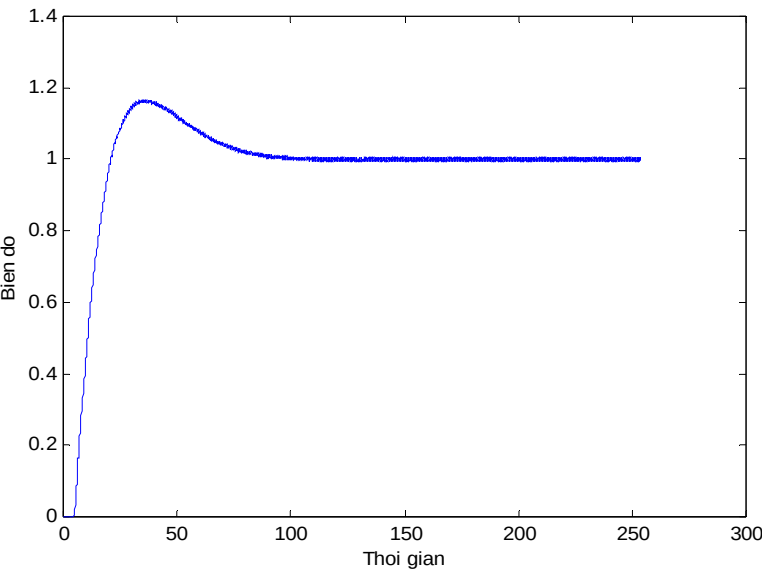
Hình 4.45: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ hai

$$(k_1 = 3.6651, k_2 = 9.677, k_3 = 29.3725)$$

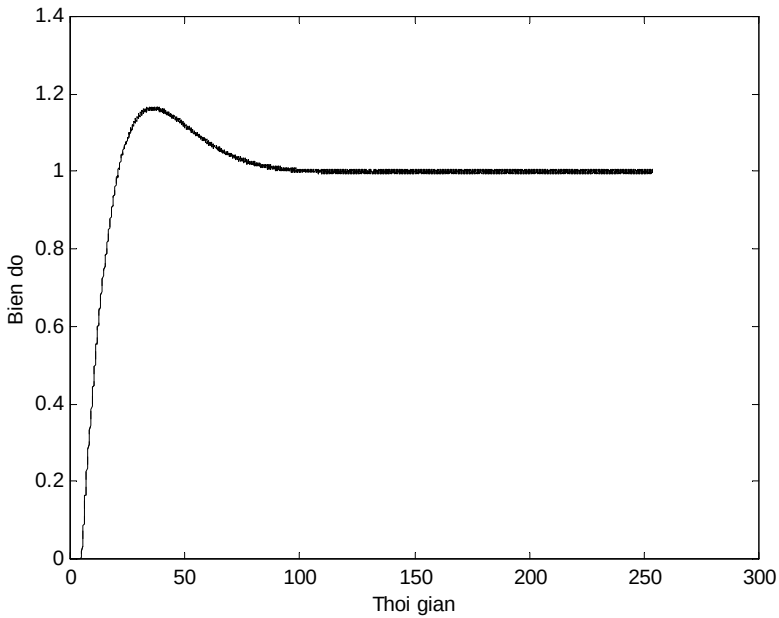
- Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ 5:



Hình 4.46: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ năm (hệ danh định)



Hình 4.47: Đáp ứng hàm nấc của hệ ở thể hệ thứ năm (có sai số mô hình)



Hình 4.48: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ năm, vẽ chung cho hai trường hợp, ($k_I = 3, k_2 = 0.1, k_3 = 30$)

Sự hội tụ của phép hàm H_2 được trình bày trong hình 4.43. Đáp ứng nấc của hệ thống được trình bày cho hai trường hợp: hệ danh định (hình 4.46) và hệ thống có sai số mô hình (hình 4.47). Kết quả cho thấy bộ điều khiển được thiết kế có thể điều khiển thành công hệ thống với mọi $\Delta_0(s)$.

2. Trường hợp hệ thống chịu ảnh hưởng của nhiễu ngoài

Cho hệ thống điều khiển như hình 4.50, đối tượng $P(s)$ có hàm truyền như sau:

$$P(s) = \frac{1.8}{s^2(s+2)}$$

Nhiễu ngoài $d(t)$ giả sử bằng $0.1\sin t$. Áp dụng bài toán cực tiểu hóa hàm nhay với $\gamma = 0.1$.

Tương ứng với $d(t)$ trên, hàm trọng $W(s)$ trong (4.132) được chọn như sau:

$$W(s) = \frac{1}{s+1}$$

Ta được:

$$\left\| \frac{s^3(s+2)}{(s+1)(s^4+2s^3+1.8k_3s^2+1.8k_1s+1.8k_2)} \right\|_{\infty} \leq 0.1$$

Ràng buộc (4.28):

$$\sqrt{\max_{\omega \in [0, \infty)} \frac{\beta(\omega)}{\alpha(\omega)}} \leq \gamma$$

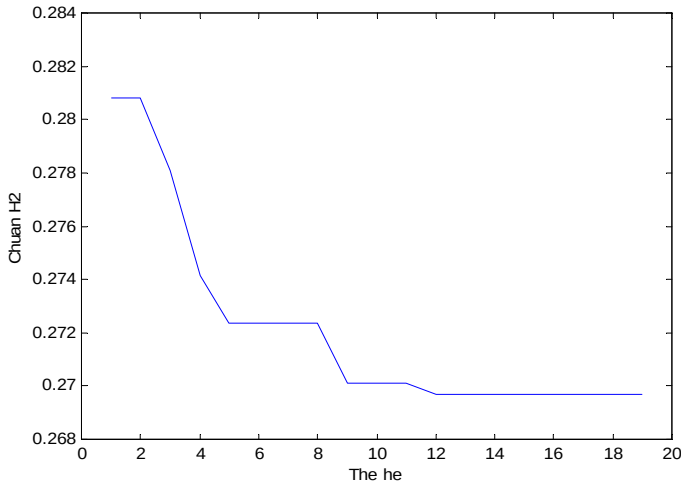
với $\beta(\omega) = \omega^6(\omega^2 + 4)$

$$\alpha(\omega) = (1 + \omega^2)[(\omega^4 - 1.8k_3\omega^2 + 1.8k_2)^2 + \omega^2(2\omega^2 - 1.8k_1)^2]$$

Tương tự như ví dụ trước, phẩm hàm H_2 của hệ thống là J_4 :

$$J_4 = \frac{1.8k_1k_3 - 2k_2 + 4}{7.2k_1k_3 - 3.6k_1^2 - 8k_2}$$

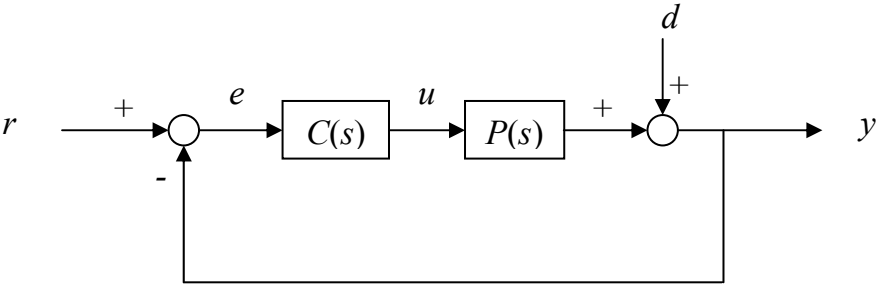
Thuật toán di truyền bắt đầu bằng việc tạo ngẫu nhiên một quần thể bao gồm 200 nhiễm sắc thể, sau 19 thế hệ, tìm được bộ điều khiển PID thích hợp với các thông số như sau, $k_1 = 3$, $k_2 = 0.1$, $k_3 = 30$.



Hình 4.49: Chuẩn H_2

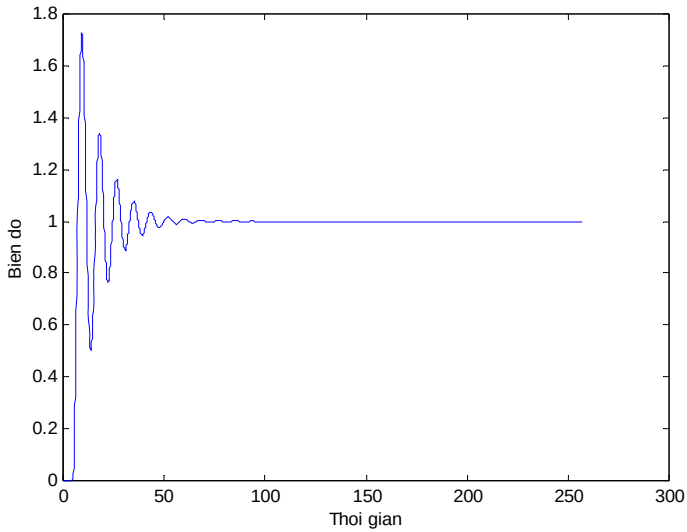
Giá trị tốt nhất của ba thông số PID và phiếm hàm H_2 sau mỗi thế hệ

	k_1	k_2	K_3	J_4
Thế hệ 1	3.6651	9.6770	24.5629	0.2808
Thế hệ 2	3.6651	9.6769	24.5628	0.2808
Thế hệ 3	3.0000	17.6599	27.9843	0.2781
Thế hệ 4	3.6650	9.6768	30.0000	0.2742
Thế hệ 5	3.8635	0.1000	30.0000	0.2724
Thế hệ 6	3.8635	0.1000	30.0000	0.2724
Thế hệ 7	3.8635	0.1000	30.0000	0.2724
Thế hệ 8	3.8630	0.1000	30.0000	0.2724
Thế hệ 9	3.1635	0.1000	30.0000	0.2701
Thế hệ 10	3.1634	0.1000	30.0000	0.2701
Thế hệ 11	3.1634	0.1000	30.0000	0.2701
<u>Thế hệ 12</u>	<u>3.0000</u>	<u>0.1000</u>	<u>30.0000</u>	<u>0.2697</u>
Thế hệ 13	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 14	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 15	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 16	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 17	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 18	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697
Thế hệ 19	3.0000	0.1000	30.0000	0.2697



Hình 4.50 Hệ hồi tiếp với nhiều đầu ra

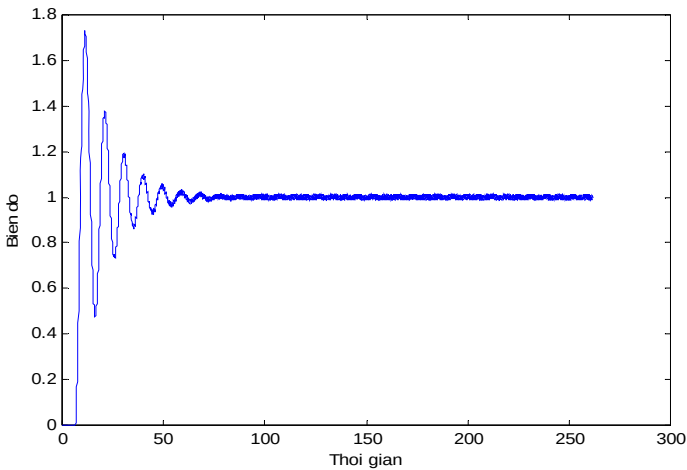
- Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ 1:



Hình 4.51: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ nhất

$$(k_1 = 3.8436, k_2 = 9.6768, k_3 = 30)$$

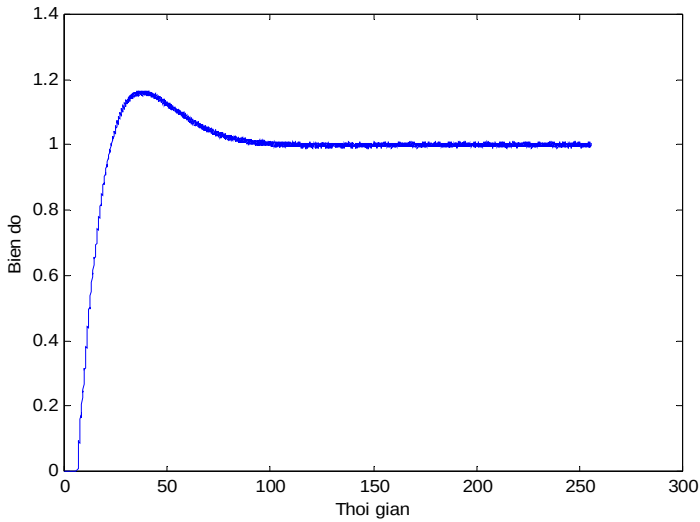
- Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ 4:



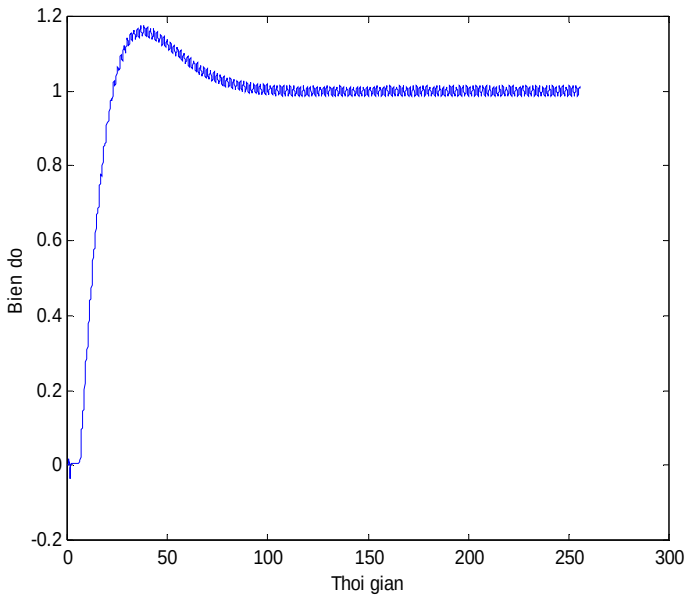
Hình 4.52: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ tư

$$(k_1 = 3.6650, k_2 = 1.7971, k_3 = 24.5629)$$

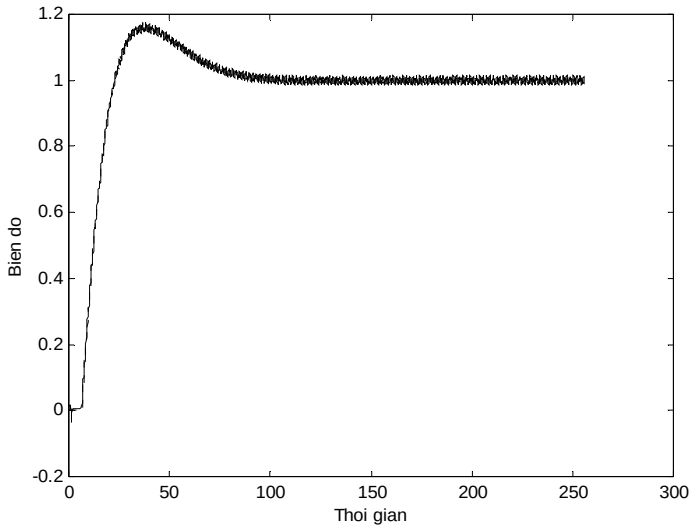
- Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ 12:



Hình 4.53: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ 12 (hệ danh định)



Hình 4.54: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ 12 (có nhiễu ngoài)



Hình 4.55: Đáp ứng nấc của hệ thống trong thể hệ thứ 12, vẽ chung cho hai trường hợp, ($k_1 = 3, k_2 = 0.1, k_3 = 30$)

Sự hội tụ của phiếm hàm H_2 được trình bày trong hình 4.50. Đáp ứng nấc của hệ thống được trình bày cho hai trường hợp: hệ danh định (hình 4.53) và hệ thống có ảnh hưởng của nhiễu (hình 4.54). Kết quả cho thấy bộ điều khiển được thiết kế có thể điều khiển thành công hệ thống với ảnh hưởng của nhiễu ngoài, đáp ứng trong hai trường hợp gần trùng với nhau.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

1. Nêu rõ mô hình điều khiển mờ theo Mamdani và theo Tagaki/Sugeno. So sánh ưu nhược điểm hai mô hình đó.
2. Các bước thiết kế một bộ điều khiển mờ. Vì sao nói điều khiển mờ là điều khiển dựa trên kinh nghiệm ?
3. Nguyên lý chỉnh định thông số của bộ PID mờ. Ứng dụng trong điều khiển nhiệt độ.
4. Thế nào là mạng nơron nhân tạo ? Nêu nội dung của thuật toán lan truyền ngược.
5. Vì sao phải kết hợp mạng nơron và hệ mờ ? Nêu sơ đồ kiểu mẫu của một hệ mờ - nơron. Ứng dụng mạng RBF trong nhận dạng hệ thống phi tuyến.
6. Thiết kế một BDK mờ điều khiển nhiệt độ. Bộ mờ có 2 ngõ vào là sai lệch $e(t)$ [ET] và đạo hàm sai lệch $de(t)$ [DET], một ngõ ra là đạo hàm công suất [DP]. Biết rằng:

- Lò nhiệt có công suất là 5KW, tầm đo max là 200°C , sai số là $\pm 5\%$.
- Tầm thay đổi của DET là $- 10^{\circ}\text{C/s} \rightarrow + 10^{\circ}\text{C/s}$.
- Tầm thay đổi của DP là $- 100\text{W/s} \rightarrow + 100\text{W/s}$.

Hãy tính công suất cần cấp cho lò trong các trường hợp sau:

1. $ET = 8^{\circ}\text{C}$ $DET = 9^{\circ}\text{C/s}$
2. $ET = 2^{\circ}\text{C}$ $DET = 9^{\circ}\text{C/s}$
3. $ET = 7^{\circ}\text{C}$ $DET = - 7^{\circ}\text{C/s}$

Nhận xét kết quả của các trường hợp trên.

7. Để điều khiển tự động máy điều hoà nhiệt độ bằng kỹ thuật logic mờ, người ta dùng hai cảm biến: Trong phòng là cảm biến nhiệt T_i , bên ngoài là cảm biến nhiệt T_o . Việc điều hoà nhiệt độ thông qua điều khiển tốc độ quạt làm lạnh máy điều hoà. Biết rằng:

- Tầm nhiệt độ quan tâm là $[0 \ 50^{\circ}]$
- Tốc độ quạt là $v \in [0 \ 600\text{v/p}]$

Hãy tính tốc độ quạt trong các trường hợp sau:

1. $T_i = 27^{\circ}\text{C}$ $T_o = 32^{\circ}\text{C}$
2. $T_i = 30^{\circ}\text{C}$ $T_o = 35^{\circ}\text{C}$
3. $T_i = 26^{\circ}\text{C}$ $T_o = 33^{\circ}\text{C}$

Nhận xét kết quả các trường hợp trên.

8. Cho một đối tượng lò nhiệt có hàm truyền :

$$G(S) = \frac{4.228}{(S + 0.5)(S^2 + 1.64S + 8.456)}$$

a. Tính thông số bộ PID theo Zeigler-Nichols, tính POT, t_s .

b. Thiết kế bộ PID mờ thỏa mãn các điều kiện sau: POT < 10% và $t_s < 5$

Biết rằng:

- Nhiệt độ đặt $T_s = 200^0\text{C}$
- Sai số $e_{\max} = \pm 5\%$
- DET $\in [-10 \text{ } +10]$ ($^0\text{C/s}$)
- Công suất của lò nhiệt P = 5KW

Tìm K_P , K_I , K_D trong các trường hợp sau:

1. ET = 8^0C DET = 9^0C/s
2. ET = 2^0C DET = 2^0C/s
3. ET = 8^0C DET = -9^0C/s

Nhận xét kết quả đạt được.

9. Xét hệ thống phi tuyến bậc hai như sau:

$$\ddot{x} + \alpha(t)\dot{x}^2 \cos 3x = u$$

trong đó $\alpha(t)$ chưa biết và $1 \leq \alpha(t) \leq 2$.

Thiết kế BDK trượt u để x bám theo quỹ đạo mong muốn x_d .

10. Cho hệ thống :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \sin x_2 + x_2 \sqrt{t+1} \\ \dot{x}_2 &= \alpha_1(t)x_1^4 \cos x_2 + \alpha_2(t)u\end{aligned}$$

Trong đó $\alpha_1(t)$ và $\alpha_2(t)$ là hai hàm chưa biết và : $|\alpha_1(t)| \leq 10, 1 \leq \alpha_2(t) \leq 2$.

Thiết kế BDK mờ trượt với trạng thái vòng kín $x_1(t)$ được cho bởi trạng thái mong muốn $x_d(t)$.

11. Dùng Simulink để mô phỏng các hệ thống “Quả bóng và đòn bẩy”, “Con lắc ngược”, hệ thống điều khiển nhiệt độ dùng PID mờ.

12. Tham khảo các ví dụ trong phần Help/Fuzzy Control Toolbox của Matlab.

